



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Технологические решения

**Часть 4. Технологические решения
многофункционального многосветного
пространства на 200 мест
(с эстрадой в уровень пола)**

708/П-24-АНО-ТХ1.3

Том 6.4



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Технологические решения

**Часть 3. Технологические решения
многофункционального многосветного
пространства на 200 мест
(с эстрадой в уровень пола)**

708/П-24-АНО-ТХ1.3

Том 6.1.3

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Общая часть

1.1 Проект содержит, разработку технологических решений Актового зала на 200 мест с эстрадой в уровне пола, со следующими разделами: видеопроекции, системы звукоусиления, системы постановочного освещения, механизмов и одежды сцены, здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения.

1.2 При разработке проекта учтены требования нормативных документов:

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1-5);
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
- СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- ТСН 31-306-2004 г. Москвы (МГСН 4.06-03) «Общеобразовательные учреждения»;
- ТСН 31-317-99 г. Москвы (МГСН 4.17-98) «Культурно-зрелищные учреждения»;
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издания 6 и 7;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
- ГОСТ Р 50571.5.54-2024 (МЭК 60364-5-54:2021) Электроустановки низковольтные.
- Правила охраны труда в театрах и концертных залах (Приказ Минкультуры России);
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

1.3 Технологические решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

В проекте применены стандартные технологические процессы, конструкции, изделия и материалы, не требующие проверки на патентоспособность и патентную чистоту. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами СПДС.

1.4 Актовый зал образовательной организации предназначен для проведения общественных мероприятий, а также как дополнительное рекреационное и рабочее пространство для обучающихся.

Вдоль одной из стен установлен подиум с условно-свободным расположением зрительских

Согласовано			
Взам. Инв. №			
Подп. И дата			
Инв. № подл.			

						708/П-24-АНО-ТХ1.3			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разработал		Васильев			09.2025	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Фролова			09.2025		П	1	25
					09.2025	Текстовая часть	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов 000 "АРТИС"		
Н.контр.		Лукашова			09.2025				
ГИП		Зыкин			09.2025				

мест с подушками для сидения.

1.6 Актовый зал имеет два выхода в коридор.

2. Система видеопроекции

2.1. Раздел содержит технологические решения отображения видеоинформации.

В Актовом зале предусмотрено отображение видеоинформации на беломатовый проекционный моторизованный экран (далее – экран) при помощи мультимедийного лазерного проектора (далее – проектор) формата с отношением сторон проекции 16:10.

В качестве источника видеосигнала применяется оптический привод Blu-ray системного блока повышенной производительности. Дополнительно возможно использовать воспроизведение с USB накопителей всех современных носителей, а также с медиа плеера.

2.2 Расчет и выбор проекционного экрана.

Размеры проекционного экрана напрямую зависят от расстояния помещения по его оси от экрана до спинки кресла последнего ряда и должны обеспечивать видимость с любого зрительского места. Размеры определяются в соответствии с рекомендациями РТМ 19-77-94

Расчетная ширина проекционного экрана (проецируемого изображения) должна составлять $0,30D$;

где D - расстояние от экрана до условной спинки последнего ряда по оси зала. $Шэ = 0,30 \times 17,0 = 5,2$ м;

Высота (h) экрана определяется: $Шэ/1,6$; $5,2/1,6 = 3,0$ м. Расчетные параметры экрана составляют: $5,2 \times 3,0$ (h) м;

2.3 С учетом расчета проекционного экрана и обеспечение угла обзора с первых зрительских рядов, а также обеспечения видимости с последних рядов зрительских мест, принимается проекционный экран диагональю 225" с размерами изображения 485x303 см (16:10).

Корпус моторизованного экрана содержит в себе вал с рулоном экранного полотна, соединенный с валом электропривода. Полотно экрана опускается и фиксируется, обратно полностью убирается в корпус.

Технические характеристики экрана:

- тип экрана: моторизованный;
- тип проекции: прямая;
- соотношение сторон: 16:10;
- ширина рабочей области полотна экрана, см: 485;
- высота рабочей области полотна экрана, см: 303;
- общий размер полотна: 495x320 см;
- диагональ: 225 дюйма;
- тип полотна: Matte White FiberGlass;
- коэффициент усиления: 1.
- пульт дистанционного управления в комплекте;
- размеры корпуса экрана (Д:Г:В): 524x182x181 мм;
- вес: 75 кг.

Экран имеет потолочное крепление и размещен вблизи задней стены пространства. Корпус экрана размещен на высоте 4 872 мм от уровня пола Актового зала. Высота подвеса

Взам. Инв. №		- соотношение сторон: 16:10; - ширина рабочей области полотна экрана, см: 485; - высота рабочей области полотна экрана, см: 303; - общий размер полотна: 495x320 см; - диагональ: 225 дюйма; - тип полотна: Matte White FiberGlass; - коэффициент усиления: 1. - пульт дистанционного управления в комплекте; - размеры корпуса экрана (Д:Г:В): 524x182x181 мм; - вес: 75 кг.				
Подп. И дата						
Инв. № подл.	Экран имеет потолочное крепление и размещен вблизи задней стены пространства. Корпус экрана размещен на высоте 4 872 мм от уровня пола Актового зала. Высота подвеса					
						708/П-24-АНО-ТХ1.3
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист
						2

экрана выбирается с учетом угла видимости центра экрана зрителем первого ряда, в проекте угол равен 19°, с высотой размещения нижней части полотна экрана на уровне 1500 мм от уровня пола Актового зала.

2.4 В проекте предусмотрен проводной пульт управления экраном, устанавливаемый в зоне доступа оператора аудио-визуальным комплексом. И беспроводной пульт управления, установка кронштейна держателя пульта IR или RF разместить на стене размещения экрана).

2.5 Подбор проектора.

Основным параметром проектора является яркость светового потока, который влияет на качество изображения. При этом необходимо учитывать площадь экрана и степень его засветки.

Требуемый световой поток проектора определяется по формуле в соответствии с рекомендациями РТМ 19-77-94 (главы IV. ВЫБОР КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Кинопроекторы):

$$F = [(3,14 \times K1 \times K2) / (K3 \times \beta)] \times S \times L,$$

где: K1=0,7 - средний коэффициент, учитывающий неравномерность светового потока;

K2=1,15 - коэффициент запаса светового потока;

K3=1 - коэффициент, учитывающий потери света на проекционном окне; β - расчетный коэффициент яркости экрана, равный 1,0;

S - площадь изображения;

L - яркость экрана в кд/м² с учетом «засветки» от рабочего освещения.

Следует принять во внимание, что приведенная в РТМ 19-77-94 величина яркости экрана (L=35 кд/м²; 45 кд/м²; 50 кд/м²) актуальна лишь для кинозалов с полным затемнением и недостаточна для видеопозака при полной или частичной засветке зала, то есть при проведении образовательных мероприятий, собраний, конференций с использованием видео-проекции, в данном расчете применяется коэффициент позволяющий компенсировать «засветку» рабочим освещением.

2.6 Расчет светового потока:

$$Sk = 4,85 \times 3,03 = 14,70 \text{ м}^2 \text{ - площадь изображения;}$$

Нормированная освещенность актового зала в общеобразовательном учреждении составляет не менее 200 Люкс, в зоне эстрады не менее 300 Люкс. Использование зала подразумевает одновременную работу рабочего освещения и работу проекционной установки.

Выбор видеопроекционной установки производится по расчетному световому потоку, необходимого для получения требуемой яркости в центре экрана при базовом виде видеопозака и проведения мероприятий с одновременным функционированием рабочего освещением зала. С учетом данных условий и в соответствии с рекомендациями РТМ19- 77-94, требуемый световой поток видеопроектора определяется по формуле:

$$F = [(3,14 \times 0,7 \times 1,15) / (1 \times 1)] \times 14,70 \times 200;$$

$$F = 2,52 \times 14,70 \times 200 = 7\,400 \text{ Lm.}$$

В соответствии с Перечнем оборудования для первичного оснащения выбираем проектор не менее 10 000 Lm с разрешением проецируемого изображения не менее 1920x1200 пикселей или стандарта WUXGA.

2.7 Для демонстрации видеоизображения выбираем лазерный видеопроектор

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Выбор видеопроекционной установки производится по расчетному световому потоку, необходимого для получения требуемой яркости в центре экрана при базовом виде видеопоказа и проведения мероприятий с одновременным функционированием рабочего освещением зала. С учетом данных условий и в соответствии с рекомендациями РТМ19- 77-94, требуемый световой поток видеопроектора определяется по формуле: $F = [(3,14 \times 0,7 \times 1,15) / (1 \times 1)] \times 14,70 \times 200;$ $F = 2,52 \times 14,70 \times 200 = 7\,400\text{ Lm}.$ В соответствии с Перечнем оборудования для первичного оснащения выбираем проектор не менее 10 000 Lm с разрешением проецируемого изображения не менее 1920x1200 пикселей или стандарта WUXGA. 2.7 Для демонстрации видеоизображения выбираем лазерный видеопроектор					
			708/П-24-АНО-ТХ1.3					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			Лист
								3

Panasonic PT-MZ10KLWE. Проектор поставляется с объективом. Подобран объектив для проектора Panasonic ET-EMW500, проекционное соотношение которого составляет 0,950-1,36:1, по расчету в проекте проекционное соотношение составляет 0,955.

Технические характеристики проектора:

- яркость 10 000 Lm;
- разрешение 1920x1200 пиксель WUXGA;
- соотношение сторон 16:10;
- потребляемая мощность 800 Вт;
- интерфейс: HDMI, Remote RJ45;
- уровень шума при работе 35 Дб;
- напряжение 100-240 В ±10%, 50/60 Гц;
- габариты 650x185x440 мм;
- вес 22,30 кг.

Данный проектор устанавливается в Актовом зале на расстоянии от экрана 5050 мм. Проектор крепится к потолку Актового зала с помощью потолочного кронштейна Wize Pro PRXL47A на высоте 4200 мм от уровня пола. Передача HDMI-сигнала на проектор осуществляется по экранированному кабелю категории 6 FTP/STP «витая пара» с используется технология HDBaseT. Источник сигнала HDMI подключается к оборудованию конвертации видеосигнала HDMI в HDBase-T, для последующей передачи сигнала на приемник HDBase-T (размещаемый на корпусе проектора) и его конвертации в HDMI для непосредственного подключения к проектору.

2.8 Источником видеосигнала является системный блок повышенной производительности.

Медиа файлы могут храниться и транслироваться на проектор как с самого системного блока, так и с USB-накопителей и всех современных носителей.

Технические характеристики:

- привод Blu-Ray;
- кол-во накопителей типа HDD не менее 1 шт.;
- кол-во накопителей типа SSD не менее 2шт.;
- кол-во слотов M.2 Key M - 2шт.;
- интерфейс слотов M.2 Key M: PCIe и SATA3;
- кол-во портов DisplayPort – 2шт.;
- кол-во портов HDMI не менее 1шт.;
- кол-во портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели не менее 2 шт.;
- кол-во встроенных в корпус портов USB 3.2, Gen 2x2 не менее 1 шт.;
- кол-во потоков процессора не менее 20 шт.;
- кол-во ядер процессора не менее 12 шт.;
- наличие установленного дискретного графического контроллера;
- объем видеопамяти не менее 8 Гб;
- объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) не менее 12 Мб;
- объем накопителя HDD не менее 2 Тб;
- объем накопителя SSD не менее 480 Гб;

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	- кол-во портов HDMI не менее 1шт.; - кол-во портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели не менее 2 шт.; - кол-во встроенных в корпус портов USB 3.2, Gen 2x2 не менее 1 шт.; - кол-во потоков процессора не менее 20 шт.; - кол-во ядер процессора не менее 12 шт.; - наличие установленного дискретного графического контроллера; - объем видеопамяти не менее 8 Гб; - объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) не менее 12 Мб; - объем накопителя HDD не менее 2 Тб; - объем накопителя SSD не менее 480 Гб;							
									708/П-24-АНО-TX1.3	Лист
										4
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата					

- объем оперативной установленной памяти не менее 32 Гб;
- объем установленного модуля оперативной памяти не менее 16 Гб;
- сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) не менее 1 шт.;
- скорость передачи данных проводного сетевого контроллера не менее 1000 Мб/с;
- суммарное кол-во встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не менее 4 шт.;
- суммарное кол-во встроенных USB 2.0 не менее 4шт.;
- наличие в корпусе порта 2,5 Гб Ethernet 8P8C (RJ-45);
- тактовая частота оперативной памяти не менее 3200 М.Гц;
- частота процессора базовая не менее 2.6 ГГц;
- тип оперативной памяти DDR5;
- тип порта видеовыхода DVI-I, DisplayPort, HDMI, VGA.

Системный блок размещается в техническом центре на специальной подставке рядом со столом оператора и коммутационным рэковым шкафом.

2.9 Для управления системным блоком предусмотрены проводные клавиатура и манипулятор-мышь, интерфейс подключения USB. Мышь оптическая светодиодная с колесом прокрутки, 3 клавиши.

2.10 В комплекте видеоборудования входят два ЖК-монитора с диагональю 24 дюйма. Предназначен для управления проекцией мультимедийных программ, которое осуществляется через компьютер, а также для контроля изображения, передаваемого видеокамерой, коммутации матричного коммутатора. Мониторы размещаются в техническом центре на столе оператора.

Технические характеристики:

- размер экрана: 24";
- разрешение экрана: 1920x 1080;
- частота обновления: 75 Гц;
- соотношение сторон экрана: 16:9;
- контрастность: 1000:1;
- яркость экрана: 250 кд/м2;
- время отклика (GTG): 5 мс;
- углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали;
- подключение: VGA, 2xHDMI, DisplayPort;
- габариты: 539x425x232 мм (с подставкой).

2.11 Передача видеосигнала высокого разрешения на проектор осуществляется по HDMI кабелю.

Инв. № подл.	Взам. Инв. №					Лист
	Подп. И дата					
2.11 Передача видеосигнала высокого разрешения на проектор осуществляется по HDMI кабелю.						5
708/П-24-АНО-TX1.3						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	

Переключения сигналов между источниками используется с помощью мультимедийного матричного HDMI коммутатора, который позволяет подключить любой из входов HDMI к любому выходу HDMI с извлечением симметричного аналогового стерео звука с каждого HDMI выхода или к любому набору выходов HDMI. В проекте принят матричный коммутатор сигналов HDMI, который размещается в рэковом шкафу.

Технические характеристики:

- входы: 4 – HDMI, тип A (розетка);
- выходы: 4 – HDMI, тип A (розетка);
- выходы: 4 извлекаемых симметричных аналоговых стерео аудио,
- порты: 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка); RS-232;
- максимальное разрешение видеосигнала: 4K@60 Гц (4:4:4);
- максимальная скорость передачи данных: 18 Гбит/с (6 Гбит/с на один канал).

2.12 Для записи и трансляции мероприятий, проводимых в Актовом зале, установлена поворотная IP-камера AVCLink P20-W с поддержкой сигнала высокого разрешения FullHD.

Технические характеристики:

- сигнал высокой четкости с поддержкой FullHD 1080;
- скорость передачи кадров 60 кадр/сек;
- оптическое увеличение 20х;
- форматы сжатие видео: H.265/H.264/MJPEG.;
- интерфейс: HDMI, Ethernet, RS-232/RS422;
- угол панорамирования/ наклона: + 170°/-30°+90°.

Видеокамера размещается на стене Актового зала. Камера устанавливается на специальном кронштейне AVCLink BR02. Передача HDMI-сигнала в технический центр осуществляется по экранированному кабелю категории 6 FTP/STP «витая пара» с используется технология HDBaseT. Источник сигнала HDMI подключается к оборудованию конвертации видеосигнала HDMI в HDBase-T установленного на кронштейн видео-камеры, для последующей передачи сигнала на приемник HDBase-T (размещаемый в 19 дюймовой стойке технического центра) и его конвертации в HDMI для непосредственного подключения к матричному коммутатору HDMI.

2.13 Управление движением камеры и масштабированием осуществляется с пульта управления, который расположен в техническом центре на столе оператора. Подключение пульта управление к камере осуществляется через Ethernet кабель 6- категории.

Технические характеристики:

- дисплей: LCD.
- питание: 12 В, 1 А.
- потребляемая мощность: 0,6 Вт.
- рабочая температура: 0°C - 50°C.
- температура хранения: -20°C - 70°C.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	2.13 Управление движением камеры и масштабированием осуществляется с пульта управления, который расположен в техническом центре на столе оператора. Подключение пульта управление к камере осуществляется через Ethernet кабель 6- категории. Технические характеристики: — дисплей: LCD. — питание: 12 В, 1 А. — потребляемая мощность: 0,6 Вт. — рабочая температура: 0°С - 50°С. — температура хранения: -20°С - 70°С.																						
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">708/П-24-АНО-TX1.3</td><td rowspan="3">Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												708/П-24-АНО-TX1.3	Лист							Изм.	Кол.уч	Лист
						708/П-24-АНО-TX1.3	Лист																		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата																				

							6
--	--	--	--	--	--	--	---

- относительная влажность воздуха: 20% - 80%.
- размеры, мм: 320x177x111,5.
- вес, кг: 1,8.

2.14 Видеозапись мероприятий производится с помощью внешней карты видеозахвата (устройства видеозахвата), подключенной к системному блоку повышенной производительности. При использо Максимальное разрешение записи видеосигнала 3840x2160.

2.15 Проектным решением предусмотрено «гостевое» подключение через коммутационные лючок в зоне эстрады для вывода медиаконтента на проектор.

Для передачи видеосигнала, предусмотрен передатчик сигнала HDMI, с разрешением до 4К по кабелю витой пары с использованием технологии HDBaseT, подключаемый в разъём RJ-45 сценического лючка, расположенный в зоне эстрады. Приёмник- конвертер сигнала HDBaseT в HDMI, устанавливается в рэковом шкафу технического центра, коммутатор для непосредственного подключения к матричному коммутатору

HDMI и извлечения звука с выводом на микшерный пулт.

Коммутация оборудования видеотрансляции и видеозаписи осуществляется в соответствии со структурной схемой (приложение к проектной документации).

2.16 Для дистанционного управления, настройки и управления оборудованием аудио-визуального комплекса, проектом предусмотрено развертывание локальной сети по топологии «звезда» ядром которой является 24 портовой коммутатор. Размещаемый в 19 дюймовой рэковой стойке технического центра.

Технические характеристики:

- 24 порта 10/100BASE-TX;
- 2 порта стекирования 10/100/1000Base-T;
- 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP;
- авто определение типа кабеля для портов RJ-45;
- гигабитные и 100BASE-FX (оптоволокну) SFP-порты;
- консольный порт RS-232;
- питание на входе: 100~240В переменного тока, 50/60Гц;
- питание на выходе: 12В постоянного тока, 1,2А(макс.);
- потребляемая мощность: 20,5Вт (макс.);
- установка в стойку 19", высота 1U.

2.17 Для защиты электронных компонентов видеопроектора и системного блока,

в случае отклонения от норм или отключения электропитания, предназначен источник бесперебойного питания. Устройство обладает функцией, автоматически стабилизировать напряжение, обеспечивающей питание электроприборов при нарушениях в работе электросети. Розетки с EURO разъемами обеспечивают подключения не менее 10 устройств в 19 дюймовом реке и оборудования размещенного на столе оператора в техническом центра, а также проектора. Врямя атономного электропитания, должно обеспечивать корректное выключение оборудования, в случае

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	– питание на входе: 100~240В переменного тока, 50/60Гц; – питание на выходе: 12В постоянного тока, 1,2А(макс.); – потребляемая мощность: 20,5Вт (макс.); – установка в стойку 19", высота 1U.				
			2.17 Для защиты электронных компонентов видеопроектора и системного блока, в случае отклонения от норм или отключения электропитания, предназначен источник бесперебойного питания. Устройство обладает функцией, автоматически стабилизировать напряжение, обеспечивающей питание электроприборов при нарушениях в работе электросети. Розетки с EURO разъемами обеспечивают подключения не менее 10 устройств в 19 дюймовом реке и оборудования размещенного на столе оператора в техническом центра, а также проектора. Врямя атономного электропитания, должно обеспечивать корректное выключение оборудования, в случае				
						708/П-24-АНО-TX1.3	Лист 7
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

- полная выходная мощность 3000 ВА;
- активная выходная мощность 2700 Вт;

ИБП размещается в техническом центре. Подключение ИБП и приборов в соответствии со структурной/принципиальной схемой.

- проектор (1 шт.) – 800 Вт;
- системный блок (1 шт.) - 800 Вт;
- ЖК-монитор (2 шт.) – 2х25 Вт.
- карта видеозахвата (1шт.) – 75 Вт;
- матричный коммутатор сигналов HDMI (1шт.) – 12 Вт;
- поворотная IP камера (1 шт.) – 15 Вт;
- пульт управления видеокамерой (1 шт.) – 0,6 Вт;
- комплект из передатчика и приемника HDMI (6 шт) – 6х24 Вт;
- Ethernet коммутатор (1 шт.) – 20,5 Вт;

2.19 Проектом предусмотрена настройка оборудования и программного обеспечения для записи на цифровые носители, внутреннюю память устройств с внедрением аналогового звука с источников комплекса, а также воспроизведения медиаконтента с цифровых носителей и внутренней памяти устройств на проекционном экране с извлечением звуковых аналоговых сигналов для обработки и усиления, с последующей передачей сигналов на акустические системы комплекса используя вышеперечисленное оборудование в соответствии со структурной и функциональной схемой.

3.1. Данный раздел содержит проектные решения технологии воспроизведения, обработки и усиления сигналов звуковой частоты в состав которого входит структурная схема подключения оборудования, акустический и электроакустический расчет.

На основе электроакустического расчета определен выбор и размещение акустических систем с углами наведения, для обеспечения равномерного покрытия звукового сигнала, по всей площади зрительских мест.

После установки звукоусилительного оборудования в Актовом зале требуется настройка системы, а именно:

- выравнивание амплитудно-частотной характеристики;
- баланс уровней между громкоговорителями;
- задержка времени звукового сигнала.
- настройка подавителя обратной связи.

Взам. Инв. №	Подп. И дата	Инв. № подл.	обработки и усиления сигналов звуковой частоты в состав которого входит структурная схема подключения оборудования, акустический и электроакустический расчет. На основе электроакустического расчета определен выбор и размещение акустических систем с углами наведения, для обеспечения равномерного покрытия звукового сигнала, по всей площади зрительских мест. После установки звукоусилительного оборудования в Актовом зале требуется настройка системы, а именно: — выравнивание амплитудно-частотной характеристики; — баланс уровней между громкоговорителями; — задержка времени звукового сигнала. — настройка подавителя обратной связи.						Лист
			708/П-24-АНО-TX1.3						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	

При настройке системы звукоусиления необходимо использование специальных инструментов измерений звукового сигнала. Техническую настройку должны проводить специалисты с подтверждённым статусом (удостоверение, сертификат или диплом).

3.2. Технологическое решение системы звукоусиления.

Источником звуковых сигналов в данном проекте являются:

- проводные микрофоны;
- радиомикрофоны;
- матричный коммутатор HDMI видеосигнала различных источников с функцией извлечением аудио сигналов.

Микрофоны и радиомикрофоны выполняют роль преобразователя звуковых сигналов в электрический, который передается через коммутационные соединения в микшерный пульт расположенный в техническом центре.

Микшерный пульт системы звукоусиления является основным устройством обработки и управление звуковых сигналов. С помощью него оператор имеет возможность увеличивать уровень входного звукового сигнала, обрабатывать и изменять АЧХ (амплитудно частотная характеристика), микшировать со сигналами от других источников и преобразователей звукового сигнала. Выходная группа каналов микшерного пульта позволяет распределять сигнал на основные акустические системы расположенные в зале, на сценические мониторы. А также для записи мероприятий возможно отправлять сигнал на входные аудио порты устройства видеозахвата.

В процессе обработки звукового сигнала вспомогательную роль осуществляет подавитель обратной связи, который выявляет среди частот те частоты, которые в звуковом тракте проявляют самовозбуждение и понижает их уровень.

Проводные микрофоны устанавливаются на микрофонных стойках при проведении мероприятий, когда это необходимо, подключаются к микшерному пульта через сценические напольные лючки.

Каждый сценический лючок имеет 4 входных аудио линий, для подключений дополнительных источников звукового сигнала (музыкальные инструменты, микрофоны) и передачи сигнала в микшерный пульт. И 1 выход обработанный усилителем с встроенным DSP процессором для подключения сценического монитора

Выходные каналы микшерного пульта соединены с входными каналами усилителей мощности со встроенными процессорами DSP, в которых звуковой сигнал распределяется на линии акустических систем и разделяется на частотные полосы: низкие частоты (до 100Гц) и средние высокие частоты (от 100Гц до 20 000 Гц).

Низкие частоты от 20-100 Гц распределяются на каналы усиления для сабвуферов, средние и высокие частоты распределяются на каналы усиления для широкополосных акустических систем.

3.3. Система звукоусиления выполнена на широкополосных акустических системах Российского производства, позволяющей воспроизводить любые музыкальные, речевые и другие аудио-сигналы в диапазоне частот от 31 – 20 000 Гц. Для точной согласованности и настройки акустических систем применена серия усилителей мощности со встроенным DSP процессором.

Для достижения ясности звучания и разборчивости речи в актовом зале используется 2-х канальная система звукоусиления (левый и правый каналы системы звукоусиления).

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист
			708/П-24-АНО-TX1.3						
			9						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				

Комплект акустических систем одного канала (левого и правого) кластера состоит из двух акустических модулей соединённые в единый кластер. Для расширения частотного диапазона в районе 20-100 Гц выбраны низкочастотные акустические системы (сабвуфер), по одному элементу на каждый канал (кластер).

При выполнении электроакустического расчета, были определены точки подвеса акустических систем:

- левый и правый кластер подвешены перед занавесом на уровне 4,9 метров от у.ч.п. МП, расстояние между кластерами акустических систем – 9,4 метра и повернуты к центральной оси зала на 15 градуса. Громкоговорители в едином кластере между собой соединяются дополнительными элементами креплениями – пластинами;

Точное расположение всех акустических систем указано в графической части данного проекта.

Усилитель мощности четырех канальный с встроенным цифровым процессором – предназначен для подключения широкополосных акустических систем. На один канал усилителя подключается одна акустическая система.

Усилитель мощности двух канальный с встроенным цифровым процессором – предназначен для подключения низкочастотных акустических систем. На один канал усилителя подключается одна акустическая система.

Сценические мониторы подключаются на отдельные 2 канала усилителя мощности с встроенным цифровым процессором через сценические лючки.

Микшерный пульт подаёт стереосигнал основной группы, и два сигнала для сценических монитора, на звуковые усилители мощности. В микшерном пульте производится обработка линейного звукового сигнала, по необходимости к микрофонным сигналам добавляется обработка вокала, такие эффекты как ревербератор и задержка.

В качестве основного аудио оборудования принято:

- акустические системы 640 Вт (RMS)/ 2600 Вт (Peak) 66-20 000 Гц (± 3 дБ), 51-20 000 Гц ($+3/-10$ дБ) – 2шт.;
- акустические системы 640 Вт (RMS)/ 2600 Вт (Peak), 71-20 000 Гц (± 3 дБ), 55-20 000 Гц ($+3/-10$ дБ) – 2шт.;
- низкочастотные акустические системы 1200 Вт (RMS)/ 4800 Вт (Peak), 35-300 Гц (± 3 дБ), 29-300 Гц ($+3/-10$ дБ) – 2шт.;
- сценический монитор 440/1800 Вт 90-20000 Гц, – 2шт.;
- усилители мощности широкополосной акустики 4х канальный, DSP – 1шт.; усилители мощности широкополосной акустики 2х канальный, DSP – 1шт.; усилители мощности низкочастотной акустики 2х канальный, DSP – 1шт.;
- микшерный пульт 24 входа, микрофонный предусилитель, компрессор, многофункциональный процессор эффектов - 1шт.;
- подавитель обратной связи / параметрический эквалайзер с 40 фильтрами FBQ и звуковой частотой 96 кГц - 1 шт.;
- беспроводная микрофонная система UHF-диапазона многоканальная с 2 ручными микрофонами, рабочий диапазон аудиотракта 40 – 19 000 Гц, радиус действия системы, 90 м, -1 шт.;
- вокальный динамический микрофон, кардиоидный, частотный диапазон 50 – 18 000 Гц – 2 шт.;
- наушники диапазоне воспроизведения, 10-26000 Гц, чувствительность, 101 дБ – 1шт.;

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
			708/П-24-АНО-ТХ1.3						10	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

3.4 Акустическая система широкополосная предназначена для воспроизведения музыкальных и речевых звуковых сигналов, является конечным элементом системы звукоусиления, преобразуя электрический сигнал в акустический.

Технические характеристики:

мощность: 640Вт;

максимальная мощность: 2500Вт.;

чувствительность: 98 дБ;

продолжительное звуковое давление: 125 дБ;

встроенный кроссовер: 1100 Гц;

диапазон воспроизводимых частот: 66 – 20 000 Гц (+/-3 дБ);

диаграмма направленность 100 (Г) x 20 (В);

номинальное сопротивление - 8 Ом. ВЧ драйвер – 1х1”;

НЧ динамик – 1х12”;

габариты: 590x400x360мм;

вес: 20 кг.

3.5 Акустическая система широкополосная – предназначена для воспроизведения музыкальных и речевых звуковых сигналов, является конечным элементом системы звукоусиления, преобразуя электрический сигнал в акустический.

Технические характеристики: мощность: 640Вт;

максимальная мощность: 2500Вт.;

чувствительность: 98 дБ;

продолжительное звуковое давление: 125 дБ;

встроенный кроссовер: 1100 Гц;

диапазон воспроизводимых частот: 71 – 20 000 Гц (+/-3 дБ);

диаграмма направленность: 110 (Г) x 30 (В);

номинальное сопротивление - 8 Ом. ВЧ драйвер – 1х1”;

НЧ динамик – 1х12”;

габариты: 590x395x370мм; вес: 19 кг.

3.6 Акустическая низкочастотная система – сабвуфер предназначен для воспроизведения музыкальных и речевых звуковых сигналов, в диапазоне частот ниже 100 Гц.

Технические характеристики:

мощность: 1200Вт;

чувствительность: 97 дБ;

продолжительное звуковое давление: 129 дБ;

диапазон воспроизводимых частот: 35–300 Гц (-10дБ);

номинальное сопротивление: 8 Ом.

НЧ динамик: 1х18”;

размеры: 590x750x530 мм;

вес: 48 кг.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист
			708/П-24-АНО-ТХ1.3						
			11						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				

- DSP процессор;
- матрица DSP: 2 вх/2 вых;
- количество высот в 19" рэковом шкафу: 2U;
- размеры (ШхВхГ): 483х89х291 мм;
- вес: 6 кг.

3.11 Усилитель мощности для низкочастотной акустики – профессиональный усилитель звукового сигнала с встроенным цифровым процессором.

Технические характеристики:

- выходная мощность на канал при нагрузке 8 Ом: 2 300 Вт;
- выходная мощность на канал при нагрузке 4 Ом: 4 000 Вт;
- количество каналов: 2штг;
- DSP процессор;
- матрица DSP: 2 вх/2 вых;
- количество высот в 19" рэковом шкафу: 2U;
- размеры (ШхВхГ): 483х89х291 мм
- вес: 9 кг.

3.12 Микшерный пульт - предназначен для управления, смешивания и обработки звуковых сигналов. Предложенный в проекте микшерный пульт имеет 24 входных канала, в том числе: с микрофонными предусилителями, стереовход RCA, стереовыход RCA, 8 выходных линий XLR, USB вход. Микшерный пульт устанавливается в техническом центре, на столе оператора.

Технические характеристики:

- входа: 16 каналов состоит из 8 микрофонные, 2 микрофонные монофонические/линейные стерео, 2 линейные стерео, 4 монофонические;
- выхода: 2 главные левый и правый канал, 16 посылов;
- процессор эффектов Klark Teknik;
- USB-интерфейсы для подключения 2-канального цифрового приемника беспроводных микрофонных радиосистем и для соединения с компьютером, встроенный блок питания.

3.13 2-х канальный подавитель обратной связи. Устройство обеспечивает эффективное уменьшение обратной связи.

Функции и возможности:

- автоматическое 'умное' выявление и подавление до 20 проблемных частот в каждом канале;
- сверхбыстрое (>0.2 сек.) выявление обратной связи на основе собственного алгоритма FFT-анализа сигнала;
- узкополосные режекторные фильтры (до 1/60 октавы) эффективно подавляют обратную связь без ухудшения качества сигнала;
- АЦП и ЦАП с разрешением 24 бит/96 кГц и 32-битный DSP, гарантирующие

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	микрофонных радиосистем и для соединения с компьютером, встроенный блок питания.					
			3.13 2-х канальный подавитель обратной связи. Устройство обеспечивает эффективное уменьшение обратной связи.					
			Функции и возможности:					
			- автоматическое 'умное' выявление и подавление до 20 проблемных частот в каждом канале;					
			- сверхбыстрое (>0.2 сек.) выявление обратной связи на основе собственного алгоритма FFT-анализа сигнала;					
			- узкополосные режекторные фильтры (до 1/60 октавы) эффективно подавляют обратную связь без ухудшения качества сигнала;					
			- АЦП и ЦАП с разрешением 24 бит/96 кГц и 32-битный DSP, гарантирующие					
			</					

ультимативное качество звука и обработки;

- встроенный переключаемый блок питания для работы от сети ~100 - 240 В;
- высококачественные компоненты и исключительно надёжная конструкция гарантируют долгий срок службы.

3.14 Двухканальная радиосистема с ручными передатчиками, предназначена для передачи вокала при свободном перемещении выступающего в зале. Радиосистема вокальная с кардиоидным микрофоном. Устанавливается в рэковый шкаф (стойка).

- тип передатчика: ручной, динамический;
- направленность: кардиоида;
- диапазон радиочастот: 600-636 МГц, УВЧ-диапазон;
- диапазон звуковых частот: 40 - 19 000 Гц;
- мощность передатчика: 5 мВ;
- радиус действия системы: 90 м.

3.15 Проводные вокальные динамические микрофоны предназначены для обеспечения речевых выступлений и вокального исполнения. Обеспечивает работу звукового сигнала в частотном диапазоне 50 – 18 000 Гц. Комплектуется чехлом и держателем для микрофона.

3.16 Для установки проводных микрофонов используются микрофонные стойки "журавль" на треноге с регулируемой высотой от 953 до 1 651 мм. Стойка имеет фиксированную длину стрелы и для удобства складывающиеся ножки.

3.17 Для установки радиомикрофонов на столе президиума или на трибуне для выступающего предусмотрены настольные микрофонные стойки с гибкой «шеей» длиной 30 см, которые позволяют регулировать расположения микрофона.

3.18 Наушники закрытого типа подключаются к микшерному пульта для монитора звукового сигнала.

Технические характеристики:

- тип: динамические;
- категория: проводные;
- диапазон частот: 10 - 26 000 Гц;
- чувствительность: 101 дБ;
- сопротивление: 64 Ом;
- разъем: 3,5/6,3 (золото) в комплекте;
- масса: 285 г.

3.19 Для музыкального сопровождения музыкальных номеров, пения, репетиций и т.п. предусмотрено цифровой синтезатор и цифровое пианино Medeli DP370, которые возможно

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Технические характеристики:						
			- тип: динамические; - категория: проводные; - диапазон частот: 10 - 26 000 Гц; - чувствительность: 101 дБ; - сопротивление: 64 Ом; - разъем: 3,5/6,3 (золото) в комплекте; - масса: 285 г.						
3.19 Для музыкального сопровождения музыкальных номеров, пения, репетиций и т.п. предусмотрено цифровой синтезатор и цифровое пианино Medeli DP370, которые возможно									
						708/П-24-АНО-ТХ1.3			Лист
									14
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				

ПОДКЛЮЧИТЬ К ЗВУКОУСИЛИВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ С ПОМОЩЬЮ РАЗЪЁМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СПЕИЧЕСКОМ ЛЮЧКЕ.

3.20 Переносная звукоусиливающая система предназначена для проведения мероприятий, проводимых вне актового зала, например, на улице, в спортивном зале или других помещениях школы.

Технические характеристики:

- тип систем: Активный микшер с 2 пассивными АС;
- USB-разъем: есть;
- встроенный эквалайзер и подавитель обратной акустической связи;
- номинальная мощность усилителя (общая): 2000 Вт;
- диапазон воспроизводимых частот: не менее 50 - 22000 Гц;
- питание: 240 В, 50/60 Гц;
- потребляемая мощность: 180 Вт;
- корпус: пластик;
- габариты: 660x354x883 мм;
- вес: 31 кг

Мобильные акустические системы устанавливаются на алюминиевые стойки с треногой и классическим фиксатором.

Для микрофонов мобильной системы возможно использовать стойки, предназначенные для проводных микрофонов эстрады.

3.21 Для коммутации проводных микрофонов и аудио оборудования, размещенного в зоне эстрады, со звукорежиссерским пультом и аудио оборудованием, расположенным в рэк-стойке в техническом центре возле места оператора, используются сценические лючки, установлены в полу эстрады. В проекте применены два сценических лючка с панелью входными сигналами XLR и выходными разъемами типа Speakon для подключения напольных сценических мониторов. Лючок состоит из 4-х разъемов XLR3F, 1 разъём Speakon 4-х контактный, 2 разъёмов RJ-45.

Для подключения к электропитанию дополнительного музыкального и звукового оборудования в зоне эстрады используются лючки с повышенной влагозащищённостью (нагрузкой на крышку люка до 5 кНт)

3.22 Размещение оборудования.

Все звуковые приборы: подавитель обратной связи; радиосистемы; усилители мощности, размещаются в стойке рэкового шкафа 19", в техническом центре, рядом с микшерным пультом. Рэковый шкаф 24U предназначен для монтажа, коммутации и защиты оборудования. Подключение к электропитанию приборов в техническом центре в шкафу осуществляется через сетевые распределители для рэкового шкафа, которые имеют по 8 розеточных гнёзд с заземляющим контактом; напряжение 220В, максимальный рабочий ток 16А.

Взам. Инв. №	оборудования в зоне эстрады используются лючки с повышенной влагозащищённостью (нагрузкой на крышку люка до 5 кНт)						
	3.22 Размещение оборудования.						
Подп. И дата	Все звуковые приборы: подавитель обратной связи; радиосистемы; усилители мощности, размещаются в стойке рэкового шкафа 19”, в техническом центре, рядом с микшерным пультом. Рэковый шкаф 24U предназначен для монтажа, коммутации и защиты оборудования. Подключение к электропитанию приборов в техническом центре в шкафу осуществляется через сетевые распределители для рэкового шкафа, которые имеют по 8 розеточных гнёзд с заземляющим контактом; напряжение 220В, максимальный рабочий ток 16А.						
Инв. № подл.						708/П-24-АНО-TX1.3	Лист
							15
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.		Дата

3.23 Кабельные линии

Прокладка кабельных трасс для акустических систем осуществляется в установленных кабельных каналах. При прокладке акустического кабеля длина не должна превышать 50м. прокладку необходимо осуществить от технического центра актового зала до точки подвеса акустических систем, с отпуском – 5 м от потолка.

Трассу акустического кабеля для каждой акустической системы, необходимо проложить по потолку актового зала. Трасса акустического кабеля для подключения сценических мониторов и дополнительных систем установлены на планшете сцены, необходимо проложить от технического центра, в полу актового зала, до сценических лючков. Трасса микрофонного кабеля для подключения дополнительных музыкальных инструментов или звукового оборудования, необходимо проложить от технического центра, в полу актового зала, до сценических лючков в металлических трубах.

3.24 Пиковые мощности потребления электропитания:

- усилитель мощности четырехканальный (1 шт.) – 1050 Вт;
- усилитель мощности двухканальный (1 шт.) – 560 Вт;
- усилитель мощности двухканальный для низкочастотной акустики (1 шт.) – 1550 Вт
- пульт микшерный (1 шт.) – 50 Вт;
- подавитель обратной (1шт.) – 15 Вт;
- микрофонная радиосистема (1шт.) – 100 Вт; синтезатор (1шт.) – 100 Вт;
- пианино цифровое (1шт.) – 100 Вт;
- розетка 220В для электромузыкальных инструментов (1 шт.) - 2000 Вт.;

3.25 Проектом предусматривается автоматическое отключение электропитания усилителей звука, в случае включения системы оповещения эвакуацией СОУЭ. В качестве оборудования для выполнения этой функции в распределительном щите электропитания устанавливается нормально замкнутый магнитный пускатель с входом управления 24 В от системы СОУЭ. см. однолинейная схема электропитания.

Расчет нагрузки на сеть электропитания см. однолинейная схема электропитания.

3.26 Проектом предусмотрена настройка оборудования и программного обеспечения для записи на цифровые носители, внутреннюю память устройств с внедрением аналогового звука с источников комплекса, а также воспроизведения медиаконтента с цифровых носителей и внутренней памяти устройств на проекционном экране с извлечением звуковых аналоговых сигналов для обработки и усиления, с последующей передачей сигналов на акустические системы комплекса используя вышеперечисленное оборудование в соответствии со структурной и функциональной схемой.

4. Постановочное освещение

4.1. Настоящий раздел проекта содержит проектные решения технологии светового оформления мероприятий, проводимые в МП, в зоне эстрады.

Использование светодиодных светильников с управлением по протоколу DMX512 позволяет снизить энергопотребление и уменьшить тепловыделение в зоне эстрады и светильник

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	записи на цифровые носители, внутреннюю память устройств с внедрением аналогового звука с источников комплекса, а также воспроизведения медиаконтента с цифровых носителей и внутренней памяти устройств на проекционном экране с извлечением звуковых аналоговых сигналов для обработки и усиления, с последующей передачей сигналов на акустические системы комплекса использую вышеперечисленное оборудование в соответствии со структурной и функциональной схемой. 4. Постановочное освещение 4.1. Настоящий раздел проекта содержит проектные решения технологии светового оформления мероприятий, проводимые в МП, в зоне эстрады. Использование светодиодных светильников с управлением по протоколу DMX512 позволяет снизить энергопотребление и уменьшить тепловыделение в зоне эстрады и светильник					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.3		Лист
								16

типа «вращающаяся голова»; светодиодные прожекторы с линзой Френеля.

Для равномерного освещения эстрады осветительные приборы размещаются на двух софитных фермах.

Также предусмотрены боковые «световые ложи» для размещения прожекторов с линзой Френеля.

Для размещения световых приборов используются алюминиевые фермы четырехугольного сечения, которые крепятся к закладным деталям, предусмотренным в разделе КР.

4.2. Основной комплект оборудования:

– пульт управления световыми приборами по протоколу DMX 512, 12 фейдеров прямого доступа, поддержка RDM, 512 каналов, встроенные эффекты, память сцен, USB-порт для сохранения и загрузки сцен – 1шт.;

– сплиттер DMX сигналов 1 в 4 с поддержкой RDM– 1 шт.;

– светильник театральный светодиодный заполняющего освещения– 4 шт.;

– светодиодный прожектор Proton Lighting PL PAR LED UV 54 – 4 шт.;

– светодиодный вращающийся прожектор Proton Lighting L 150 Pure Beam – 4шт.;

– прожектор с линзой Френеля Imlight Frenelledmz-pro w150 3000K – 4шт.

Технические характеристики оборудования постановочного освещения:

4.3 Светильник светодиодный заполняющего типа.

Технические характеристики:

– LED-источник света 3x50 Вт (150 Вт);

– цветовая температура 3200 К;

– индекс цветопередачи 90 CRI;

– коэффициент пульсации не более 5%;

– световой поток, 19 900 лм;

– распределение света: симметричное;

– угол раскрытия луча 80x80°;

– 540 Лк на отдалении 5 м;

– управление DMX-512 2/3/4 канала;

– контроллер с дисплеем вход/выход 3pin;

– потребляемая мощность, 150 Вт;

– габаритный размер прожектора с лирой, 455x193x362 мм;

– масса прибора, 11 кг;

4.4 Светодиодный прожектор PAR LED

Технические характеристики:

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	- угол раскрытия луча 80х80°; - 540 Лк на отдалении 5 м; - управление DMX-512 2/3/4 канала; - контроллер с дисплеем вход/выход 3pin; - потребляемая мощность, 150 Вт; - габаритный размер прожектора с лирой, 455х193х362 мм; - масса прибора, 11 кг; 4.4 Светодиодный прожектор PAR LED Технические характеристики:								
			708/П-24-АНО-TX1.3								
									Лист		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	17					

- тип светодиодов RGBW;
- индекс цветопередачи 90 CRI;
- коэффициент пульсации не более 5%;
- угол раскрытия луча: 25°;
- управление DMX-512 8 каналов;
- потребляемая мощность, 200 Вт;
- питание: 220 В.
- управление: DMX512, master/slave, Auto, звуковая активация;
- габариты: 250x250x360 мм;
- вес: 4 кг.

4.5 Светодиодный вращающийся прожектор с узким лучом

Технические характеристики:

- источник света: 150 – Ваттный белый светодиод;
- угол раскрытия луча: 3 градуса;
- функция фокусировки;
- колесо эффектов;
- вращающееся колесо гобо – 6 гобо+ режим open;
- 16 – фасеточная вращающаяся призма;
- стробоскоп: 1/25 p/сек;
- DMX каналы: 17/19 – каналные режимы;
- режимы работы: DMX512, звуковая активация, master/slave, Auto;
- разъёмы: 3-х контактные XLR;
- LCD дисплей с 4 кнопками управления;
- степень защиты: IP20;
- габариты: 328X220X482 мм;
- вес: 13 кг.

4.6 Для направленного фронтального равномерного и мягкого освещения зоны президиума, используются прожекторы с линзой Френеля, которые размещаются на специальных боковых световых кронштейнах, которые рассчитаны на общую нагрузку до 90 кг и оснащены розеточной коробкой. Обеспечены защитой от соскальзывания прибора.

Технические характеристики:

- мощность LED-источник света, 120 Вт
- цветовая температура: 3200 К;
- индекс цветопередачи: 90 CRI;

Взам. Инв. №						Лист
Подл. И дата						708/П-24-АНО-TX1.3
Инв. № подл.						18
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	

- коэффициент пульсации не более 5%;
- 1310 Лк в узком луче на отдалении 8 м;
- линза Френеля: 200мм;
- угол раскрытия луча 8°-66°;
- дистанция: 2 – 16 м;
- управление: DMX-5121/2 канала;
- ЖК-дисплей с кнопками управления вход/выход 3pin;
- охлаждение: малошумящий вентилятор;
- потребляемая мощность: 145 Вт;
- срок службы светодиода: не менее 60 000 час;
- габаритный размер прожектора: 450 x 355 x 400 мм;
- масса прибора: 13,7 кг.

4.10 Все световые приборы крепятся к алюминиевым фермам квадратного сечения габаритные размеры: 390х390 мм; основная труба: Ø50х2,5мм; раскосы: Ø20х2мм; при помощи струбцин. Вращающаяся прожектор крепиться двумя струбцинами с целью более надежной фиксации. В качестве страховки используются специальные тросики с карабинами.

4.11 Фермы подвешены к потолку МП над эстрадой и над зрительными местами к закладным деталям предусмотренные проектными решениями.

4.12 Подключение светового оборудования к электропитанию осуществляется через распределительный щит ЩРОс, размещенный в техническом центре.

4.13 Управление световыми приборами осуществляется с пульта DMX установленного на столе оператора.

4.14. Пиковые мощности потребления электропитания:

- пульт управления приборами (1 шт.) – 15 Вт;
 - сплиттер DMX сигналов (1 шт.) – 35 Вт;
 - светильник заливающего (4 шт.) – 150 Вт;
 - светодиодный прожектор направленно рассеяного света (4 шт.) – 200 Вт;
 - светодиодный прожектор вращающаяся «голова» (4 шт.) – 150 Вт;
 - прожектор с линзой Френеля (4 шт.) – 145 Вт.
- Расчет нагрузки на сеть электропитания см. однолинейная схема электропитания.

Взам. Инв. №	Подп. И дата	Инв. № подл.	4.14. Пиковые мощности потребления электропитания:						Лист
			— пульт управления приборами (1шт.) – 15 Вт; — сплиттер DMX сигналов (1шт.) – 35 Вт; — светильник заливающего (4 шт.) – 150 Вт; — светодиодный прожектор направленно рассеяного света (4 шт.) – 200 Вт; — светодиодный прожектор вращающаяся «голова» (4 шт.) – 150 Вт; — прожектор с линзой Френеля (4 шт.) – 145 Вт. Расчет нагрузки на сеть электропитания см. однолинейная схема электропитания.						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.3			

4.15 Проектом предусмотрена настройка оборудования и программного обеспечения для работы в комплексе согласно структурной и функциональной схеме. Для обеспечения работы постановочного освещения в автоматическом режиме предусматривается запись не менее трех сцен, включающих в себя динамическую смену цвета, интенсивность яркостных характеристик и пространственного изменения направленности лучей.

5. Мебель

5.1. Актный зал оснащен стульями сидения.

В техническом центре для работы оператора размещается рабочий стол с выкатной тумбой и креслом для оператора.

Для проведения торжественных мероприятий и конференций в зоне эстрады размещаются стол президиума, 3 кресел для президиума, трибуна для выступлений.

6. Механическое оборудование сцены

6.1 Настоящий раздел проекта содержит проектные решения технологии механизации сценического пространства.

6.2 В качестве механического оборудования сцены принято:

- механизм заднего раздвижного занавеса – 1 к-т.;
- пульт управления АРЗ – 1шт
- закладные конструктивные элементы.

6.3. Механизм антрактно-раздвижного занавеса длиной 11,0 м с тросовым привод (прямой). В комплекте: полотно дороги, 2 трека; 2 ведущ. каретки; 3 ведомые каретки/ метр; поддерж. блоки; отводные и концевой блоки; ограничители; фигурные шайбы; метизы.

Механизм радиального занавеса длиной 2,3 м под тросовый привод. В комплекте: полотно дороги; 2 ведущие каретки; 3 ведомые каретки / метр; отводные и концевой блоки; канатные тройные, двойные, центрирующие ролики; ограничители; фигурные шайбы; метизы

Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, с постоянной скоростью. Корпус пульта (ВхШхГ) 164х144х80. Вес: 0,8 кг.

Электрическая лебёдка для привода занавеса располагается в специальной раме по левой стороне эстрады

6.4. Электропривод занавеса, расположенный в зоне эстрады, управляется от шкафа управления, устанавливаемого в зоне эстрады, а также от дистанционного пульта управления, устанавливаемого в техническом центре. Остановка занавеса в крайних положениях происходит автоматически.

6.5. Механизм занавеса и элементы одежды сцены крепятся к потолку зала над пространством эстрады на специальных закладных конструкциях.

Монтаж оборудования производится специалистами в соответствии с инструкцией и рекомендациями производителя.

6.6. Для затемнения окон предусмотрены двойные электрокарнизы зашторивания окон с электроприводом рулонным с двумя шторами.

6.7. Расчет потребляемой мощности:

- лебёдка электрическая (1шт.) – 550 Вт.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №								Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.3				20

Итого: 550 Вт.

7. Одежда сцены

7.1 Для разграничения пространства эстрады и оформления портала предусмотрены:

- передний занавес (комплект из 2-х полотен);

7.2 Механизмы занавесов и элементы одежды сцены крепятся к потолочным балкам зала над пространством эстрады на специальных закладных конструкциях.

8. Техническое задание смежным разделам

8.1. Электротехнический раздел:

8.1.1 Питание электроприемников должно быть выполнено пятипроводной системой токоведущих сетей 380/220 В, 50 ГЦ с системой заземления TN-S или TN-C-S.

8.1.2 В таблице 4 приведены требуемые характеристики силовых вводов и заземлений МП и технического центра:

Наименование помещений	Категория ввода	Контур заземления	Установленная мощность (кВт)	Коэф. спроса	Расчетная мощность (кВт)	Назначение
Актальный зал	II	Да	7,23	1	7,2	Видео и аудио оборудование
Актальный зал	II	Да	7,86	1	7,5	Оборудование сценического освещения
Актальный зал	II	Да	7,5	1	7,5	Механическое оборудование
Эстрада	II	Да	2	1	2	Сценическое оборудование

Таблица 2 – размещение и мощность силовых вводов для технологического оборудования Актальный зал (см. совместно с однолинейными схемами аудиовизуального комплекса).

Предусмотреть выбег проводов из труб не менее 1,5 м.

8.1.3. К указанным ниже фидерам электропитания, подведенным непосредственно от ГРЩ объекта, подключение других электроприемников не допускается.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
			708/П-24-АНО-ТХ1.3							
			21							
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата					

8.1.4 Металлические элементы монтажа (трубы, коробки, крепеж и т.д.) силовых и слаботочных линий звукоусилительного и видеопроекторного оборудования прокладываются электрически изолированно от металлоконструкций здания и заземляются от заземляющего устройства ГРЩ без захода к другим потребителям (в соответствии с пунктом 7.2.60 ПУЭ-7).

8.1.5 В зале предусмотреть рабочее и дежурное освещение. При аварийном отключении электроэнергии автоматически должно включаться аварийное освещение.

8.1.6 Предусмотреть плавное или ступенчатое гашение светильников рабочего освещения и управление рабочим освещением из помещения для оператора (рубка, расположенная в зале).

8.1.7 Включение и выключение рабочего освещения зала, в соответствии с Правилами по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах, должно осуществляться:

- на входе в зал;
- в технической аппаратной, в доступном месте для оператора комплексом.

Отопление, вентиляция и кондиционирование:

8.2.1. Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, соответствующую действующим нормам.

При расчете теплопотерь учесть дополнительные поступления теплоты от оборудования, расположенного на эстраде и в актовом зале.

Тепловыделения, поступающие в помещение от нагретого технологического оборудования, рассчитывается по формуле $Q_{об} = N \cdot K_1 \cdot K_2$, Вт, где N - потребляемая мощность; K₁ - коэффициент перехода электроэнергии в тепловую (100-80%); K₂ - коэффициент использования оборудования (100%).

При расчете теплопотерь учесть дополнительные поступления теплоты от оборудования:

- в зоне стола оператора – 7 500,00 Вт;
- Актовый зал – 5 028 Вт.

8.3 Архитектурные решения, конструктивные решения:

8.3.1 Структура стен и потолка зала, должна позволять скрытую прокладку стальных труб и устройство ниш глубиной до 220 мм.

8.3.2. Предусмотреть возможность крепления оборудования к стенам и перекрытию на основании схемы точек приложения нагрузок от технологического оборудования.

8.3.3. Предусмотреть для возможности крепления механизма раздвижного занавеса, дополнительную усиленную балку, от задней стены эстрады.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	8.3 Архитектурные решения, конструктивные решения:					
			8.3.1 Структура стен и потолка зала, должна позволять скрытую прокладку стальных труб и устройство ниш глубиной до 220 мм.					
			8.3.2. Предусмотреть возможность крепления оборудования к стенам и перекрытию на основании схемы точек приложения нагрузок от технологического оборудования.					
			8.3.3. Предусмотреть для возможности крепления механизма раздвижного занавеса, дополнительную усиленную балка, от задней стены эстрады.					
							708/П-24-АНО-ТХ1.3	Лист
								22
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			

8.7 Мероприятия по охране труда и техники безопасности.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими нормами и инструкциями, ПУЭ, ПТЭЭП, СП 76.13330.2016 с соблюдением мер безопасности с соблюдением мер безопасности согласно "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". Монтажные работы и подключение электрооборудования должны выполняться подготовленным и квалифицированным электротехническим персоналом в соответствии с заводской инструкцией на изделия. Электротехнический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III и допущенный к работе с электрооборудованием до 1000 В.

8.8. Управление системой звукоусиления и видеопроекции осуществляет оператор, место которого расположено в зоне стола оператора. К эксплуатации оборудования системы звукоусиления необходимо допускать оператора с соответствующим техническим образованием.

Оператор должен соблюдать правила по охране труда при эксплуатации технологического оборудования в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. N 914н «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ТЕАТРАХ, КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ, ЦИРКАХ, ЗООТЕАТРАХ, ЗООПАРКАХ И ОКЕАНАРИУМАХ».

8.9 Учет электроэнергии предусматривается во ВРУ здания и предусматривается в проекте электроснабжения здания. По надежности электроснабжения электропитание технологических систем относится к потребителям II категории. Напряжение питающей сети принять 380/220 В, 50 Гц, с типом заземления TN-C-S. Напряжение питания всех приборов 220В, 50 Гц. Проектом предусмотрено постановочное освещение сцены, звукоусиление зала, видеопроекция, механооборудование.

Потребителями электроэнергии являются:

- световые приборы, установленные на софитной ферме;
- видеопроектор с моторизированным экраном;
- силовое оборудование и оборудование управления, установленное в зоне эстрады;
- силовое оборудование и оборудование управления, установленное в зоне стола оператора Актового зала.

Подключение звуковых приборов в зоне эстрады осуществляется через сценический лючок все электропроводки предусматриваются проводами не распространяющей горение оболочке ВВГнг(А)-LSLTx. Прокладка всех линий питания до розеток осуществляется в закрытых коробах и трубах.

Розетки марки РСЕ с заземляющим контактом и крышкой. Подпружиненные цанговые зажимы розеток обеспечивают надежное электрическое соединение. Максимально допустимый ток на одну розетку -16 А.

Согласно ПУЭ (изд. 7, 2000 г.) все металлические нормально изолированные части и электрооборудование подлежат заземлению. Заземление металлических корпусов осветительных приборов, электрооборудования и стальных труб электропроводки выполняется присоединением к защитному нулевому проводу сети.

8.10 Безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации проектируемого оборудования должна быть обеспечена:

- размещением оборудования с учетом требований норм НТП 112-2000, ПУЭ и других нормативных документов;

Взам. Инв. №	Подп. И дата	Инв. № подл.							Лист	
										708/П-24-АНО-ТХ1.3
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

- использованием сертифицированного оборудования;
- использованием быстродействующих отключающих устройств систем электропитания;
- заземлением всех металлических частей, нормально не находящихся под напряжением;
- использованием резиновых диэлектрических ковриков и индивидуальных средств защиты в местах, подлежащих оперативному обслуживанию и профилактике оборудования;
- установкой в помещении первичных средств пожаротушения;
- применением отличительных признаков и конструктивного различия электрических цепей, аппаратов, устройств напряжением до 42В и выше 42В;
- выполнением освещенности рабочих зон в соответствии с действующими нормами;
- созданием необходимого температурно-влажностного режима в технологических помещениях и др.

Использование современных электронных элементов в оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должно быть проверено наличие и исправность необходимого инструмента, защитных средств и предохранительных приспособлений.

При производстве строительно-монтажных и пуско-наладочных работ необходимо руководствоваться указаниями проекта, а также требованиями по безопасности, изложенными в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на каждый тип устанавливаемого оборудования.

При производстве работ должно быть обеспечено выполнение правил техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть

1. Общие требования» (утверждён постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80);
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утверждён постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123).

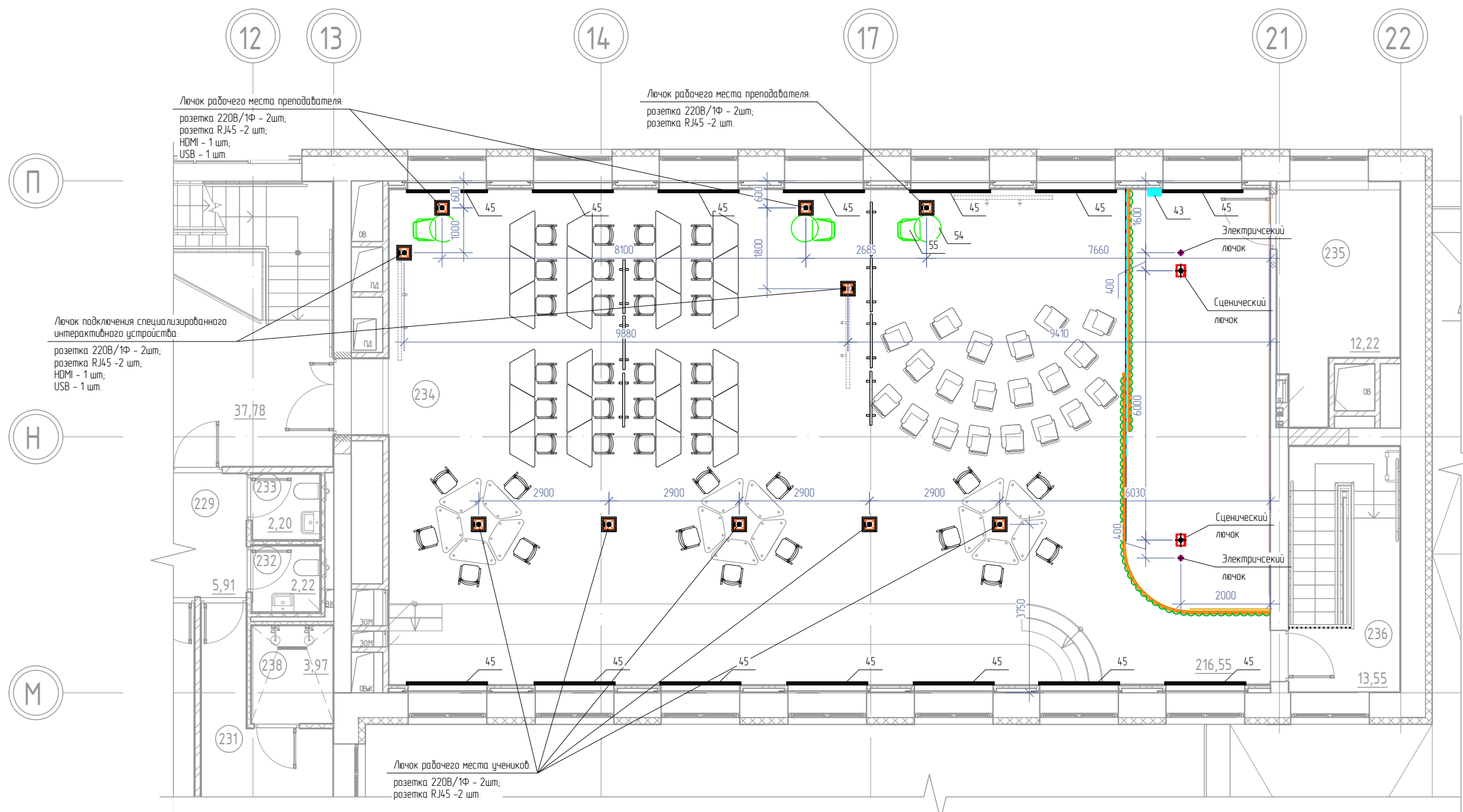
При выполнении работ на высоте для обслуживания оборудования постановочного освещения требуется использование высокой устойчивой лестницы или строительных лесов, которые предусмотрены в здании школы, подмостей, механических лебёдок, страховочного оснащения.

Электромонтажные работы необходимо производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ и СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.

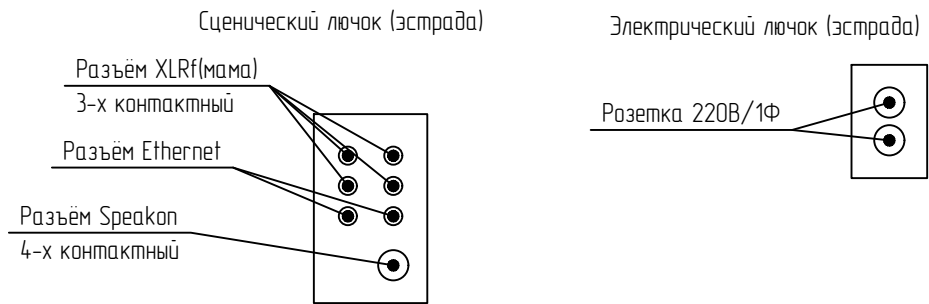
Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.3				25

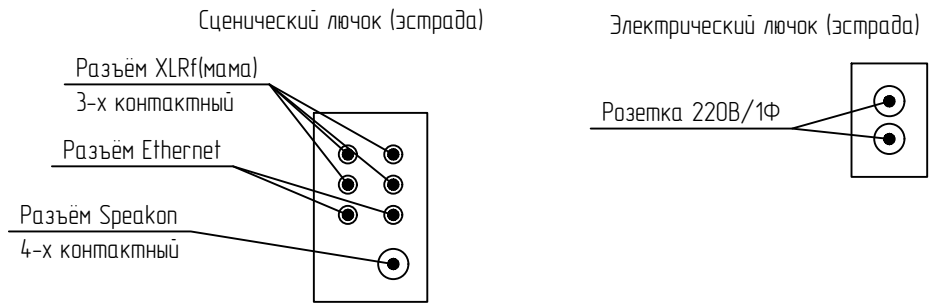
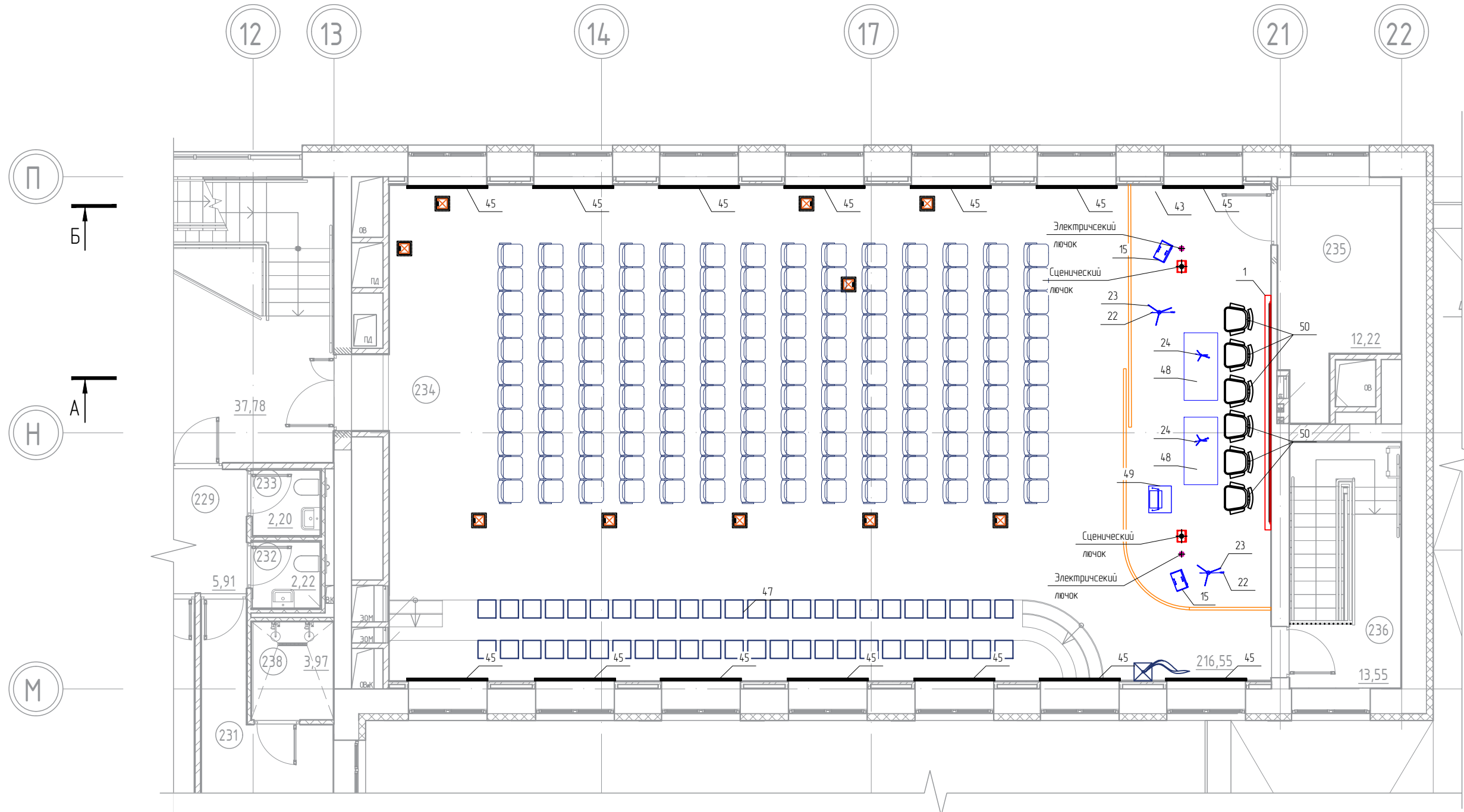
План 2-ого этажа. Вариативность помещений №1



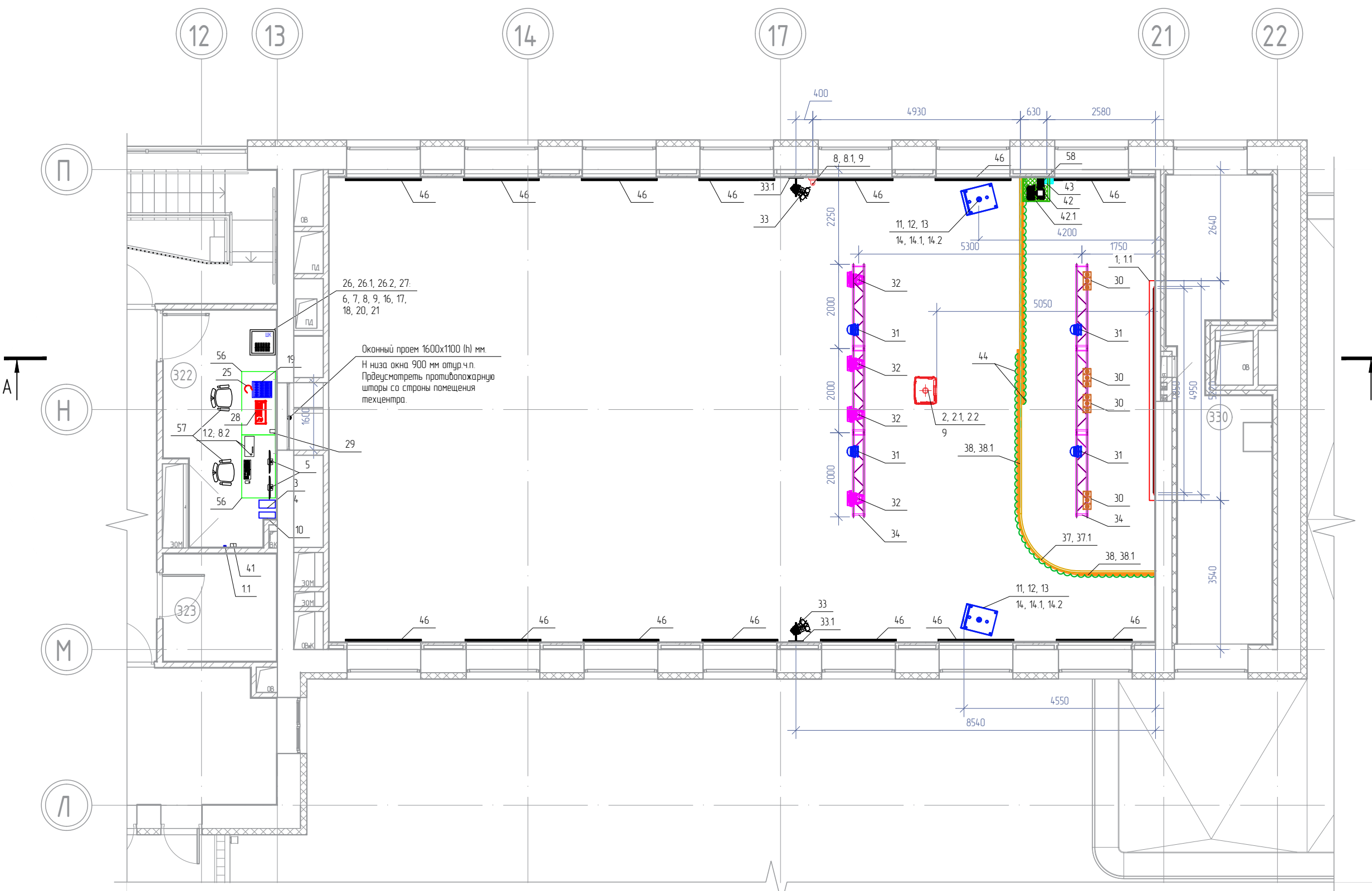
*Лички рабочих мест преподавателя, учеников и лички для подключения специализированного интерактивного устройства учитываются в проекте основной школы



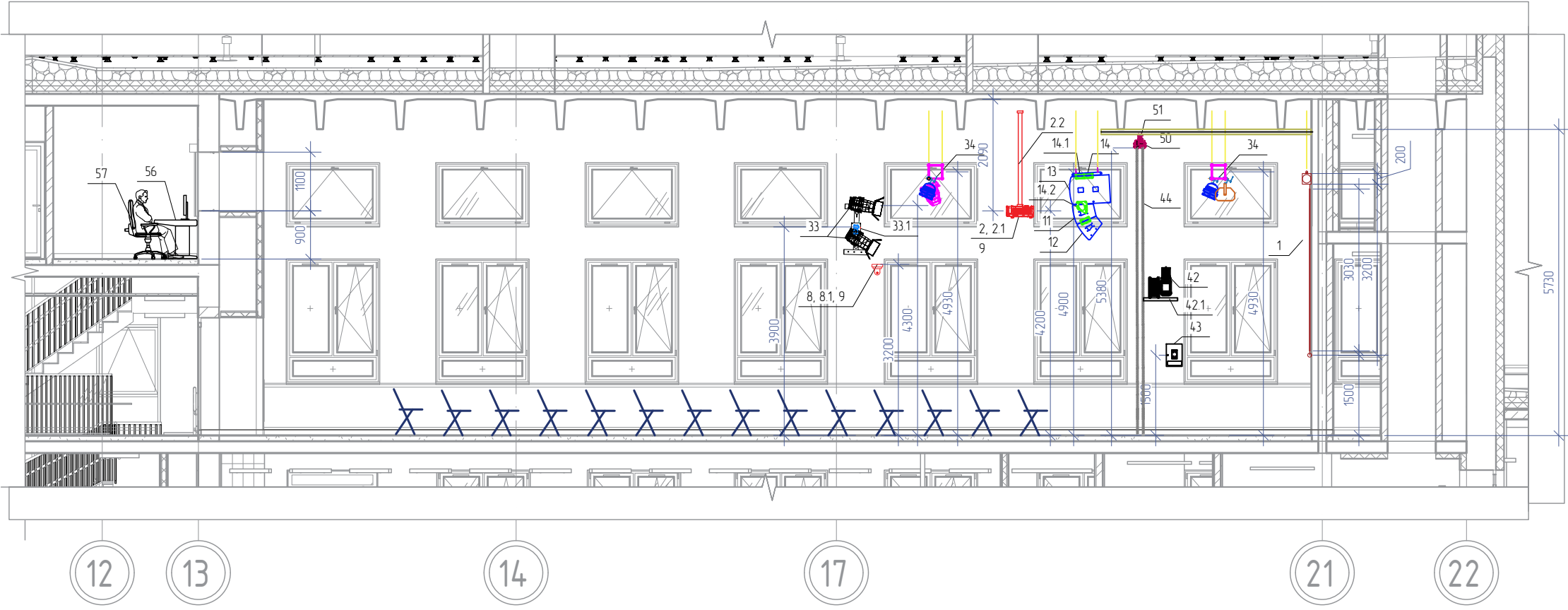
План 2-ого этажа. Вариативность помещений №2



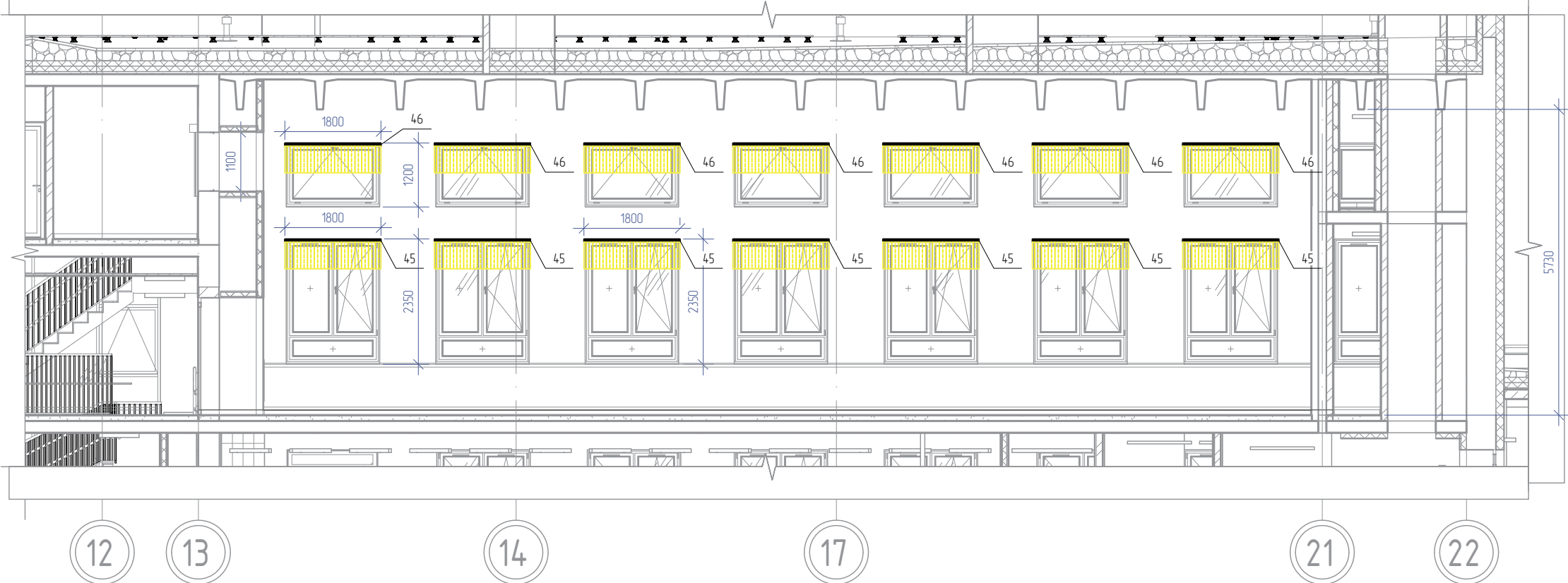
План 3-ого этажа



Разрез А-А



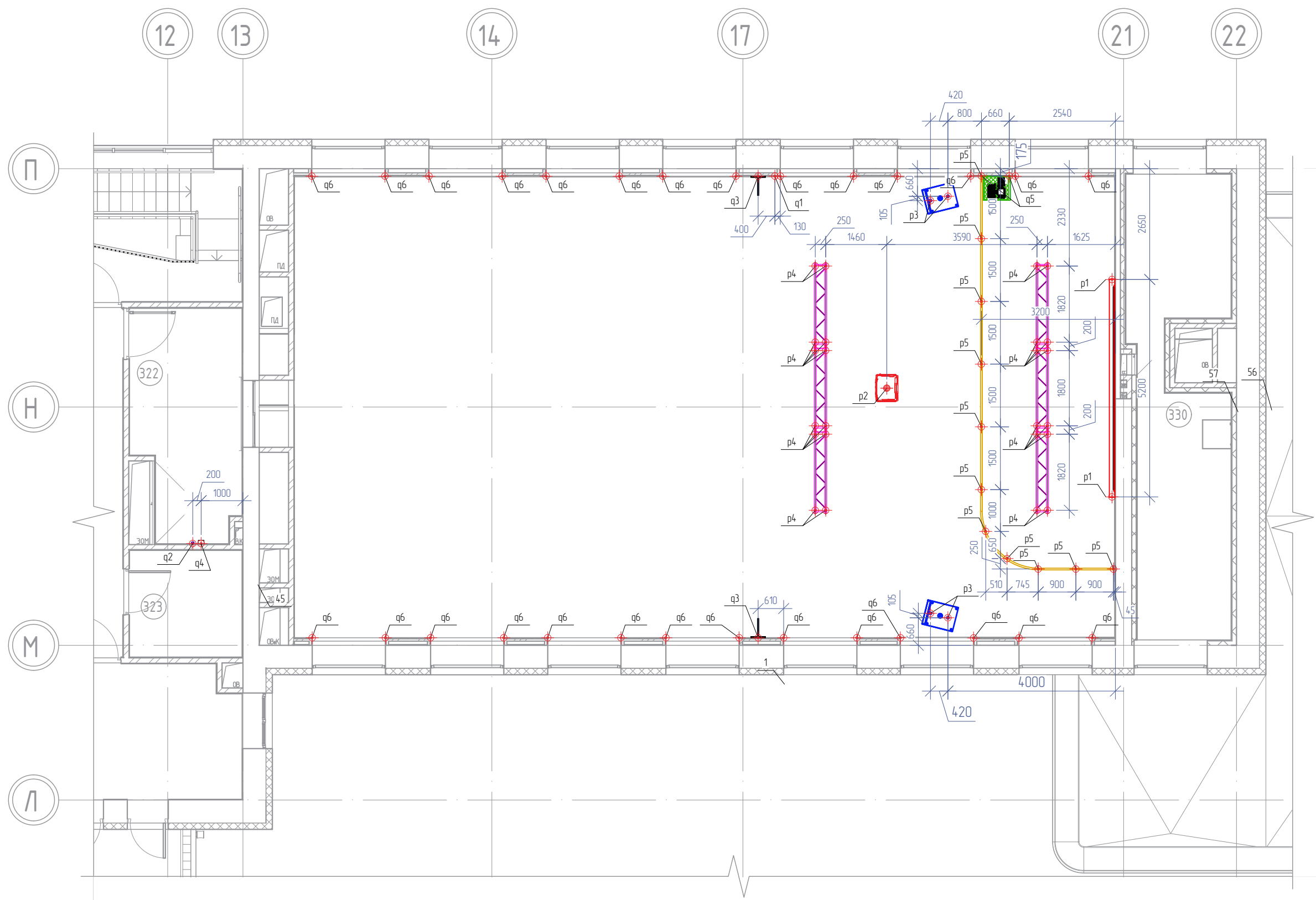
Разрез Б-Б



Экспликация оборудования			
Поз	Наименование	Кол-во	Примечание
1, 11, 12	Проекторный экран, беспроводной пульт управления, проводной пульт управления экраном	1	
2, 21, 22	Проектор, объектив, потолочное крепление	1	
3, 31, 32, 33	Системный блок	1	
4	Карта видеозахвата	1	
5	Монитор	2	
6	Ethernet компьютер	1	
7	Компьютер HDMI	1	
8, 8.1	Портальная камера, кронштейн для настенного крепления	1	
8.2	Пульт управления видеокamerой	1	
9	Комплект приемник-передатчик HDMI	3	
10	Источник бесперебойного питания	1	
11, 12, 13, 14, 14.1, 14.2	Акустические массивы. Каждый массив в составе трех сателлитов, сабвуфера, рамы для подвеса, соединительных пластин	2	
15	Сценический монитор	2	
16, 17	Усилитель мощности 4-х каналов, усилитель мощности 2-х каналов	3	
18	Усилитель мощности сабвуфера	1	
19	Микшерный пульт	1	
20	Податчик обратной связи	1	
21	Радио система	1	
22	Микрофон	2	
23	Стойка для микрофона	2	
24	Стойка для микрофона настольная	2	
25	Наушники студийные	1	
26	Рэковый шкаф	1	
27	Сетевой распределитель	3	
28	Пульт управления световыми приборами	1	
29	Сплитер	1	
30	Светодиодный светильник заливашего света	4	
31	Проектор светодиодный RGB	4	
32	Проектор "вращающаяся голова"	4	
33	Проектор светодиодный с линзой Френеля	4	
33.1	Кронштейн световой 1-образный (боковой)	2	
34	Ферма для крепления световых приборов 2 метра	6	
37, 37.1, 38, 38.1, 39, 40	Механизм перенесения антрэптно-раздвижного занавеса	1	
41	Пульт дистанционного управления занавесом	1	
42, 42.1	Лебедка для привода занавеса, рама	1	
43	Электрошкаф управления лебедкой	1	
44	Антрэптно-раздвижной занавес (2 полотна)	1	
45	Штора рулонная с электроприводом	14	
46	Штора рулонная с электроприводом	14	
47	Подушка для сидения	48	
48	Стол складной, мобильный, 1500 мм	2	
49	Трибуна	1	
50	Кресло президиума	6	
51	Стол ученический односторонний	15	
52	Флажок с подвижным просьбам механизмом	1	
52.1	Флажок	1	
53	Стул на металлокаркасе (штабелируемый)	15	
54	Стол на высокой стойке	1	
55	Стул высокий	1	
56	Стол оператора		
57	Кресло регулируемое		

				708/П-24-АНО-ТХ13		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подп.	Дата	Технологическая реконструкция многофункционального образовательного пространства на 200 мест (с эскадрой в уровень пола)
Разработал	Иванова	12.24		Иванова	12.24	Стадия
Г.АП	Фролова	12.24				Лист
				П		
Н.Контроль	Лукашова	12.24		Лукашова	12.24	Листов
ГИП	Зыкин	12.24				1
				План расстановки и технологического оборудования и мебели. Вариативность помещения ММ		
				ООО "АРТИС"		
				Формат А1		

План 3-ого этажа

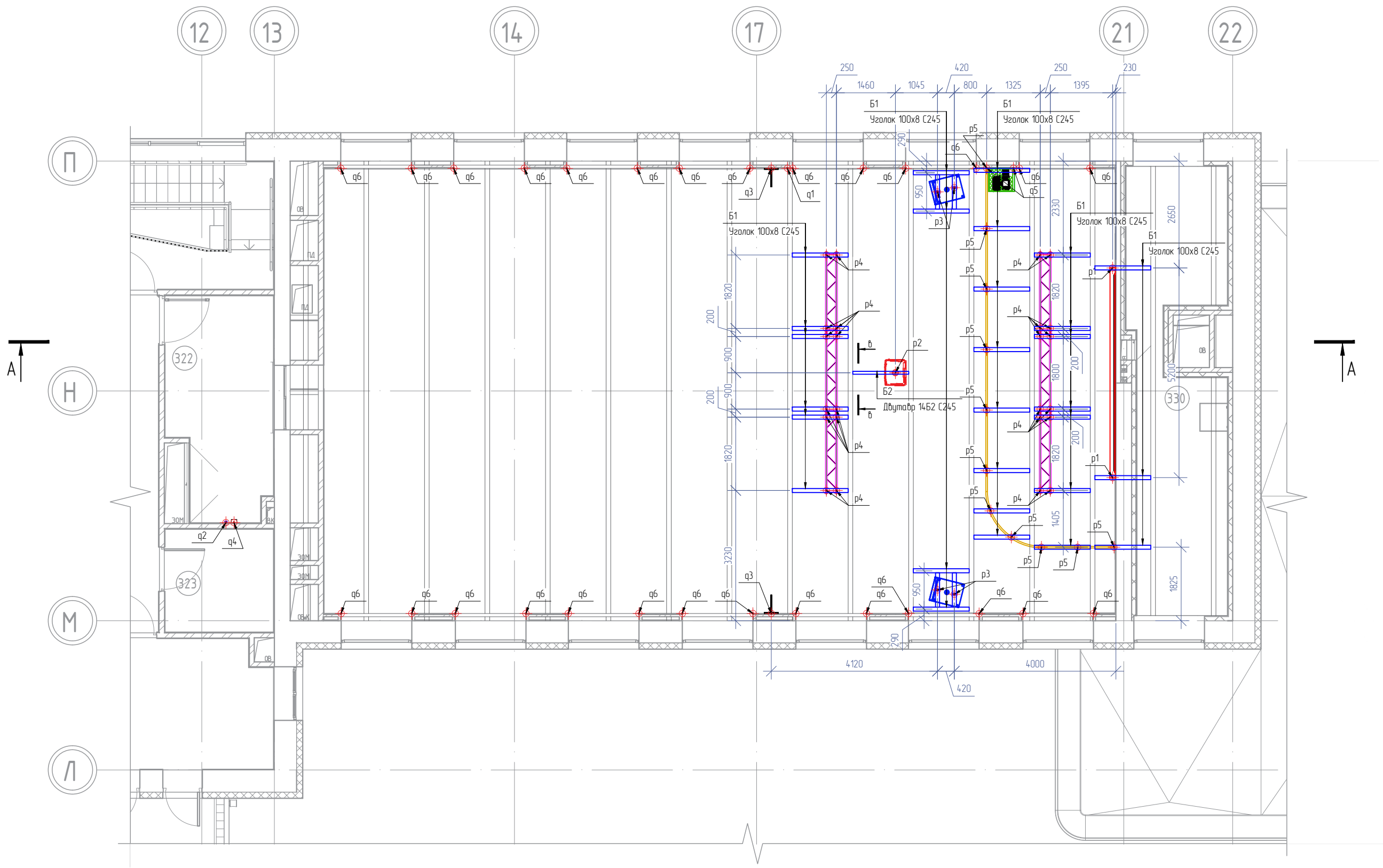


Спецификация массы подвесного оборудования

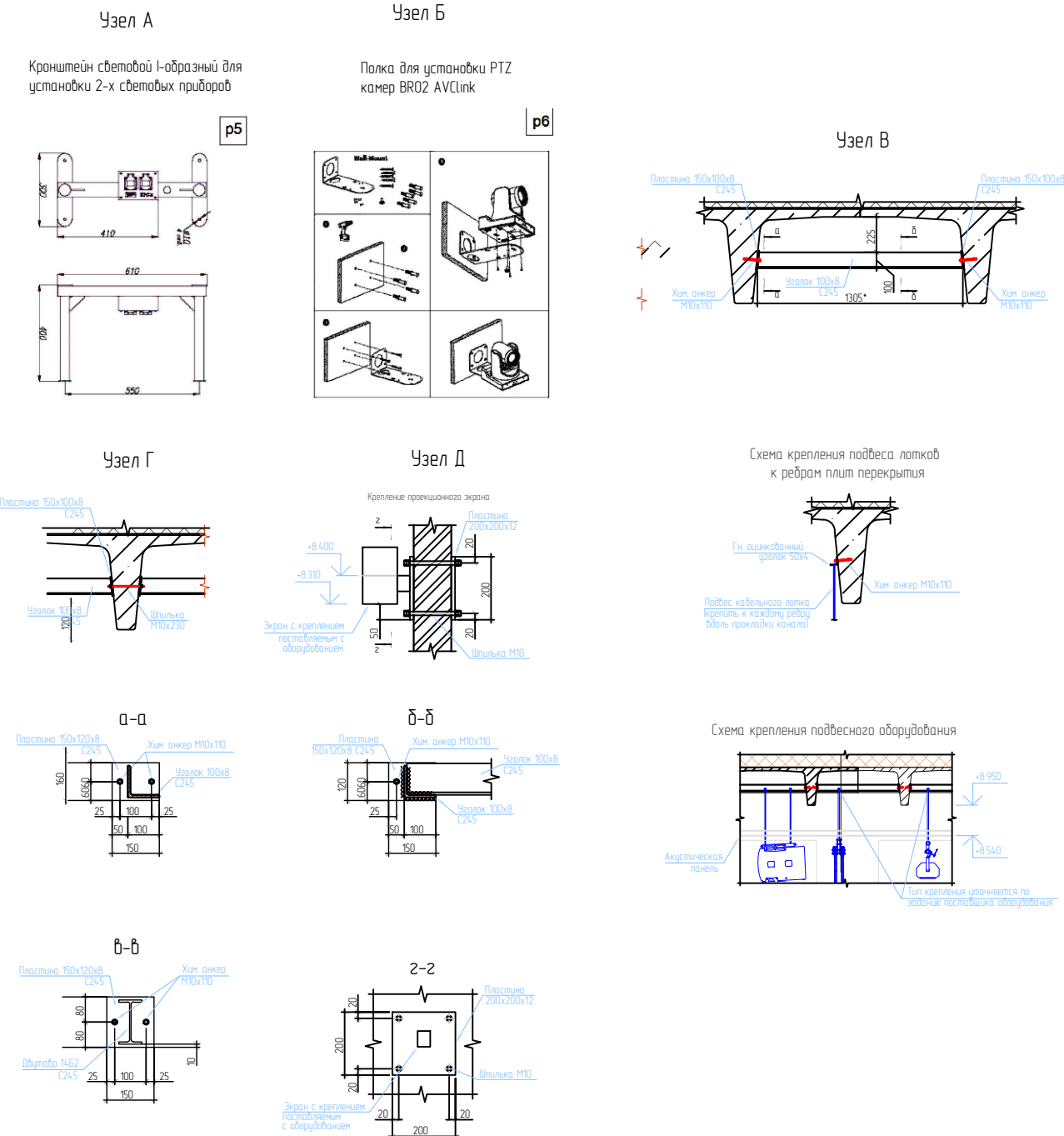
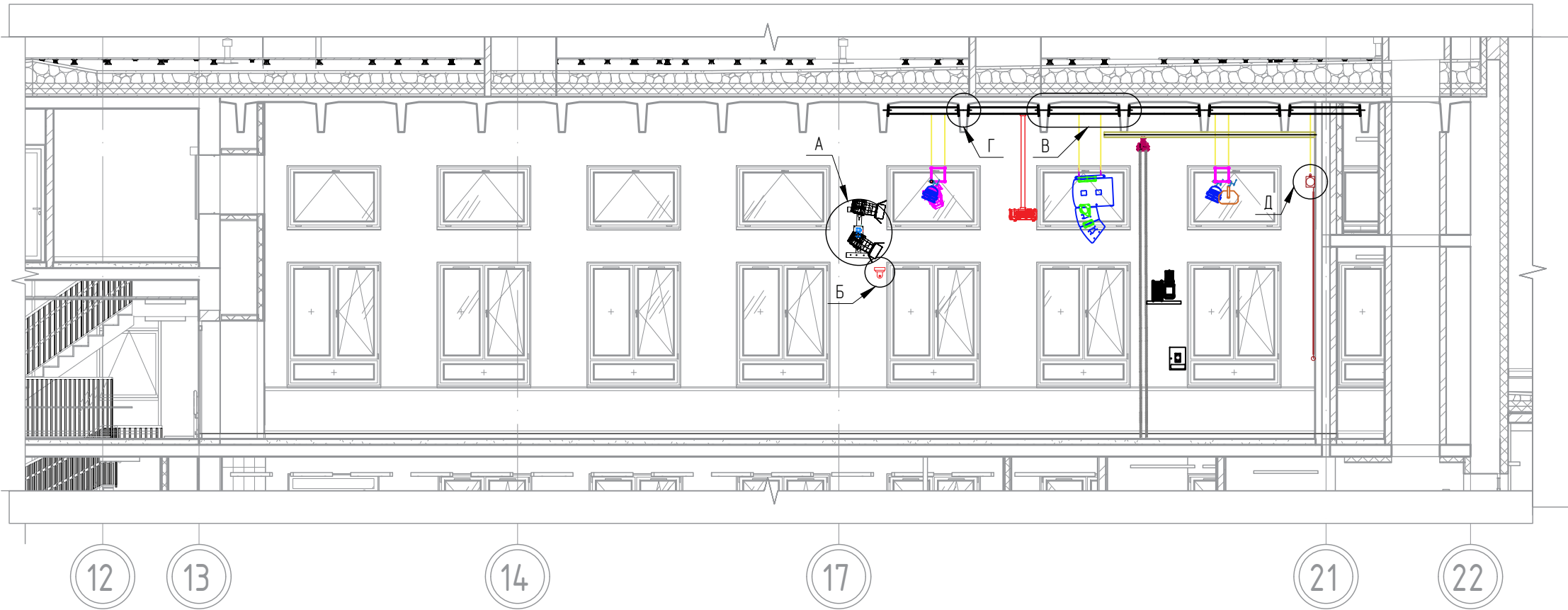
Поз.	Наименование подвесного оборудования	Единица измерения	Кол-во точек крепления	Масса на точку, кг	Примечание
p1	Проекционный экран	шт.	2	60	
p2	Проектор с потолочным кронштейном	шт.	1	50	
p3	Подвесная рама акустических систем	шт.	4	75	
p4	Ферма для оборудования сценического освещения	шт.	24	75	
p5	Закладная труба для АРЗ	шт.	11	60	
q1	Кронштейн для видеокамеры	шт.	1	4	
q2	Пульт управления экраном	шт.	1	1	
q3	Кронштейн световой боковой	шт.	2	50	
q4	Дистанционный пульт управления занавесом	шт.	1	1	
q5	Рама для лебёдки	шт.	2	50	
q6	Механизм зашибания окон	шт.	56	7	

						708/П-24-АНО-ТХ1.3			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения multifunctional space for 200 seats (with stage floor level)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Юденкова				12.24		П	2	
ГАП	Фролова				12.24	Карта точек нагрузок	комплексная проектировка промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				12.24				
ГИП	Зыкин				12.24				

Схема расположения элементов крепления для навесного оборудования к ребрам плит перекрытия



Разрез А-А



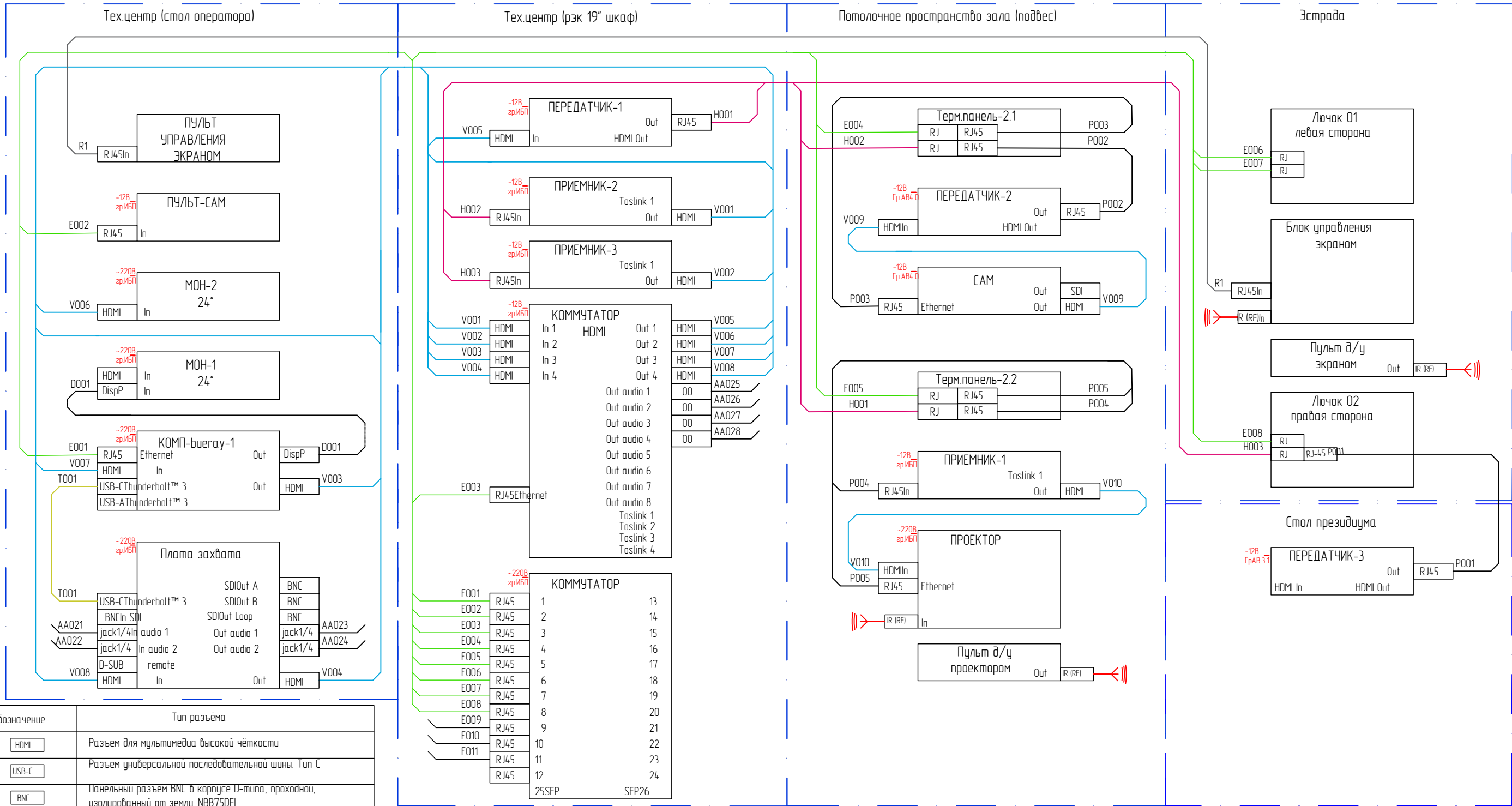
Спецификация массы подвешенного оборудования

Поз.	Наименование подвешенного оборудования	Единица измерения	Кол-во точек крепления	Масса на точку, кг	Примечание
p1	Проекционный экран	шт.	2	60	
p2	Пректор с потолочным крапштейном	шт.	1	50	
p3	Подвесная рама акустических систем	шт.	4	75	
p4	Ферма для оборудования сценического освещения	шт.	24	75	
p5	Закладная труба для АРЗ	шт.	11	60	
q1	Крапштейн для видеоконеры	шт.	1	4	
q2	Пульт управления экраном	шт.	1	1	
q3	Крапштейн световой боковой	шт.	2	50	
q4	Дистанционный пульт управления занавесом	шт.	1	1	
q5	Рама для лебедки	шт.	2	50	
q6	Механизм зашвыливания окон	шт.	56	7	

- За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.
- Все сварные швы выполнять по контуру сопряжения деталей ручной эл. дуговой сваркой катетом шва равным наименьшей толщине свариваемых деталей. Сварные швы должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264-80.
- Все металлоконструкции должны быть огрунтованы в один слой грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 и окрашены двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-2023. Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, должна быть не менее 80 мкм.
- Анкерную шпильку М10х110 установить на химический анкер типа Титан (или аналог).
- Все чертежи смотреть совместно со спецификациями ТХ.
- Закладные детали крепить к ребрам плит перекрытия.
- Точное место размещения точек нагрзук определяется в соответствии с фактическим размещением оборудования и в совокупности с расположением систем ОВиК и иных смежных систем.

						708/П-24-АНО-ТХ1.3				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения multifunctionalного многоцветного пространства на 200 мест (с эстрадой в уровень пола)	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Юденкова			Юденкова	12.24			П	3	
ГАП	Фролова				12.24					
Н.Контроль	Лукашова				12.24	Схема расположения элементов крепления для навесного оборудования в ребрах плит перекрытия		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
ГИП	Зыкин				12.24					

Функциональная схема коммутации видеосигналов



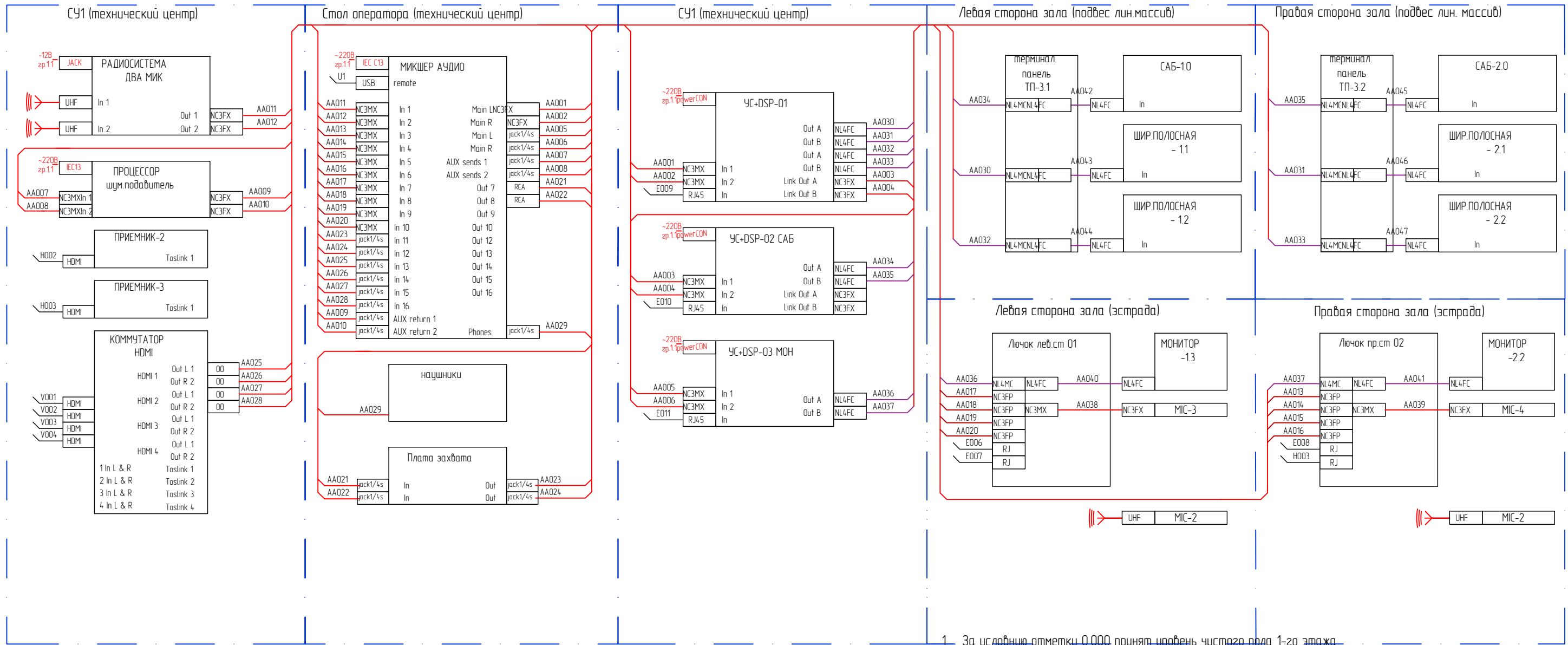
Обозначение	Тип разъема
HDMI	Разъем для мультимедиа высокой четкости
USB-C	Разъем универсальной последовательной шины. Тип C
BNC	Панельный разъем BNC в корпусе D-типа, проходной, изолированный от земли_NBB75DFI
USB-B	Разъем универсальной последовательной шины. Тип B
RJ45	RJ-45 8 контактный Male кабельный Hyperline RJ45-MP8(8C)-FS-C5
RJ	RJ-45 8 контактный Female панельный Neutrik NE8FDV-Y110
RCA	RCA Male кабельный Canare F-10
00	Разъем типа Euroblock или зажим
NL4FC	Разъем speakON кабельный Neutrik NL4FC
NL4MC	Разъем speakON панельный Neutrik NL4MP
NC3FP	XLR 3 конт. Female панельный Neutrik_NC3FDL
NC3MP	XLR 3 конт. Female панельный Neutrik_NC3MDL
powerCON	Кабельный разъем powerCON , 16A, Neutrik_NC3MDL

Аудиосигналы представлены на структурной схеме аудио оборудования

- HDMI кабельные линии видеосигнала HDMI
- RJ45 кабельные линии передачи HDMI на расстояние
- RJ45 кабельные линии Ethernet
- RJ45 кабельная линия сигнала управления экрана
- USB-Скабельная линия комбинированного интерфейса
- Toslink оптическая линия аудиосигнала
- jack1/4 кабельная линия балансного аудиосигнала
- 00 кабельная линия балансного аудиосигнала
- USB-A кабельная линия комбинированного интерфейса
- RJ45 патч-корд подключений

						708/П-24-АНО-ТХ1.3			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения многофункционального многоцветного пространства на 200 мест (с эстрадой в уровень пола)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Юденкова		Юденкова	12.24		П	4	
ГАП		Фролова			12.24				
						Функциональная схема системы видеопроекции		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль		Лукашова			12.24				
ГИП		Зыкин			12.24				

Функциональная схема коммутации звукоусиления



- За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-20 этажа.
- Все сварные швы выполнить по контуру соприкосновения деталей ручной эл. дуговой сваркой катетом шва равным наименьшей толщине свариваемых деталей. Сварные швы должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264-80.
- Все металлоконструкции должны быть огрунтованы в один слой грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 и окрашены двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-2023. Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, должна быть не менее 80 мкм.
- Анкерную шпильку М10х110 установить на химический анкер типа Титан (или аналог).
- Все чертежи смотреть совместно со спецификациями ТХ.
- Закладные детали крепить к ребрам плит покрытия.
- Точное место размещения точек нагрузок определяется в соответствии с фактическим размещением оборудования и в совокупности с расположением систем ОВУК и иных смежных систем.

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Обозначение	Тип разъёма
NC3MX	XLR 3 конт. Male кабельный Neutrik_NC3MXX
NC3FX	XLR 3 конт. Female кабельный Neutrik_NC3FXX
NC3FP	XLR 3 конт. Female панельный Neutrik_NC3FDL
NC3MP	XLR 3 конт. Female панельный Neutrik_NC3MDL
RJ45	RJ-45 8 контактный Male кабельный Hyperline RJ45-MP8(8C)-FS-C5
RJ	RJ-45 8 контактный Female панельный Neitrik NE8FDV-Y110
RCA	RCA Male кабельный Canare F-10
OO	Разъем типа Euroblock или зажим
NL4FC	Разъем speakON кабельный Neutrik_NL4FC
NL4MC	Разъем speakON панельный Neutrik_NL4MP
powerCON	Кабельный разъем powerCON , 16A, Neutrik_NC3MDL
jack1/4s	Кабельный разъем JACK1

- AA034 NL4FC акустический кабель с разъемом speakON female
- AA036 NL4MC акустический кабель с разъемом speakON male
- AA017-AA018 Аудио-мультикор AWG26 4 пары FRNC-C
- AA013-AA016 Аудио-мультикор AWG26 4 пары FRNC-C
- AA001 NC3MX Микрофонный кабель AEG23 FRNC-C
- AA021 jack1/4s Инструментальный кабель AEG23 FRNC-C

						708/П-24-АНО-ТХ1.3			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения многофункционального многоцветного пространства на 200 мест (с эстрадой в уровень пола)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Юденкова			Юденкова	12.24		П	5	
ГАП	Фролова			ФФ	12.24				
						Функциональная схема системы звукоусиления		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова			Лукашова	12.24				
ГИП	Зыкин			Зыкин	12.24				

Функциональная схема коммутации постановочного освещения

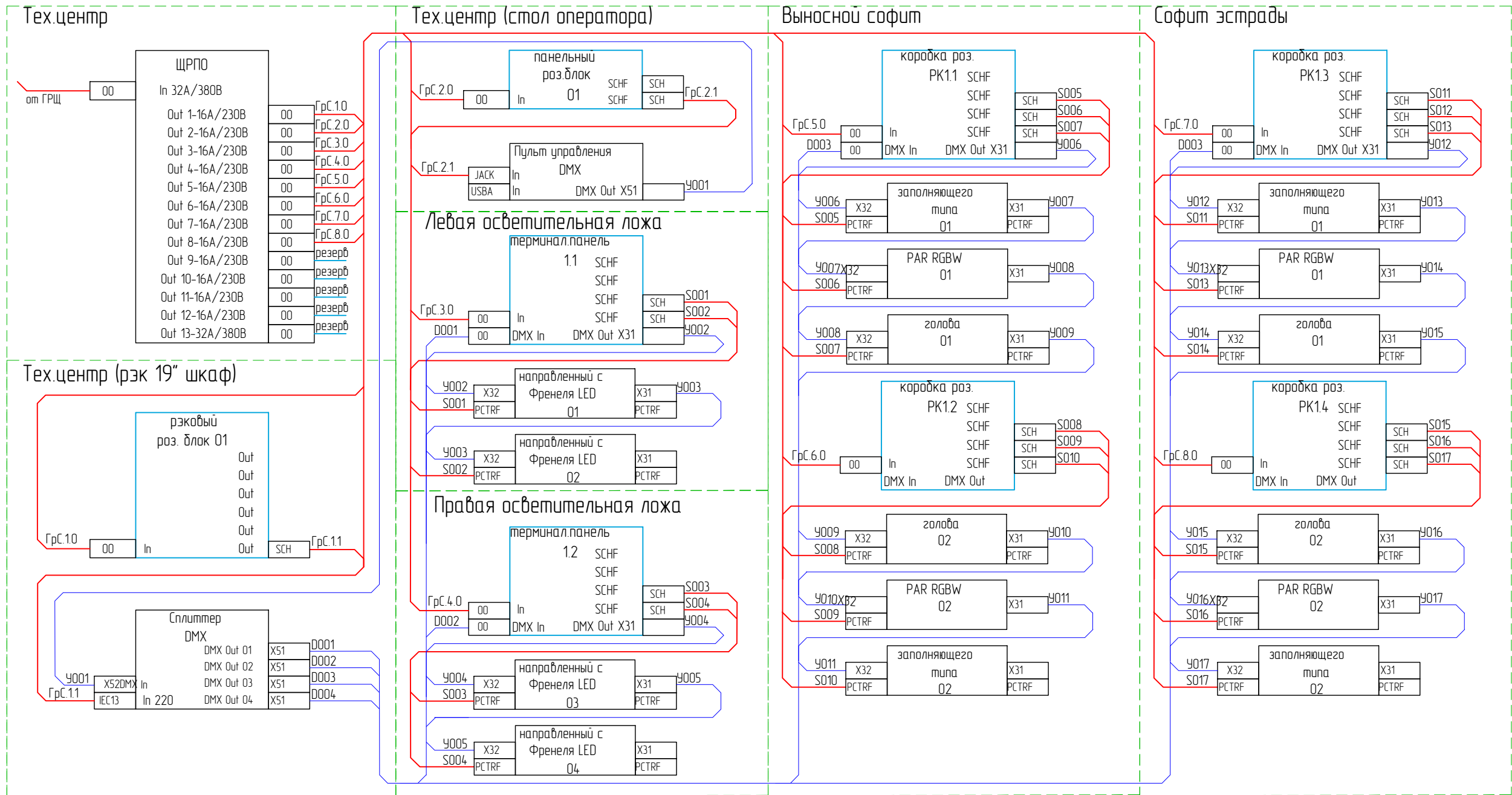


Таблица обозначения разъемов

Обозначение	Тип разъёма		
00	Разъём типа пружинный/винтовой зажим		
IEC13	Разъём IEC кабельный C13		
IEC14	Разъём IEC кабельный C14		
SCH	Разъём силовой, кабельная вилка тип Schuko	X54	XLR 5 конт. Female панельный Neutrik_NC5MDL
X31	XLR 3 конт. Male кабельный Neutrik_NC3MXX	RJ45	RJ-45 8 контактный Female панельный Neutrik_NE8FDV-Y110
X32	XLR 3 конт. Female кабельный Neutrik_NC3FXX	CEE	Разъём силовой 32A 3P+EN, панельный тип CEE
X51	XLR 5 конт. Male кабельный Neutrik_NC5MXX	SNC	Разъём кабельный male SCHUKO 16A 1P+EN
X52	XLR 5 конт. Female кабельный Neutrik_NC5FXX	SCHF	Разъём панельный female SCHUKO 16A 1P+EN
X53	XLR 5 конт. Male панельный Neutrik_NC5MDL	PC1A	POWERCON Female кабельный 20A/250V
PCTRM	POWERCON TRUE1 Male кабельный 20A/250V	PC4A	POWERCON Male панельный 20A/250V
PCTRF	POWERCON TRUE1 Female кабельный 20A/250V	D51	D-Sub 50 -50 контактный Male кабельный

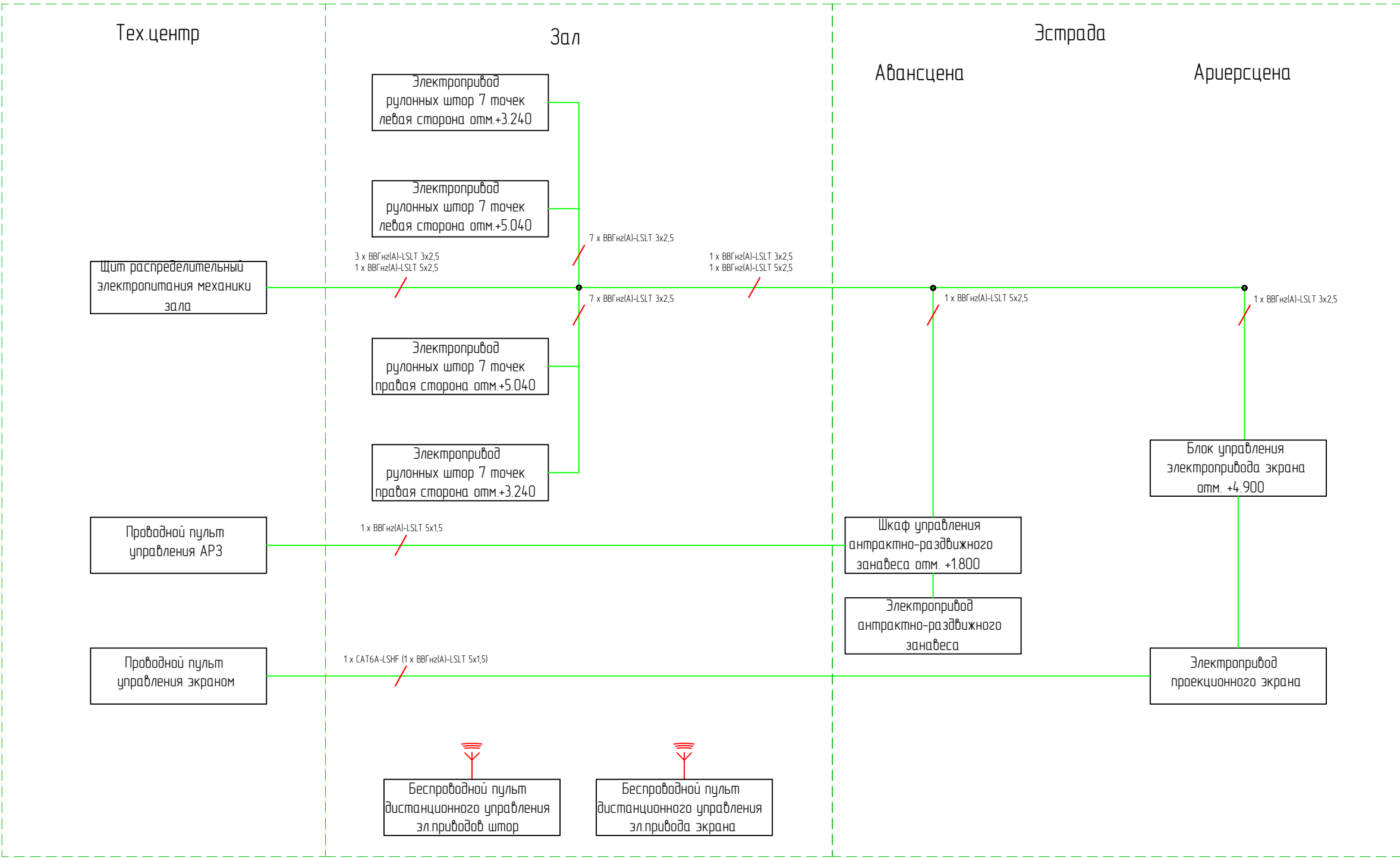
Силовые линии эл. питания 220В

Линии DMX

						708/П-24-АНО-ТХ1.3			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения многофункционального многоцветного пространства на 200 мест (с эстрадой в уровень пола)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Юденкова		Юденкова	12.24		П	6	
ГАП		Фролова			12.24				
						Функциональная схема системы постановочного освещения		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль		Лукашова			12.24				
ГИП		Зыкин			12.24				

Согласовано					
Инв. № подл.	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				

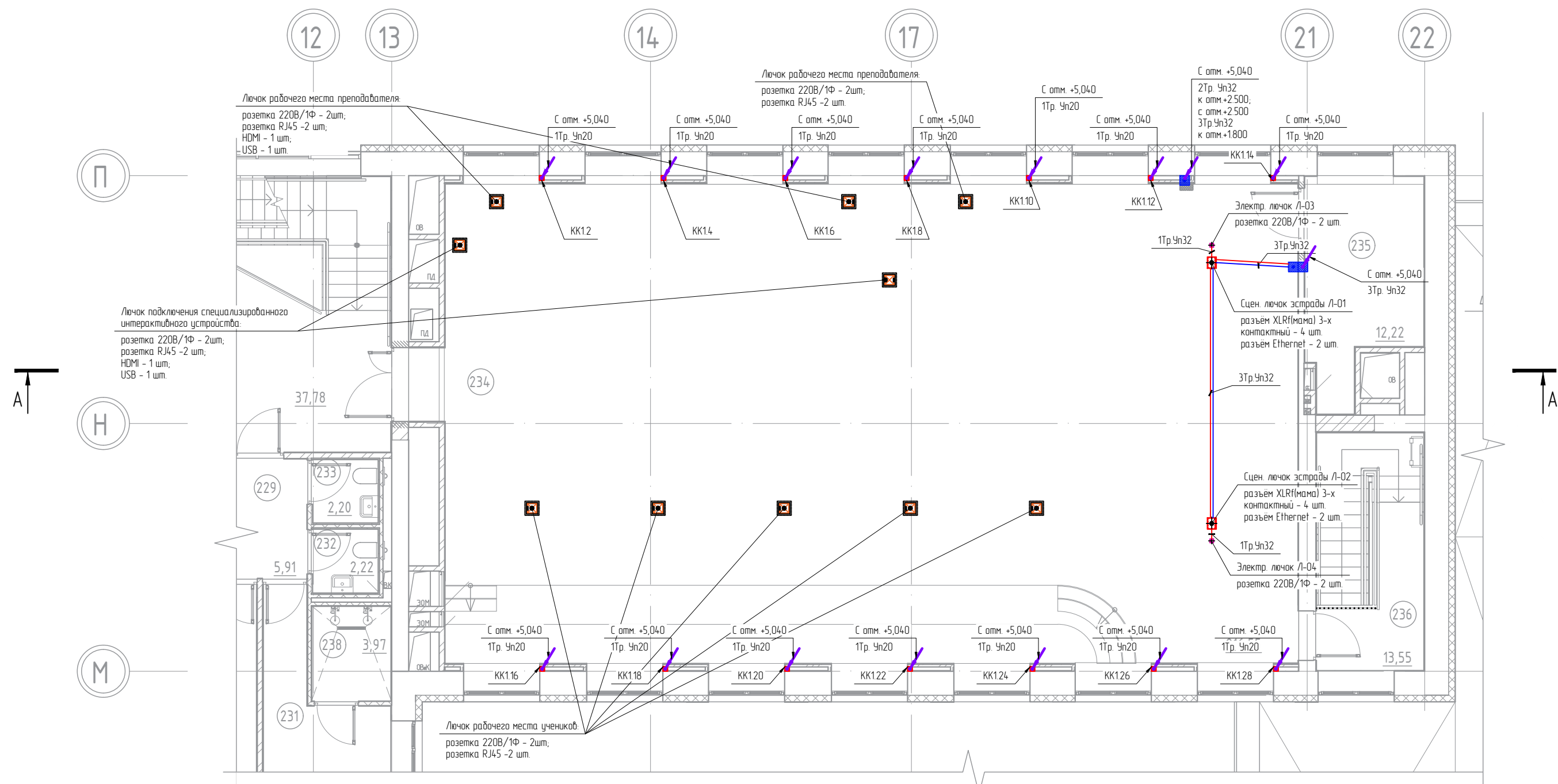
Структурная схема подключений механооборудования



						708/П-24-АНО-ТХ1.3			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения многофункционального многоцветного пространства на 200 мест (с эстрадой в уровень пола)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Юденкова		Юденкова	12.24		П	7	
ГАП		Фролова			12.24				
						Функциональная схема механического оборудования		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль		Лукашова			12.24				
ГИП		Зыкин			12.24				

Создано	
Изм. №	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Изм. № подл.	

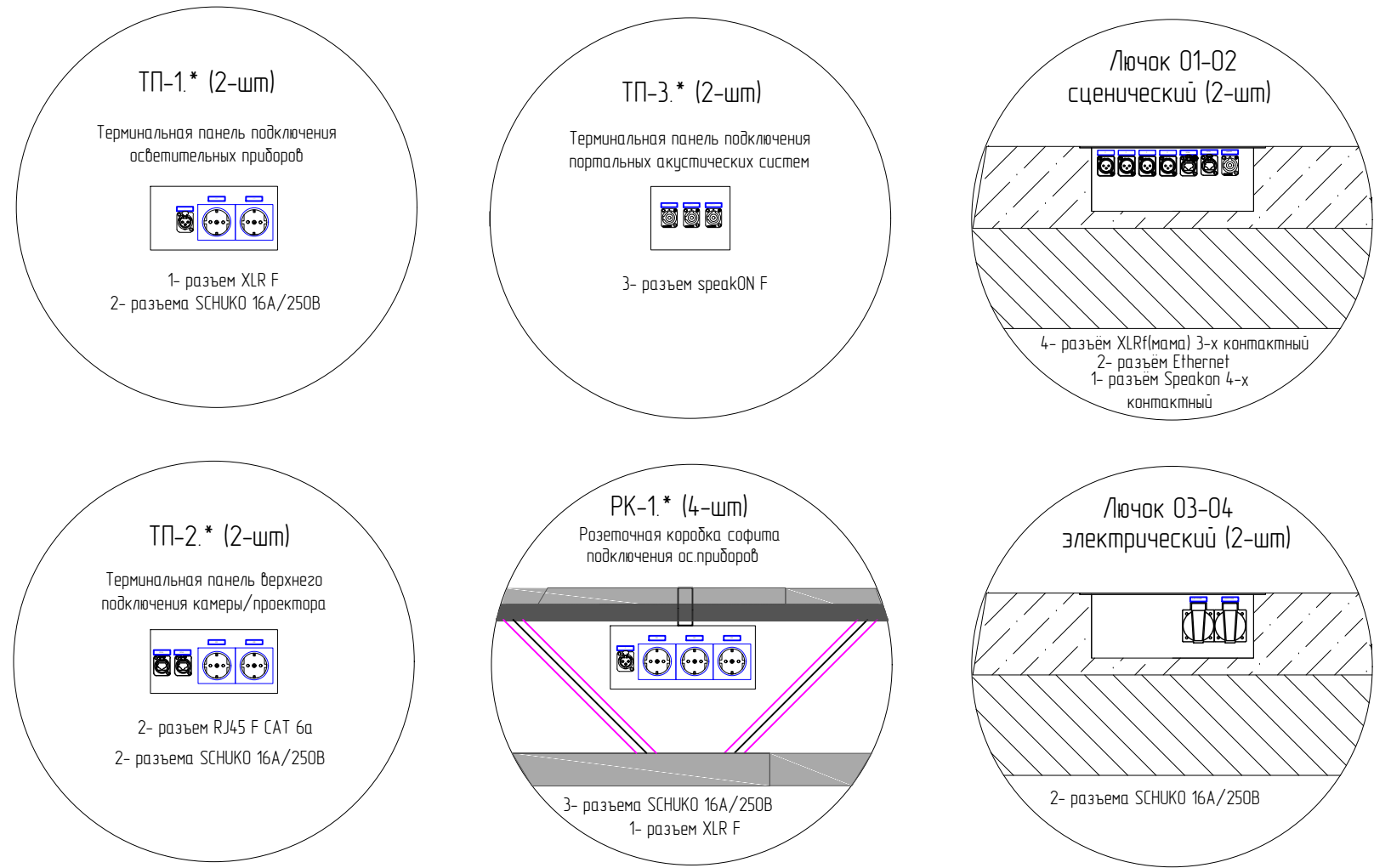
План 2-ого этажа



Условные обозначения

- Лотки (кабельные трассы) для силовых/слаботочных линий
- Металлические трубы в штробах для силовых/слаботочных линий
- КК1 - клеммная коробка 9994 (110x110x81)
- КК2 - проходной ящик К996 (200x200x101)
- ТП-3 - Терминальная панель - Тип/Порядковый номер
- РК-1 - Розеточная коробка - Тип/Порядковый номер
- 2тр.4х20 - Количество труб/Условный проход
- Кабельный канал (трубопровод), приходящий с более высокой отметки
- Кабельный канал (трубопровод), уходящий на более низкую отметку

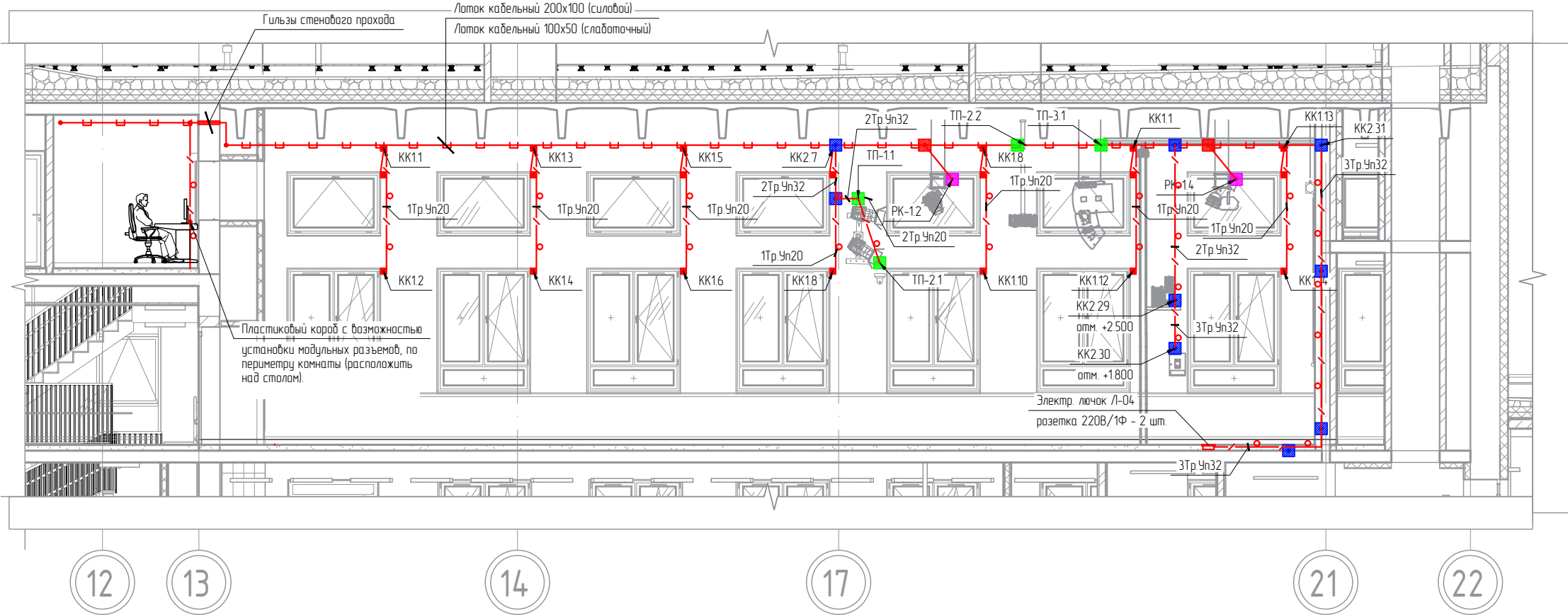
Типы разъемных соединений устанавливаемые в терминальных панелях, розеточных блоках, сценических лючках



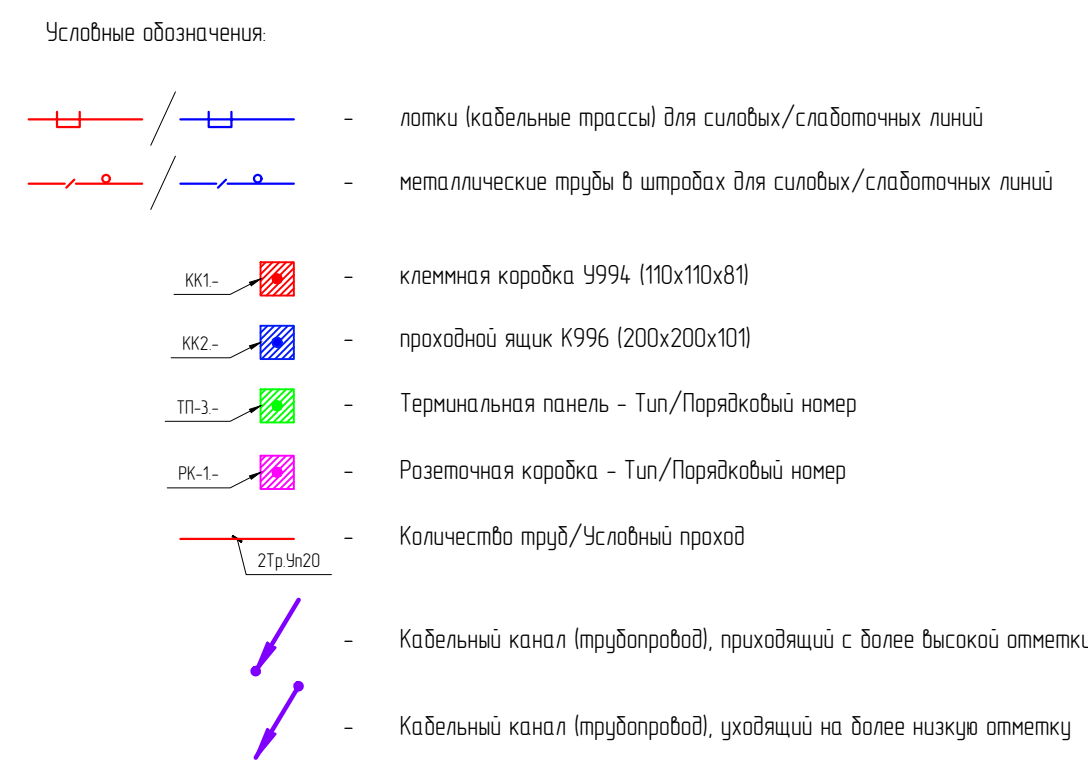
*Подключение лючков рабочих мест преподавателя, учеников и лючка для специализированного интерактивного устройства учесть в плане ЗОМ и СКС.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Схема размещения показана условно. Данный лист смотреть совместно с ведомостью оборудования, однолинейной схемой.
Проект предусматривает установку кабельного канала, включающего магистральный металлический лоток с поперечным сечением не менее 200х100 для силовых линий и 100х50 для слаботочных линий. Кабельный канал устанавливается по периметру зала. Крепление к потолочному перекрытию и стенам зала на максимально возможной высоте, обеспечивающей доступ к кабельным линиям, на уровне +5500 от уровня пола.
Для вертикального спуска линий к точкам выхода, терминальным панелям, лючкам для подключения потребителей аудиовизуального комплекса, используются халобиформируемые трубы ГОСТ 8734-75 с условным проходом 20, 32, 50 мм, толщиной стенки не менее 15 мм. Перед установкой труб снимается фаска с выпиренных краев резцов труб, трубные загвоздки и проходные коробки грунтуются и окрашиваются строительной органической матовой краской темного цвета. Монтаж труб и протяжных коробов выполнять по стенам и в полу в штробах. Штробы выполнять согласно схеме "штроб и технологических отверстий кабельных трасс аудиовизуального комплекса". В трубы заложить "протяжки". Расстояние между точками крепления открыто проложенных стальных труб не должны превышать 3,5-4 м. Трубные пакеты крепятся в соответствии с СП 76.133.30.2016 (СПН) 3.05.06-85). Точное расположение кабельных трасс и проходных коробов определяется при монтаже по месту, точные места установки терминальных панелей согласовать с установкой несущих конструкций, кранштейнов для оборудования по месту.
По завершении установки труб, штробы, заделываются строительным или отделочными составами (гипсокартон, цемент, гипсолан, пр.).
Проходные коробки устанавливаются на стены, потолки и др. элементы здания вольным (анкерным) соединением или сваркой к закладным. Перед затяжкой кабелей на торцы труб надеваются пластиковые втулки, предохраняющие от реза изоляцию кабелей.
Отвешивания от магистрального лотка выполняются через соединения впадных муфт, устанавливаемых на лотке, металлорукавом с впадной муфтой клеммной коробки (терминальной панели, розеточной коробки), для обеспечения непрерывной металлизаци в местах отвешивания.
Непрерывность цепи заземления лотка и стальных халобиформируемых труб электропроводов, а также контактов их с металлическими клеммными коробками должны обеспечивать соединения с использованием установленных загн, металлических перемычек, сварных соединений. В соответствии с И 103-08. Обеспечить присоединения трубного кабеля-провода к магистралу уравнивания потенциалов на конечных точках отвешивания кабеле-провода. Все металлоконструкции, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции, необходимо заземлить. В качестве заземляющего проводника используется провод ПУГВнг(A)-LSLTx 1x4.0 желто-зеленый, соединенный с металлоконструкциями и кранштейнами аудиовизуального комплекса с шиной заземления- вольным соединением.
При отвешивке зала, предусмотреть доступ к протяженным коробам комплекса. При установке покрытия пола (зоны эстрады) предусмотреть доступ к протяженным коробам.
Отвешивания от магистрального лотка выполняются через соединения впадных муфт, устанавливаемых на лотке, металлорукавом с впадной муфтой клеммной коробки (терминальной панели, розеточной коробки), для обеспечения непрерывной металлизаци в местах отвешивания.
Отвешивания групповых линий для электропитания рулонных штор, осуществить в разрыв магистрального кабеля в распределительных щитах, с помощью кабельных клеммников марки WAGO или ENSTO.
Местные проходы из технического центра в зал, выполнять с полезным поперечным сечением прохода проводов и кабелей с использованием гильз (четыре отрезка трубы круглого сечения с условным проходом 60 мм, зазоры между кабелем и гильзой заполнить легкотопляемым герметизирующим составом). Совместная прокладка линий электропитания и слаботочных сигналов ЛВС и электроакустики запрещена. Использовать раздельные трубопроводы или перегородки при использовании кабельных каналов.
Трассы и способ прокладки кабельных линий могут быть изменены при условии согласования со службой эксплуатации.

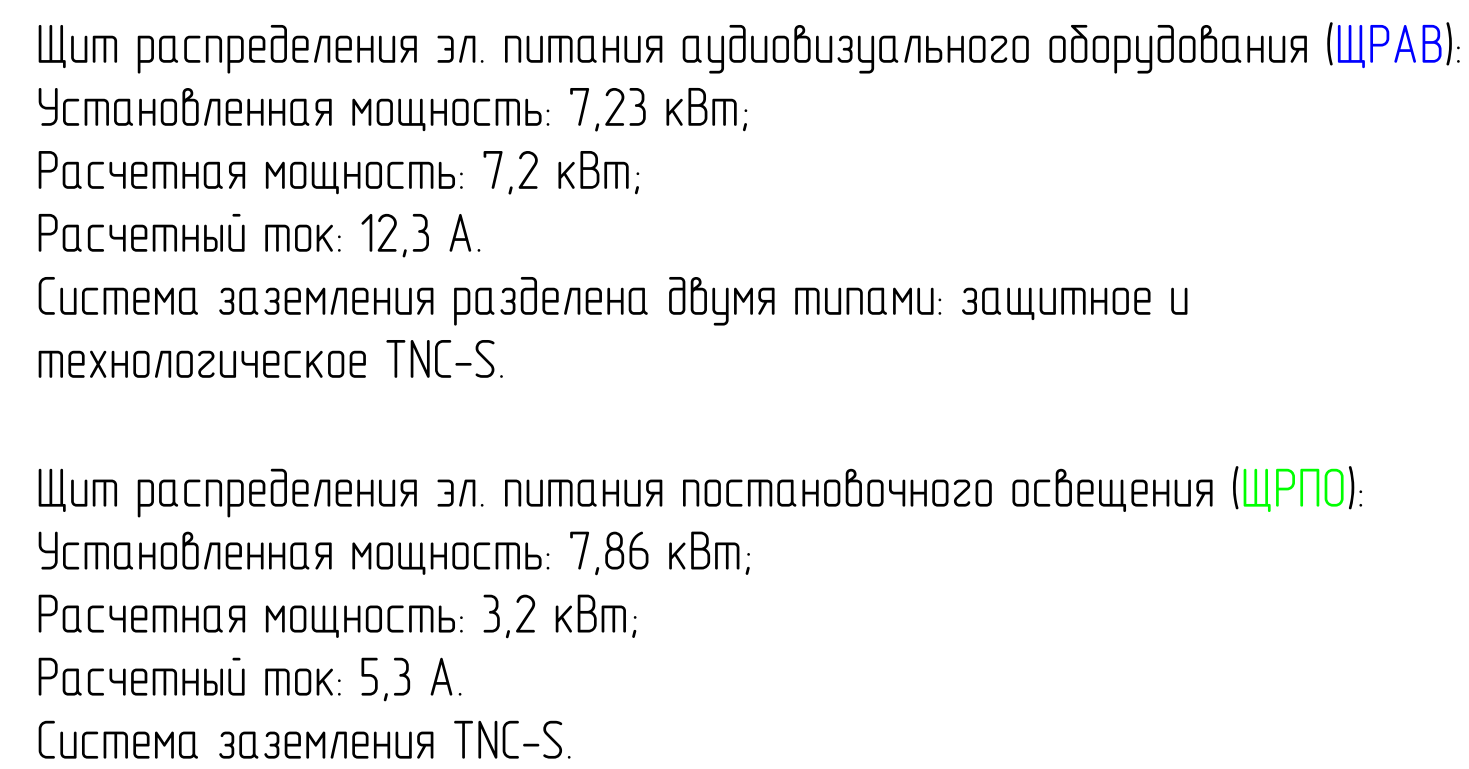
Разрез А-А



						708/П-24-АНО-ТХ13
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32
Разработал	Фролова	12.24				Технологические решения мезомасштабного многоэтажного пространства на 200 мест (с эстрадой в уровень пола)
Г.АП						Стадия Лист Листов
Н.Контроль	Лукашова	12.24				П
ГИП	Зыкин	12.24				8
План кабельных систем						ООО "АРТИС"
Формат А1						

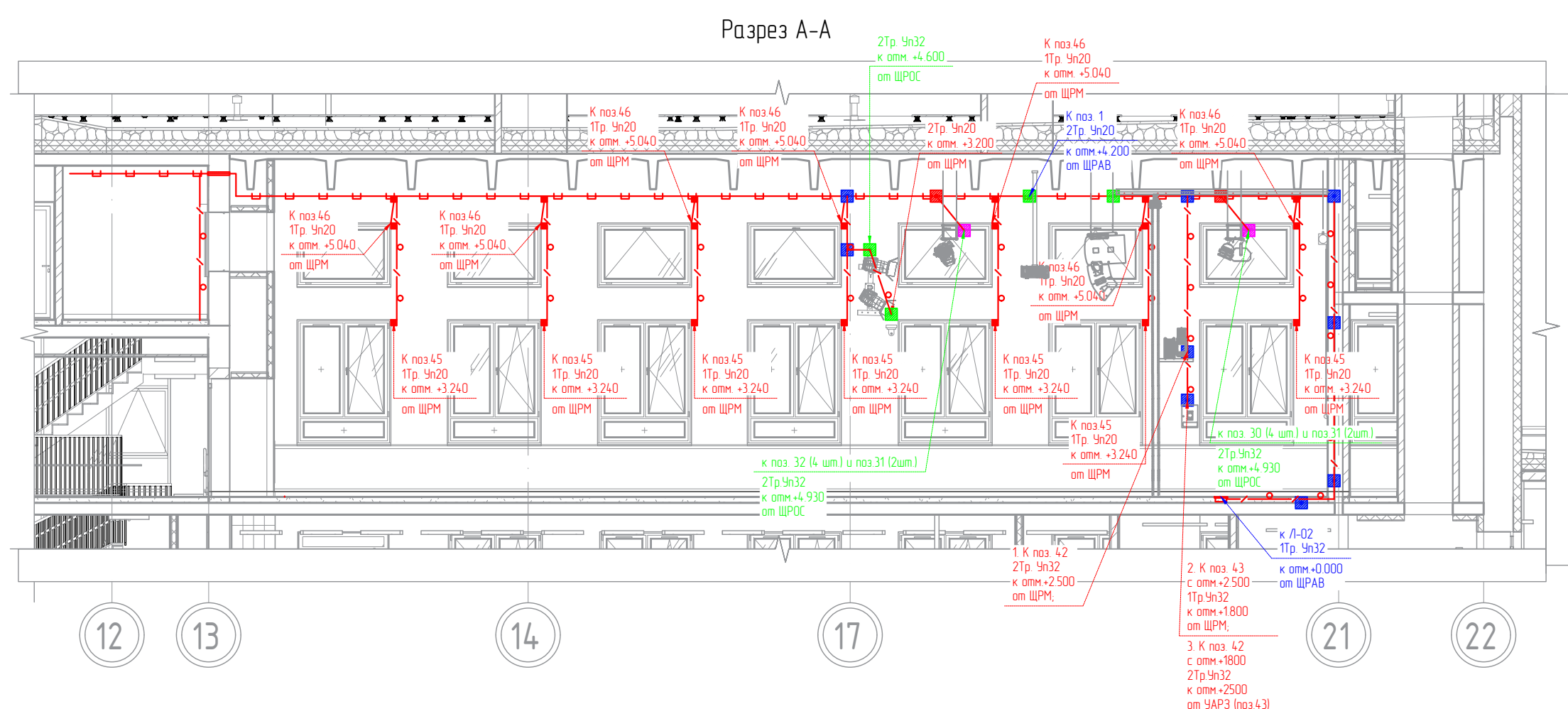


Щит распределения эл. питания механооборудования сцены и зала (ЩРМ):
Установленная мощность: 11,3 кВт;
Расчетная мощность: 11,3 кВт;
Расчетный ток: 22,9 А.
Система заземления TN-C-S.



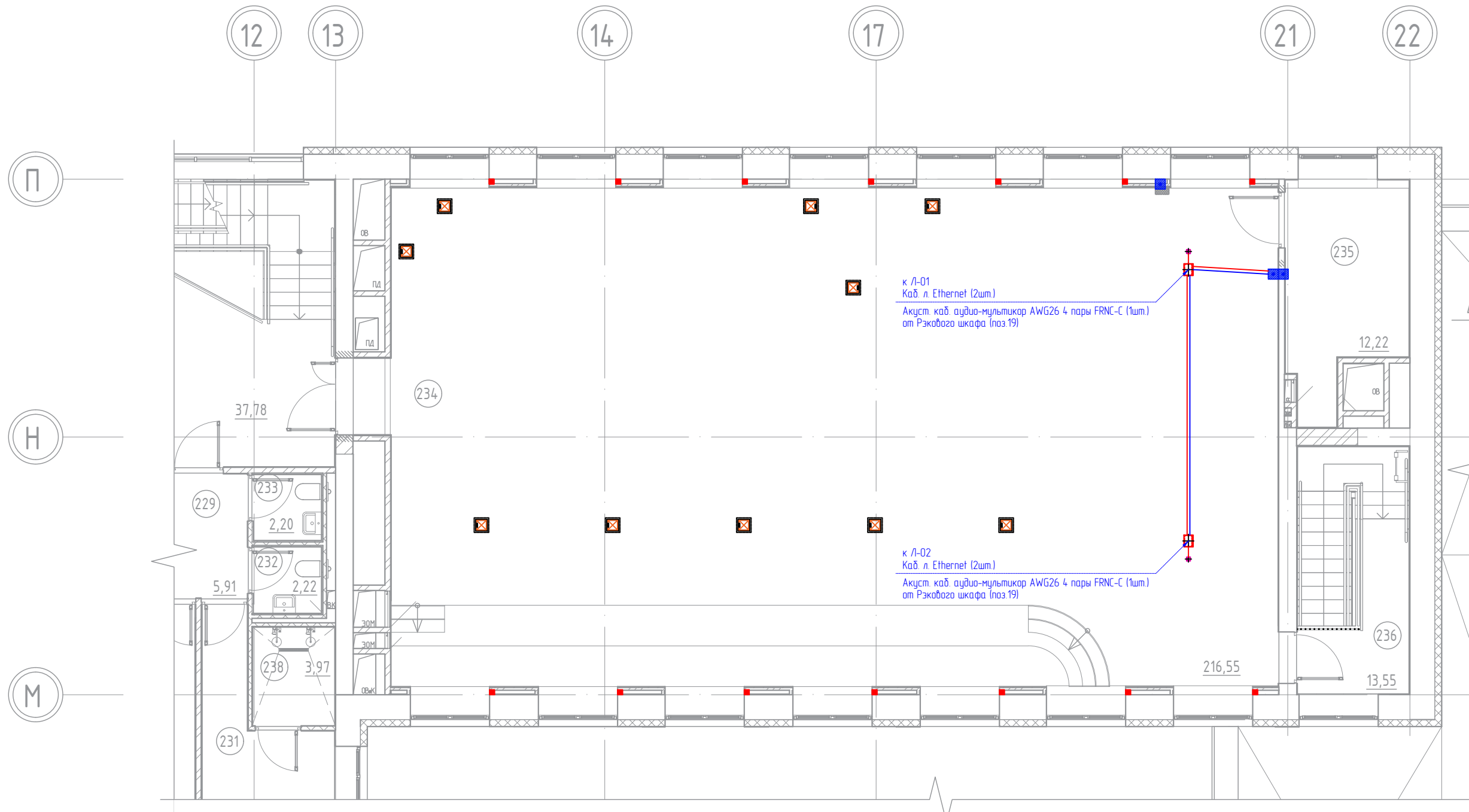
Примечания:

1. Ввод трех фидеров, для питания систем аудиовизуального комплекса (ЩРАВ, ЩРПО, ЩРМ), подключить на отдельные секции ГРЩ (ВРУ) (см.совместно с однолинейными схемами аудиовизуального комплекса).
2. Свободный запас кабеля не менее 5000 мм, от точек указанных на схеме.
3. Организация подрядчик по электроснабжению обеспечивает сборку, подключения и подачу электропитания непосредственно на вводные устройства потребителей системы аудиовизуального комплекса согласно схеме.
4. Линии питания оборудования прокладывать в кабельных лотках, металлических трубах.
5. Для ЩРАВ, в случае отсутствия технологического заземления, допускается использование защитного проводника подключаемого к ГЗШ.Использование проводника для подключения систем уравнивания потенциалов и соединение с другими щитами распределения не допускается.



						708/П-24-АНО-ТХ1.3			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения многофункционального многоэтажного пространства на 200 мест (с экспозицией в чуждой среде)	Сматрия	Лист	Листов
Разработана		Фролова		<i>Л.И.Иванова</i>	12.24		П	9	
Г.АП				<i>Л.И.Иванова</i>	12.24	План кабельной раскладки кабелей. Задание на электроснабжение		компания предоставляет комплексные и индивидуальные решения	
Н.Контроль		Лукашова		<i>Л.И.Иванова</i>	12.24			ООО "АРТИТ"	
ГИП		Зыкин		<i>Л.И.Иванова</i>	12.24				

План 2-ого этажа



Условные обозначения

-
- лотки (кабельные трассы) для силовых/слаботочных линий
-
-

- металлические трубы в штробах для силовых/слаботочных линий

КК1-

КК2-

ТП-3-

РК-1-

Кл.

27р.ч.д.

- клеммная коробка У994 (110х110х81)

- проходной ящик К996 (200х200х101)

- Терминальная панель – Тип/Порядковый номер

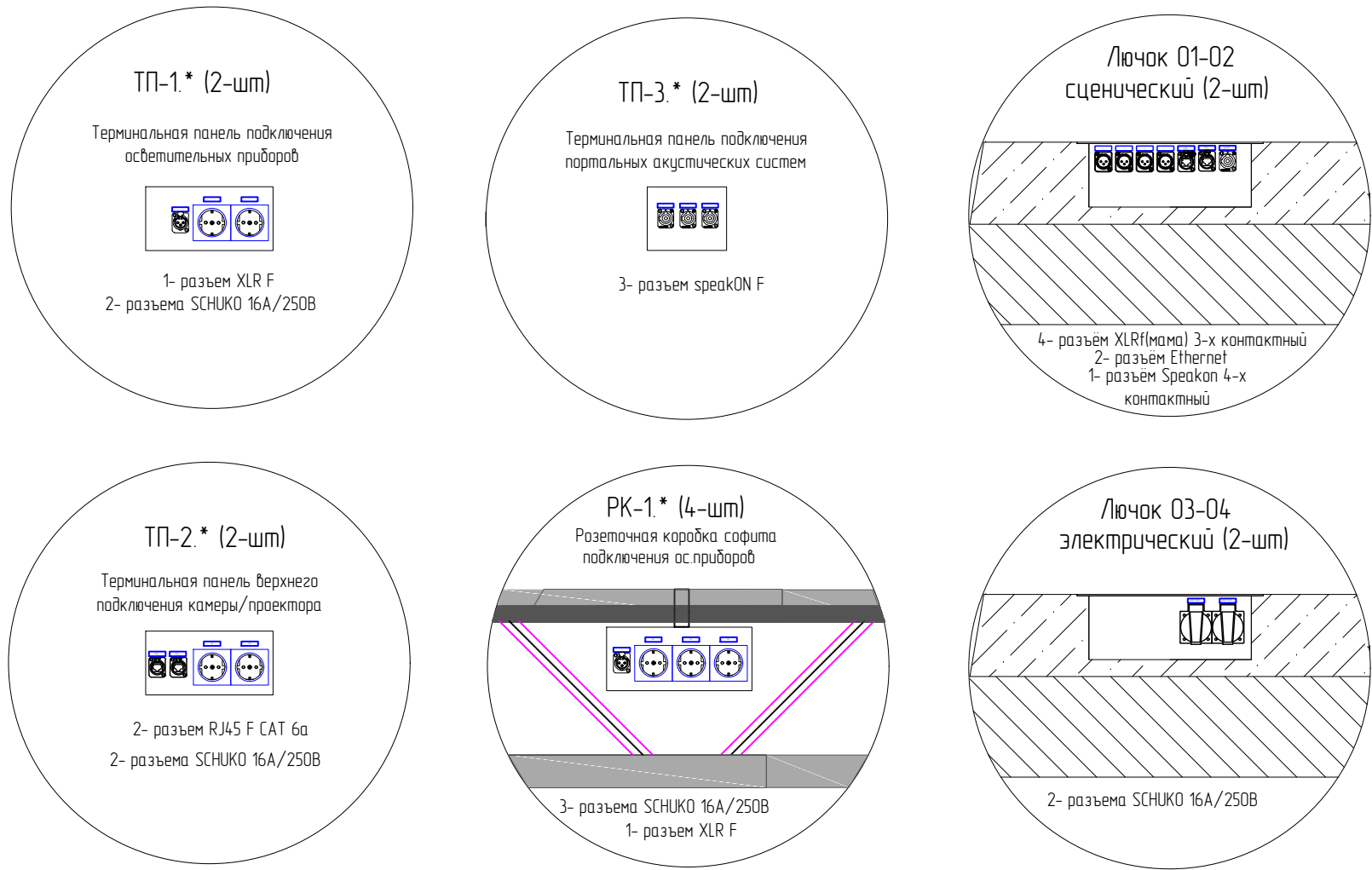
- Розеточная коробка – Тип/Порядковый номер

- Количество труб/Условный проход

- Кабельный канал (трубопровод), приходящий с более высокой отметки

- Кабельный канал (трубопровод), уходящий на более низкую отметку

Типы разъемных соединений устанавливаемые в терминальных панелях, розеточных блоках, сценических лючках



*Подключение лючков рабочих мест преподавателя, учеников и лючков для специализированного интерактивного устройства учесть в плане ЗОМ и КС.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Схема размещения показана условно. Данный лист смотреть совместно с ведомостью оборудования, однолинейной схемой. Проектант предусмотрена установка кабельного канала, включающего магистральный металлический лоток с поперечным сечением не менее 200х100 для силовых линий и 100х50 для слаботочных линий. Кабельный канал устанавливается по периметру зала. Крепление к потолочному перекрытию и стенам зала на максимально возможной высоте, обеспечивающей доступ к кабельным линиям, на уровне +5500 от уровня пола. Для вертикального спуска линий к лоткам выходы, терминальным панелям, лючкам для подключения потребителей аудиовизуального комплекса, используются холоднодеформированные трубы ГОСТ 8734-75 с условным проходом 20, 32, 50 мм, толщиной стенки не менее 1,5 мм. Перед установкой труб снимается фаска с выпуклых краев резцов труб, трубные заглушки и проходные коробки грунтуются и окрашиваются строительной органической матовой краской темного цвета. Монтаж труб и протяжных коробов выполнять по стенам и в полу в штробы. Штробы выполнять согласно схеме "штроб и технологических отверстий кабельных трасс аудиовизуального комплекса". В трубы заложить "протяжки". Расстояние между точками крепления открыто проложенных стальных труб не должны превышать 3,5-4 м. Трубные пакеты крепятся в соответствии с СП 76.133.30.2016 (СП 76.133.30.2016-06-85). Точное расположение кабельных трасс и проходных коробов определяется при монтаже по месту, точные места установки терминальных панелей согласовать с установкой несущих конструкций, кранштейнов для оборудования по месту. По завершении установки труб, штробы, заделываются строительным или отделочными составами (алебастр, цемент, гипс и пр.). Проходные коробки устанавливаются на стены, потолки и др. элементы здания вольным соединением или сваркой к закладным. Перед затяжкой кабелей на торцы труб надеваются пластиковые втулки, предохраняющие от резки изоляции кабелей. Обеспечение от магистрального лотка выполняются через соединения впадных муфт, устанавливаемых на лотке, металлорукавом с впадной муфтой клеммной коробки (терминальной панели, розеточной коробки), для обеспечения непрерывной металласвязи в местах ответвления. Непрерывность цепи заземления лотка и стальных холоднодеформированных труб электропроводов, а также контактов их с металлическими клеммными коробками должны обеспечивать соединения с использованием установочных загвоз, металлических перемычек, сварных соединений. В соответствии с И 103-08. Обеспечить присоединения трубного кабеля-провода к магистральной уравнивающей потенциалам на конечных точках ответвлений кабеля-провода. Все металлоконструкции, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции, необходимо заземлить. В качестве заземляющего проводника используется провод ПВВнг(A)-LSLTx 1x4,0 желто-зеленый, соединяемый с металлоконструкциями и кранштейнами аудиовизуального комплекса с шиной защитного заземления- вольным соединением. При отделке зала, предусмотреть доступ к протяженным коробкам комплекса. При установке покрытия пола (зоны эстрады) предусмотреть доступ к протяженным коробкам. Обеспечение от магистрального лотка выполняются через соединения впадных муфт, устанавливаемых на лотке, металлорукавом с впадной муфтой клеммной коробки (терминальной панели, розеточной коробки), для обеспечения непрерывной металласвязи в местах ответвления. Обеспечение групповых линий для электропитания рулонных штор, осуществить в разрыв магистрального кабеля в распределительных щитах, влагозащищенных коробках, с помощью кабельных клеммников марки WAGO или ENSTO. Межстенные проходы из технического центра в зал, выполнить с полезным поперечным сечением прохода проводов и кабелей с использованием гильз (четыре отрезка трубы круглого сечения с условным проходом 60 мм, зазоры между кабелем и гильзой заполнить легкоудаляемым теплоизоляционным составом. Совместная прокладка линий электропитания и слаботочных сигналов ЛВС и электроакустики запрещена. Использовать раздельные трубопроводы или перегородки при использовании кабельных каналов. Трассы и способ прокладки кабельных линий могут быть изменены при условии согласования со службой эксплуатации.

							708/П-24-АНО-ТХ13
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Технологические решения мезофункционального многоэтажного пространства на 200 мест (с эстрадой в уровень пола)
Разработана	А.И.Иванова	12.24		И.И.Иванова	12.24	Стадия	Лист
Г.А.П.	Фролова					П	10
Н.Контроль	Лукашова	12.24		И.И.Иванова	12.24		План кабельной раскладки слаботочной
ГИП	Зыкин	12.24					ООО "АРТИС"

Кол-во пом.	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	№ пом. в ГЧ	№ поз. в ГЧ	Марка оборудования	Код, отличное от	Комментарии проектировщика	Комментарии ДОНМ на письмо от 15.09.2025 № 07-03-1787/25	Ответ на замечания ДОНМ
1	Экран проекционный, моторизированный	Экран проекционный, рулонный, моторизированный; • Тип установки: настенный/потолочный; • Соотношение сторон экрана: 16:10; • Ширина экрана определяется согласно расчету, приведенному в РТМ 19-77-94; • Тип проекции: прямая; • Поверхность экрана: матовая, белая; • Проводной пульт управления и дистанционный пульт управления в комплекте с экраном; • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет	к-т	1	234	1; 1.1	Master Large Control [LMLC-1LMLC-100116A], Lumien LCB-202			В графе "марка оборудования" указать все модели в составе. Дополнить комплект проводным ПДУ в соответствии с ПЗ и планами. Указать все номера позиций, входящих в комплект, в графе "№ поз. в ГЧ"	Откорректировано
1	Проектор	Тип устройства: проектор мультимедийный. • Яркость проектора: не менее 10 000 Lm, определяется согласно расчету, приведенному в РТМ 19-77-94 и рекомендаций производителя с учетом площади проекционного экрана и его засветки; • Формат изображения: 16:10 с поддержкой 16:9, 4:3; • Реальное разрешение по горизонтали не менее 1920 пиксель; • Реальное разрешение по вертикали не менее 1200 пиксель; • Наличие входов: HDMI, VGA, RS-232, Ethernet, HD-BaseT; • В комплект поставки должен входить: объектив, с расчетным проекционным соотношением 0,955; кронштейн потолочный с жесткой и надежной фиксацией проектора, с максимальной нагрузкой в соответствии с типом используемого оборудования; с регулировкой в горизонтальной плоскости; • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет	к-т	1	322	2; 2.1; 2.2	PT-MZ10KLWE, Panasonic ET-EMW500, Wize Pro PRXL47A			В графе "марка оборудования" указать все модели в составе. Дополнить комплект объективом с учетом расчетного проекционного расстояния указанного в ПЗ. Дополнить кронштейном для установки. Указать все номера позиций, входящих в комплект, в графе "№ поз. в ГЧ"	Откорректировано
1	Источник бесперебойного питания, тип 4	Тип - линейно-интерактивный. Интерфейс - USB; Холодный старт - наличие; Технические характеристики: • Номинальное выходное напряжение не менее 220 В; • Выходная мощность не менее 400 ВА; • Максимальная поглощаемая энергия импульса не менее 273 Дж; • Количество выходных разъемов питания CEE 7 не менее 3-х шт.; • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет	шт.	1	322	10	Innova G2 Euro 3000				
1	Видеокамера поворотная	Поворотная IP камера для трансляции изображения высокого качества, совместимого с используемым оборудованием. • Сигнал высокой четкости с поддержкой FullHD 1080p; • Скорость передачи кадров не менее 60 кадр/сек; • Оптическое увеличение не менее 10x; • Интерфейсы: DVI-I, Ethernet, S-Video видеовыходы; • Макс. скорость вращения горизонтальная/вертикальная: 120°/сек; • Диапазон панорамирования: - горизонтальный угол просмотра: от -170 до +170°; - вертикальный угол вверх до 90°, вниз до 30°; • Пульт управления поворотными камерами в комплекте; • Кронштейн для настенного крепления камеры в комплекте; • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет	к-т	1	234	8, 8.1, 8.2	P20-W AVCLink BR02			Дополнить комплект пультом управления и кронштейном для установки. Указать все номера позиций, входящих в комплект, в графе "№ поз. в ГЧ"	Откорректировано
1	Плата видеозахвата + ПО	Плата видеозахвата для ПК с программным обеспечением в комплекте: • Тип установки: внутренняя установка • Запись и трансляция видеопотоков, просмотр в реальном времени с IP и цифровых камер; • Синхронизация видеопотоков с многоканальным аудио-рядом; • Возможность сохранения записи в совместимые файлы – H.264, MPEG-4, MP4, MJPEG и т.д.; • Разрешение видеозаписи, пиксель: не хуже 1920x1080; • Битрейт записи, Мбит/с: не менее 60; • Удобный поиск нужной записи в архиве; • Экспорт видеозаписей с нарезкой по времени или отрезков из архива; • Интуитивно-понятный интерфейс; • Поддержка всех операционных систем – Win, iOS, Android и др.; • Наличие выхода HDMI: не менее 1; • Наличие входа HDMI: не менее 1. • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет	шт.	1	322	4	UltraStudio 4K Mini				
1	Коммутатор HDMI	Мультиформатный коммутатор. • Входы: не менее 2 x HDBaseT; 2 x HDMI; • Выходы: не менее 2 x HDBaseT; 2 x HDMI. • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет	шт.	1	322	7	HM-4K44			Добавлен коммутатор Ethernet в соответствии с проектом. Указать модель и технические характеристики.	Откорректировано

1	Передатчик	- Передатчик HDMI и VGA. • Оборудованы RS-232 функцией управления проектором на расстоянии не менее 50 м. • Автоматический выбор активного входа (основываясь на последнем активном), кнопками на лицевой панели, или используя RS-232; • Передача HDMI и VGA/аналоговый аудио по одному кабелю витой пары на расстояние до 70 м; • HDMI сигнал идущий к дисплею поддерживает вложенное аудио; • USB порт для обновления прошивки; • Переключение между двумя разными источниками сигнала HDMI и VGA	к-т	1	322	9	HT-4K70	3		Количество скорректировать в соответствии с ПЗ и планами проектной документации	Откорректировано
1	Приемник	- Приемник HDMI и VGA. • Оборудованы RS-232 функцией управления проектором; • Передача HDMI и VGA/аналоговый аудио по одному кабелю витой пары на расстояние не менее 50 м; • USB порт для обновления прошивки; • Переключение между двумя разными источниками сигнала HDMI и VGA; • Совместимость с передатчиком.	к-т	1	322	9	HT-4K70	3		Количество скорректировать в соответствии с ПЗ и планами проектной документации	Откорректировано
1	Системный блок	Наличие в комплекте поставки USB-клавиатуры и USB-манипулятора «мышь», внутреннего оптического привода с возможностью проигрывания Blu-Ray дисков. Технические характеристики: Количество накопителей типа HDD не менее 1 шт.; Количество накопителей типа SSD не менее 2 шт.; Количество слотов M.2 Key M не менее 2 шт.; Интерфейс слотов M.2 Key M: PCIe и SATA3; Количество портов DisplayPort не менее 1 шт.; Количество портов HDMI не менее 1 шт.; Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели не менее 2 шт.; Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2x2 не менее 1 шт.; Количество потоков процессора не менее 20 шт.; Количество ядер процессора не менее 12 шт.; Наличие установленного дискретного графического контроллера; Объем видеопамати не менее 8 Гб; Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) не менее 12 Мегабайт; Объем накопителя HDD не менее 2 Тб; Объем накопителя SSD не менее 480 Гб; Объем оперативной установленной памяти не менее 32 Гб; Объем установленного модуля оперативной памяти не менее 16 Гб; Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) не менее 1 шт.; Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера не менее 1000 Мегабит в секунду; Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не менее 4 шт.; Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 не менее 4 шт.; Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45); Тактовая частота оперативной памяти не менее 3200 МГц; Частота процессора базовая не менее 2.6 Гигагерц; Тип оперативной памяти DDR5;	к-т	1	234	3	Индизготовление				
1	Монитор	- Монитор жидкокристаллический • Диагональ монитора не менее 23,8 дюймов. • Формат изображения 16:9. • Разрешение монитора по горизонтали не менее 1920 пикселей. • Разрешение монитора по вертикали не менее 1080 пикселей. • Яркость монитора не менее 250 кд/м². • Контрастность не менее 1000:1. • Аналоговый интерфейс не менее 1 шт. • Цифровой интерфейс не менее 1 шт. • Время отклика матрицы не более 5 мс. • Углы обзора не менее 170°/160°. • Поддерживаемые цвета не менее 16,7 млн. • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая доставку).	шт.	1	322	5	F24T450FZI 24"	2		Количество скорректировать в соответствии с ПЗ и планами проектной документации	Откорректировано
1	Пульт микшерный	- Микшерный пульт со встроенным процессором. • Наличие не менее двух микрофонных компрессоров; • Входы: не менее 4 монофонических входов, не менее 3 стерео; • Количество встроенных аудио эффектов: не менее 100.	шт.	1	322	19	QX2442USB				

1	Аудиопроцессор цифровой	Процессор для акустических систем (Цифровой контроллер). Тип процессора: цифровой управляющий; • Количество входных каналов: не менее 12; • Количество выходных каналов: не менее 8; • Наличие кроссовера на каждый канал; • Наличие выходного лимитера на каждый канал; • Наличие эквализации на каждый канал; • ЦАП: не менее 24-bit; • Частота дискретизации: не менее 48 кГц; • Задержка сигнала по входу и выходу: не менее 450 мс; • Наличие ЖК-дисплея; • Наличие портов USB, RS232; • Рэковое исполнение; • Питание: 220 Вт. • В комплекте набор проводов для электропитания и коммутации; • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.	шт.	1	322	б/п	CRCBox MAK-612				
1	Комплект линейного массива(кластера)	Кластер, состоящий из двух элементов акустических систем и одного сабвуфера Акустическая система пассивная 1. • Количество полос: широкополосная • Диапазон воспроизводимых частот: не менее 50 - 20000 Гц; • Номинальная мощность: не менее 350 Вт при 8 Ом; Оптимальная звуковая мощность определяется в соответствии с данными акустического расчета; • Максимальная мощность: не менее 700 Вт; • Импеданс (сопротивление): 8 Ом; • Чувствительность: не менее 98 дБ; • Максимальное звуковое давление: не менее 124 дБ SPL; • В комплект поставки должен входить кронштейн настенный с жесткой и надежной фиксацией акустических систем; с максимальной нагрузкой в соответствии с типом используемого оборудования; с регулировкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях. • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет. Акустическая система пассивная 2. • Количество полос: широкополосная • Диапазон воспроизводимых частот: не менее 50 - 20000 Гц; • Номинальная мощность: не менее 350 Вт при 8 Ом; Оптимальная звуковая мощность определяется в соответствии с данными акустического расчета; • Максимальная мощность: не менее 700 Вт; • Импеданс (сопротивление): 8 Ом; • Чувствительность: не менее 98 дБ; • Максимальное звуковое давление: не менее 124 дБ SPL; • В комплект поставки должен входить кронштейн настенный с жесткой и надежной фиксацией акустических систем; с максимальной нагрузкой в соответствии с типом используемого оборудования; с регулировкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях. • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.	к-т	2	234	11, 12, 13, 14, 14.1, 14.2	ERA-i 1220 PF, ERA-i 1230 PF; ERA-i S18, ERA-i FR; ERA-i PL2; ERA-i PL3	2 2 2 2 2 2		Объединить в одну позицию комплект линейного массива(кластера) (акустические системы + сабвуфер). В графе "марка оборудования" указать все модели и необходимые конструкции (рамы, соединительные пластины) в составе кластера и количество напротив каждой модели.	Откорректировано
1	Усилитель мощности для акустических систем, тип 1	Усилитель мощности стерео профессиональный для акустических систем. • Кол-во каналов: 2; • Рабочий диапазон частот: не менее 15 - 20 000 Гц; • Мощность усилителя должна соответствовать номинальной мощности используемых акустических систем; • Выходная мощность (8 Ом): не менее 2x400 Вт; • Выходная мощность (мост) (8 Ом): не менее 1250 Вт; • Входы не менее: 2 балансных XLR, и 2 x 1/4" TRS; • Выходы не менее: 4 зажима на винтах, 2 x Speakon; • Корпус: 19" рэковое исполнение; • В комплекте набор проводов для электропитания и коммутации; • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.	шт.	1	322	17	DA2.900 DSP			Количество скорректировать в соответствии с ПЗ и планами проектной документации	Откорректировано
1	Усилитель мощности для акустических систем, тип 2	Усилитель мощности стерео профессиональный для акустических систем. • Кол-во каналов: 4; • Рабочий диапазон частот: не менее 15 - 20 000 Гц; • Мощность усилителя должна соответствовать номинальной мощности используемых акустических систем; • Выходная мощность (8 Ом): не менее 2x400 Вт; • Выходная мощность (мост) (8 Ом): не менее 1250 Вт; • Входы не менее: 2 балансных XLR, и 2 x 1/4" TRS; • Выходы не менее: 4 зажима на винтах, 2 x Speakon; • Корпус: 19" рэковое исполнение; • В комплекте набор проводов для электропитания и коммутации; • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.	шт.	0	322	16	DA4.900 DSP	1	Новая позиция	Количество скорректировать в соответствии с ПЗ и планами проектной документации	Откорректировано

1	Усилитель мощности сабвуферов	Усилитель мощности стерео профессиональный для сабвуферов. • Количество каналов: 2; • Рабочий диапазон частот: не менее 15 - 20 000 Гц; • Выходная мощность (8 Ом): не менее 2 х 600 Вт; • Выходная мощность (мост) (8 Ом): не менее 1750 Вт; • Мощность усилителя должна соответствовать номинальной мощности используемых акустических систем; • Входы не менее: 2 балансных XLR, 2 х 1/4" TRS; • Выходы не менее: 4 зажима на винтах, 2 х Speakon; • Корпус: 19" рэковое исполнение; • В комплект набор проводов для электропитания и коммутации.	шт.	1	322	18	DA2.2300 DSP				
1	Акустическая система (Сценический монитор)	Акустическая система пассивная сценический монитор. • Количество полос: широкополосная • Диапазон воспроизводимых частот: не менее 50 - 20000 Гц; • Номинальная мощность: не менее 350 Вт при 8 Ом; Оптимальная звуковая мощность определяется в соответствии с данными акустического расчета; • Максимальная мощность: не менее 700 Вт; • Импеданс (сопротивление): 8 Ом; • Чувствительность: не менее 98 дБ; • Максимальное звуковое давление: не менее 124 дБ SPL; • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) на срок не менее 3-х лет.	шт.	2	234	15	MCX 12				
1	Радиосистема с двумя ручными микрофонами	Двухканальная радиосистема с передатчиками. • Динамические кардиоидные микрофоны: не менее 2 шт.; • Рабочий диапазон: не менее 90 метров; • Держатель микрофона в комплекте; • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3 года.	к-т	1	322	21	US-102				
1	Микрофон проводной	Вокальный динамический микрофон кардиоидный с выключателем и кабелем. • Частотный диапазон: не менее 50-15000 Гц; • Комплектуется чехлом, кабелем не менее 5 м XLR-XLR и держателем • Длина кабеля: не менее 4 метров; • Комплектация микрофона: регулируемый держатель для установки на стойку; • Корпус: металлический ударозащитный, литая рукоятка с матовым покрытием, усиленная сферическая стальная защитная сетка капсюля; • Размеры коммутации: XLR — XLR	шт.	2	234	22	DM-b58 SW				
1	Стойка микрофонная напольная	Стойка микрофонная напольная для установки на сцене микрофонов • Поворотный кронштейн типа "журавль"; • Двухзвенная телескопическая конструкция с вертикальной штангой, длина которой не менее 600 мм; • Высота стойки: должна регулироваться в диапазоне не менее 640-1840 мм; • Держатель микрофона в комплекте.	шт.	2	234	23	PRO-R-T-F				
1	Стойка микрофонная настольная	Микрофонная стойка настольная • Утяжеленное основание; • Хромированный держатель типа gooseneck; • Длина держателя не менее 25 см; • Держатель микрофона в комплекте.	шт.	2	234	24	JS-DMS75				
1	Наушники студийные	Наушники студийные, проводные: • Тип: закрытые; • Частотный диапазон: не менее 20-20000 Гц; • Импеданс: не менее 65 Ом; • Чувствительность: не менее 100 дБ.	шт.	1	322	25	ABBAY ROAD				
1	Подавитель обратной связи	Цифровой, 2-х канальный автоматический подавитель обратной связи (не менее 12 фильтров и компрессор); • Частотный диапазон не менее 10 Гц - 44000 Гц; • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.	шт.	1	322	20	FBQ2496				
1	Шкаф аппаратный	Рэковый шкаф студийный • Закрытый шкаф со стеклянной дверью для установки 19" оборудования, систем оповещения и музыкальной трансляции с защитой блоков от несанкционированного доступа; • Комплектация шкафа - 3 полки перфорированные 19", кабельный органайзер, патч-панель 19" (1U, 24 порта RJ-45, категория 6a), модуль вентиляторный 19" (4 вентилятора, с термодатчиком), медная шина заземления (покрытие никелем) 19" двоймов, набор кабелей заземления (30см - 6 шт, 40см- 2шт, гайка с фланцем - 16 шт), рэковое крепление "гайка-болт"-40 шт; • Размер: выбирается в зависимости от набора и количества оборудования.	шт.	1	322	26	Рэковый шкаф IM DC 24U			В комплект шкафа включить, 3 полки перфорированные 19", кабельный органайзер, патч-панель 19" (1U, 24 порта RJ-45, категория 6a), модуль вентиляторный 19" (4 вентилятора, с термодатчиком), медная шина заземления (покрытие никелем) 19" двоймов, набор кабелей заземления (30см - 6 шт, 40см- 2шт, гайка с фланцем - 16 шт), рэковое крепление "гайка-болт"-40 шт.	Откорректировано
1	Распределитель сетевой	Блок сворозеток для 19" шкафов. • Горизонтальный; • Не менее 8 розеток; • Мощность 16 А; • Выключатель; • Шину не менее 2 м	шт.	1	322	27	LX-PDU07	3		Количество увеличить до 3 шт	Откорректировано

1	Пульт управления световыми приборами	- Пульт управления на не менее, чем 26 каналов. - Управление DMX-512, память на не менее 48 программ; не менее 24 сцен могут быть помещены на фейдеры; - Звуковая синхронизация; - Рэжовое/настольное исполнение. - Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3 года.	шт.	1	322	28	DMX PILOT 24/26				
1	Сплиттер	- Сплиттер - Тип разъема: XLR 3-pin; - Наличие гальванической развязки для сигналов DMX-512; - Наличие входа: не менее 1; - Наличие выхода: не менее 2 шт.	шт.	1	322	29	SPLITTER 1-4 RDM				
1	Светильник светодиодный театральный	- Светильник светодиодный театральный заливного типа. - Луч белого цвета; - Количество светодиодов: не менее 3 шт. х 50 Вт; - Угол раскрытия луча светодиодов: не менее 80х80°; - Управление: DMX-512; - Питание: 220 В; - Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3 года.	шт.	4	234	30	LTL Stage LED W150 V3				
1	Проектор светодиодный с линзой Френеля	- Проектор светодиодный театральный с линзой Френеля - Луч белого цвета, мощность не менее 100 W; - Наличие линзы Френеля; - Диапазон угла раскрытия: не менее 6°- 60°; - Управление: DMX-512; - Питание: 220 В; - Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3 года.	шт.	4	234	33	LTL FRENELLED-MZ-PRO W150 3000K 90Ra				
1	Кронштейн световой I-образный (боковой)	- Кронштейн световой I-образный (боковой) для установки 2-х световых приборов. Короткая консоль. С розеточной коробкой TTC KPC-3-2R-1F3 (2 розетки Schuko и 1 разъем XLR 3 pin female). - материал: Сталь; - цвет: черный; - защита от соскальзывания прибора. - высота L=610 мм.; - консоль диаметр 40 мм, длина 470 мм.	шт.	2	234	33,1	KSP-1-2-KPC			Добавлен кронштейн в соответствии с проектом. Указать модель и технические характеристики.	Откорректировано
1	Проектор светодиодный RGB	- Проектор светодиодный театральный с технологией смешивания цветов RGB со спецэффектами, позволяющий получить свет практически любого оттенка. - Количество светодиодов: не менее 36 шт. х 3 Вт; - Угол раскрытия луча светодиодов: не менее 20°; - Управление: DMX-512; - Питание: 220 В.	шт.	4	234	31	PAR LED UV 54				
1	Проектор (вращающаяся голова)	- Проектор вращающаяся голова с узким лучом. - Светодиод: не менее 100 Вт, цвет белый; - Освещённость: на расстоянии 5 м не менее 40000 люкс; - Моторизированный фокус; - Диммер: электронный (0-100%); - Движение: несколько режимов движения, автоматическая коррекция; - Управление: DMX-512, 8/14 каналов; - Управление: мастер/ведомый, звуковая активация, встроенные программы, автоматический режим; - Колесо цвета: не менее 14 цветов + открытый, смешение цветов, эффект радуги; - Потребляемая мощность: не более 300 Вт; - Питание: 220 В; - Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3 года.	шт.	2	234	32	150 Pure Beam	4		Количество скорректировать в соответствии с ПЗ и планами проектной документации	Откорректировано
1	Ферма для крепления световых приборов	- Ферма для крепления световых приборов. - Конструкция: алюминиевая, плоского/треугольного/квадратного сечения; - Размеры и количество ферм, в соответствии с типом и количеством светового оборудования.	к-т	1	234	34	TQ39x39V200C XV	2	Алюминиевая ферма квадратного сечения габаритные размеры: 390x390 мм; основная труба: Ø50x2,5мм; раскосы: Ø20x2мм. Габаритные длина одной фермы L=6 м	Количество скорректировать в соответствии с ПЗ и планами проектной документации	Откорректировано
1	Крепление для световых приборов	- Струбина для крепления осветительных приборов. - Материал: сталь; - Нагрузка: не менее 30 кг; - Количество в соответствии с количеством осветительных приборов.	к-т	1	234	35	H25-HOOK-38/51-BLACK	20		Указать количество в соответствии с количеством осветительного оборудования (20 шт)	Откорректировано
1	Тросик страховочный	- Тросик страховочный для световых приборов с карабином - Длина: не менее 800 мм; - Количество в соответствии с количеством осветительных приборов.	к-т	1	234	36	Тросик страховочный	16		Указать количество в соответствии с количеством осветительного оборудования (16 шт)	Откорректировано

1	Акустическая система мобильная	Акустическая система мобильная. • Звукоусилительный комплект: два активных акустических монитора. USB-разъем, двухполосный каналный эквалайзер и встроенный подавитель обратной акустической связи, два динамических микрофона; • Номинальная мощность усилителя (динамическая): не менее 600 Вт; • Диапазон воспроизводимых частот: не менее 55 - 20000 Гц; • В комплекте набор проводов для электропитания и коммутации и микрофонными предусилителями с питанием фантомного типа; • Питание: 100 - 240 В, 50/60 Гц; • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) на много лет <u>много лет</u>.	шт.	1	234	б/н	PRA2000BT			
1	Механизм перемещения антрактно-раздвижного занавеса с электроприводом	Механизм перемещения антрактно-раздвижного занавеса с электроприводом; • Автоматическое открытие и закрытие; • Дорога антрактно-раздвижного занавеса; • Лебедка электрическая; • Шкаф управления лебедкой в комплекте; • Наличие настенного и дистанционного пульта управления, корпус пульта (ВхШхГ) 164x144x80, вес: 0,8 кг, в комплекте; • Длина механизма перемещения антрактно - раздвижного занавеса определяется в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещения и учитывается в разделе "Технологические решения" проектной документации; • Расчет потребляемой мощности: лебедка электрическая (1шт.) - 550 Вт; • Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет. Механизм состоит из: Механизм радиального занавеса под тросовый привод. В комплекте: • полотно дороги; • 2 ведущие каретки; • 3 ведомые каретки / метр; • отводные и концевой блоки; • канатные тройные, двойные, центрирующие ролики; • ограничители; • фигурные шайбы; • метизы. Механизм прямого занавеса под тросовый привод. В комплекте: • полотно дороги, 2 трека; • 2 ведущ. каретки; • 3 ведомые каретки /метр; • подерж. блоки; • отводные и концевой блоки; • ограничители; • фигурные шайбы;	к-т	1	234	37, 38	ПМЗ-Т, РМЗ-Т	Габаритные размеры механизма прямого занавеса L=11 м. Габаритные размеры механизма радиального занавеса L=2,3 м R=1.45 м.	Указать технические характеристики. Указать габаритные размеры участков дороги занавеса (прямые и радиальные + радиус).	Откорректировано
1	Занавес антрактно-раздвижной	Занавес антрактно-раздвижной. Комплект из двух полотен. Размеры полотен рассчитываются в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещения и учитываются в разделе "Технологические решения" проектной документации. Материал на подкладке, негорючий, пожаробезопасный согласно ГОСТ Р 50810-95 "Пожарная безопасность текстильных материалов". Гипоаллергенная. Плотность лицевого материала не менее 250 г/м², плотность материала для подкладки не менее 140 г/м². Крепление на вязках (по 3 шт. на 1 м), коэффициент складки не менее 1,0. Тип материала, дизайн и цвет определяются на этапе разработки раздела проектной документации «Архитектурные решения интерьеров» (АИ).	к-т	1	234	44	Торговая сеть	Габаритные размеры полотен - 5400x5380(н)мм и 7900x5380(н)мм	Указать габаритные размеры полотен.	Откорректировано
1	Пианино цифровое	Корпус в классическом исполнении, с крышкой. 88 полноразмерных клавиш, полновзвешенная молоточковая клавиатура, чувствительная к касанию. Тембры: не менее 250. Полифония: не менее 128 голосов. Мощность встроенной акустической системы: не менее 40 Вт. В наличии: функция записи, секвенсор, интерфейс USB, адаптер, паспорт на изделие, руководство по эксплуатации. Цвет определяется на этапе разработки раздела проектной документации «Архитектурные решения интерьеров» (АИ).	шт.	1	234	б/н				
1	Банкетка для пианиста	Банкетка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Каркас должен быть выполнен из массива дерева, обивка из искусственной кожи. Регулировка высоты: от 480-570 мм. Цвет определяется на этапе разработки раздела проектной документации «Архитектурные решения интерьеров» (АИ).	шт.	1	234	б/н		Марка в соответствии с основным перечнем		

1	Подушка для сидения тип 2	Тип подушки: Подушка-накладка Вид конструкции: сборная конструкция Г-образной формы Материал конструкции: фанера Толщина фанеры: не менее 20 мм Плотность: не менее 30 кг/м³ Материал обивки: экокожа или ткань или полиуретан. Обивка, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: наличие. Стойкость обивки к истиранию (экокожа, ткань): не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла. Безопасность углов: все углы изделия притуплены или скруглены. Вшитые липучки для крепления: наличие. Цвет по согласованию с Заказчиком: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25. Габаритные размеры: Ширина: не менее 400 и не более 450 мм. Глубина: не менее 400 и не более 450 мм. Высота: не менее 60 мм. Высота свеса Г-образной формы: не менее 150 мм. Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению	шт.	48	234	47			Марка в соответствии с основным перечнем		
1	Стул на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - дерево. Вид материала спинки - дерево. Форма основания - полость. Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Конструкция - металлический каркас из круглой трубы, спинка и сидение, выполненные из гнутоклееной фанеры, представляющие собой единую бесшовную конструкцию. Диаметр прута или трубы не менее 12 и не более 20 мм. Толщина фанеры не менее 6 мм. Покрытие спинки и стула - бесцветный лак. Количество опор не более 2 шт. Эргономичный прогиб в нижней части спинки - наличие. Высота от сиденья до верха прогиба не менее 130 мм. Глубина прогиба не менее 30 мм. Угол наклона сидения относительно горизонтальной плоскости не более 2 градусов. В верхней части спинки расположено овальное отверстие под руку - наличие. Подлокотники на опорах - наличие. Штабелирование в стопки не менее 4 шт. Подушка-накладка на сидение - наличие. Обивка - искусственная кожа или ткань. Наполнитель - ППУ. Цвет обивки "RAL-000-85-00 или RAL-110-80-40 или RAL-240-70-20". Цвет спинки и сидения: текстура светлого дерева Береза Габаритные размеры: ширина не менее 350 и не более 390 мм, глубина не менее 480 и не более 520 мм, высота не менее 820 и не более 840 мм. Размер посадочного места: ширина не менее 350 и не более 390 мм, глубина не менее 380 и не более 420 мм, высота не менее 450 и не более 470 мм.	шт.	162	234	53		154	Марка в соответствии с основным перечнем		
1	Трибуна	Материал- ЛДСП Толщина ЛДСП не менее 18 мм. Кабель-канал для проводов - наличие. Кромка - наличие. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Цвет - Белый Снег 8685 BS. Габаритные размеры основания: Ширина не менее 500 мм. Глубина не менее 500 мм. Габаритные размеры столешницы: Ширина не менее 450 мм. Глубина не менее 450 мм. Высота изделия не менее 1100 мм. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому	шт.	1	234	49					

1	Стол складной, мобильный 1500 мм	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Каркас изделия "Балка и две стойки или две металлические опоры" Материал каркаса изделия "Металлическая труба, окрашенная методом порошкового напыления или Металлический каркас имеет полимерное износостойкое покрытие". Толщина не менее 1,5 мм Каждая стойка имеет не менее 2-х колесных опор с механизмом фиксации. Диаметр колесных опор не менее 50 мм Материал столешницы МДФ, окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП. Цвет - по согласованию с Заказчиком Толщина столешницы не менее 22 мм. Отсутствие видимых швов между кромкой и основой. Кромка - наличие. Материал кромки ПВХ. Толщина не менее 2 мм. Поверхность столешницы легкостираемая, обрабатываемая любыми видами хозяйственных моющих средств. Механизма поворота столешницы с рычагом. Расположение столешницы в сложенном виде - вертикальное. Максимально допустимая нагрузка не менее 100 кг Габаритные размеры стола: Длина не менее 1500 и не более 1520 мм. Ширина не менее 580 и не более 620 мм. Высота не менее 700 и не более 720 мм. Цвет каркаса черный или серый. Цвет столешницы текстура светлого дерева Береза 1715 BS/Береза песочная H1732 ST9. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию .	шт.	2	234	48					
1	Кресло для президиума	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" Спинка и подлокотники: единая конструкция Состав мягких элементов изделия: эластичный пенополиуретан плотностью не менее 25 кг/м³, сидение односторонней мягкости толщиной не менее 50 мм, спинка и подлокотники двусторонней мягкости Материал обивки: ткань или искусственная кожа (по согласованию с Заказчиком). Обивка, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: наличие. Количество опор: не менее 4 шт. Материал опор: массив дерева, покрытый лаком или эмалью с окраской Ширина: не менее 460 не более 500 мм Глубина: не менее 630 не более 670 мм Высота: не менее 820 не более 860 мм Высота сидения не менее 450 и не более 500 мм. Стойкость к истиранию обивочного материала: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Максимальная допустимая нагрузка - не менее 100 кг. Цвет: RAL-190-70-35 Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому	шт.	6	234	50					
1	Модульный сценический подиум	Материал каркаса - алюминиевый сплав Основание - профильные трубы Материал поверхности подиума - ламинированная влагостойкая фанера Толщина фанеры - не менее 21 мм Антискользящее покрытие пола - наличие Нагрузочная способность - не менее 750 кг/м² Коммуникационные лючки - наличие Отражения сборно-разборное по всему периметру подиума высотой не менее 1200 мм - наличие Декоративные элементы по периметру подиума для сокрытия опорных конструкций - наличие Ступени/лестница - наличие Высота опорных конструкций - не менее 300 мм Габаритные размеры ширина - не менее 10 000 мм глубина - не менее 4 000 мм высота - не менее 300 мм Эскиз предлагаемого изделия соответствует изображению, приложенному к	к-т	1	234	б/п					

1	Шторы рулонные для ММП	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Комплект состоит из двух рулонных штор. 1 штора: светозащитная категория ткани – затеняющая, удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м, проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. 2 штора: светозащитная категория ткани - непрозрачная, удельный вес ткани – не менее 540 г/кв. м, проходимость светового потока - 1%, отражение светового потока - 97%, поглощение - 2%. Состав ткани: 22% полиэстер, 78% поливинилхлорид. Толщина ткани штор – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Карниз двухрядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Наличие интуитивного малошумного электропривода. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Техническое задание на поставку"	к-т	1	234	45, 46		Необходимо по 14 комплектов штор размеров 1800x2350(н)мм и 1800x1200(н)мм	Откорректировать графическое отображение на плане (на плане 1800, в перечне - 1900).	Откорректировано
1	Пульт управления для рулонных штор	В комплекте дистанционный переносной пульт. Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.	к-т	1	234	б/п			Актуализация характеристик - применяется дистанционный переносной пульт.	Откорректировано
1	Флагшток с подъемным механизмом	Флагшток с подъемным тросовым механизмом открытого/закрытого типа, позволяющим осуществлять процесс поднятия флага. В комплекте должны быть карабины не менее 2 шт., основание с креплением к полу. Материал: нержавеющая/полимерно-окрашенная сталь устойчивая к дез. обработке. Высота в мм, не менее: 3000.	шт.	1	234	52				
1	Флаг Российской Федерации 1000x1500 с люверсами	Материал: полиэфирный шелк. Должен иметь люверсы для крепления к флагштоку. Размер в мм, не менее: 1000x1500.	шт.	1	234	52.1				
1	Стол ученический одноместный с возможностью объединения для групповых занятий, регулируемый по высоте №5-№7 (тип 2)	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Одноместный Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция - Рама, телескопические опоры, столешница, колеса Опора съемная, крепится к раме с помощью винтов или опора сварная с рамой - Не менее 4 шт. Вид опоры - Труба круглого сечения Опора состоит из верхней и нижней трубы - Наличие Сечение верхней части трубы - Не менее 35 и не более 45 мм Толщина стенки верхней части трубы - Не менее 1,5 мм Сечение нижней части трубы - Не менее 47 и не более 55 мм Толщина стенки нижней части трубы - Не менее 1,5 мм Регулировка по высоте - Да Механизм регулировки высоты - Телескопический Высота стола не менее 700 мм и не более 820 мм Количество уровней фиксации - Не менее 3 шт. (700/760/820мм) Две опоры установлены регулировочные основания - Наличие Две опоры снабжены колесами с тормозом или со стопором - Наличие Диаметр колес - Не менее 60 и не более 80 мм Форма металлической сварной рамы изделия - "Прямоугольная" Прямоугольная рама: Длина - Не менее 540 и не более 580 мм Ширина - Не менее 440 и не более 480 мм Сечение трубы рамы - Не менее 35x20 и не более 45x30 мм Толщина стенки металла рамы - Не менее 1,4 мм Столешница крепится к раме на 4 винта посредством установленных в столешницу футурок, на лицевой стороне столешницы видимый крепеж не допускается - Наличие Форма столешницы - Прямоугольная Размеры прямоугольной столешницы: Длина - Не менее 600 мм Ширина - Не менее 500 мм Столешница позволяет объединять в разные комбинации несколько одноместных	шт.	30	234	51	15	Марка в соответствии с основным перечнем		
1	Стол на высокой стойке	Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, наличие кромки из ПВХ. Цвет по согласованию с Заказчиком. Металлическая опора из круглого профиля с круглым напольным основанием (цвет по согласованию с Заказчиком). Габаритные размеры в мм, не менее: диаметр 600, высота 1100.	шт.	3	234	54		Марка в соответствии с основным перечнем		

1	Стул высокий	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции". Тип каркаса - Стальная труба Сечение трубы не менее 20 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Функциональные размеры стула: Высота (с учетом спинки) не менее 900 и не более 1000 мм. Толщина спинки/сиденья не менее 5 мм Ширина спинки/сиденья не менее 400 и не более 500 мм. Высота посадочного места от пола не менее 620 и не более 670 мм. Вид материала сиденья - Пластик. Вид материала спинки - Пластик. Тип материала сиденья/спинки Износостойчивый, антивандальный, легкостираемый, литой Вертикальные опоры из трубы с обвязкой-подножкой и заглушками на концах - Наличие Покрытие опор - Порошковое напыление Перекладина для ног с пластиковой заглушкой - Наличие Максимальная допустимая нагрузка на стул не менее 100 кг Цвет изделия - Цвет каркаса -Черный Цвет сиденья и спинки -RAL-190-70-15 и/или RAL-220-50-25" Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому	шт.	3	234	55		Марка в соответствии с основным перечнем		
1	Акустическая мобильная перегородка	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" Состав изделия: панели, опоры Ширина: не менее 780 мм не более 820 мм Глубина: не менее 25 мм Высота: не менее 1090 не более 1110 мм Мягкий наполнитель - ППУ Материал изготовления панели - ДСП Толщина материала панели: не менее 16 мм Материал обивки - ткань Материал опор - металл Метод окраски - порошковое напыление Толщина стенки металлических опор не менее 1,5 мм Заглушки: наличие Колеса с механизмом фиксации - наличие Диаметр колес: не менее 60 мм Цвет - RAL-000-70-00 Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию	шт.	12	322	б/н		Марка в соответствии с основным перечнем		
1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм Габаритные размеры стола: Длина не менее 1200 и не более 1300 мм Ширина не менее 600 и не более 700 мм Высота не менее 750 мм и не более 760 мм Материал столешницы - ЛДСП Толщина столешницы не менее 18 мм Отсутствие видимых швов между кромкой и основой - Наличие Кромка - Наличие Материал кромки - ПВХ Толщина не менее 2 мм Цвет столешницы - Текстура светлого дерева Береза 1715 BS/Береза песочная H1732 ST9 Поверхность столешницы легкоочищаемая, обрабатываемая любыми видами хозяйственных моющих средств - Наличие Выкатная тумба - Наличие Габаритные размеры тумбы: Длина не менее 400 и не более 500 мм Ширина не менее 400 и не более 500 мм Высота не менее 600 и не более 700 мм Выдвижные ящики не менее 3 шт. Верхний ящик с замком - Наличие Все ящики на роликовых направляющих - Наличие Все ящики с кромкой из ПВХ - Наличие Количество колесных опор у тумбы - не менее 4 шт. Каждый ящик имеет ручку - Наличие Максимально допустимая нагрузка не менее 100 кг	к-т	2	322	56		Марка в соответствии с основным перечнем		

1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" Ширина сидения в наиболее широкой части: не менее 400 мм Глубина сидения: не менее 400 не более 500 мм Высота сидения: не менее 400 мм Регулировка по высоте: Газлифт SHS, соответствующей 3 классу по стандарту Germany DIN 4549 Подлокотники: наличие Вид колесной опоры: пятилучевая Материал крестовины: нержавеющей сталь Обивка сидения: экокожа Обивка спинки: экокожа Стойкость к истиранию обивочного материала: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Цвет: RAL-000-70-00 Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому	шт.	2	322	57			Марка в соответствии с основным перечнем		
1	Стул на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - дерево. Вид материала спинки - дерево. Форма основания - полужуль. Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Конструкция - металлический каркас из круглой трубы, спинка и сидение, выполненные из гнутостальной фанеры, представляющие собой единую бесшовную конструкцию. Диаметр прута или трубы не менее 12 и не более 20 мм. Толщина фанеры не менее 6 мм. Покрытие спинки и стула - бесцветный лак. Количество опор не более 2 шт. Эргономичный прогиб в нижней части спинки - наличие. Высота от сиденья до верха прогиба не менее 130 мм. Глубина прогиба не менее 30 мм. Угол наклона сидения относительно горизонтальной плоскости не более 2 градусов. В верхней части спинки расположено овальное отверстие под руку - наличие. Подлокотники на опорах - наличие. Штабелирование в стопки не менее 4 шт. Подушка-накладка на сидение - наличие. Обивка - искусственная кожа или ткань. Наполнитель - ППУ. Цвет обивки "RAL-000-85-00 или RAL-110-80-40 или RAL-240-70-20". Цвет спинки и сидения: текстура светлого дерева Береза Габаритные размеры: ширина не менее 350 и не более 390 мм, глубина не менее 480 и не более 520 мм, высота не менее 820 и не более 840 мм. Размер посадочного места: ширина не менее 350 и не более 390 мм, глубина не менее 380 и не более 420 мм, высота не менее 450 и не более 470 мм.	шт.	1	322	бш			Марка в соответствии с основным перечнем		

Акустические и электроакустические решения актового зала.

**Объект: «Капитальный ремонт
общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №
1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32»**

Москва 2024

708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР

[illegible]

Содержание

1.	Введение	3
2.	Формирование благоприятной акустической среды.	3
3.	Разработка системы электроакустического звукоусиления (СЗУ)	10
4.	Электроакустический расчёт работы СЗУ актового зала.	17
5.	Выводы по электроакустическому решению актового зала.	33

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР	Лист
										2
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

1. Введение

Настоящая работа выполнена в рамках разработки проекта системы звукоусиления для Актового зала на основе исходных архитектурных чертежей, Стандарта «Московская Школа» версии 2.0 (единые требования к зонированию, наружной и внутренней обработке школ Москвы), альбома планировочных решений, и в соответствии с действующими нормами. Рекомендации по составу и конфигурации системы звукоусиления проверены электроакустическими расчётами. Протоколы расчётов входят в состав настоящего документа. Расчёт выполнен методом математического компьютерного моделирования.

Список ссылочных документов

1. EASE 4.4 User Manual & Tutorial.
2. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
3. Архитектурная акустика. Акустическое проектирование театральных и концертных помещений. Карл Ганус. Государственное издательство по строительству, архитектуре и строительным материалам. Москва, 1963г.
4. СП 51.13330.2011 Защита от шума.

Указания к звукоизоляции помещения от проникающих извне шумов и мероприятия по защите окружающих помещений от шумов из актового зала.

В соответствии с действующими нормами, суммарный уровень проникающих в помещение шумов и шумов, создаваемых инженерным оборудованием зала, не должен превышать 35 дБА. Допускаемый уровень проникающих в зал шумов, и звукоизоляция ограждающих конструкций зала должны соответствовать п.6.3. Норм проектирования СП 51.13330.2011.

Допустимые нормы на минимальные значения звукоизоляции ударного L_{nw} и воздушного шума R_w должны соответствовать МГСН 2.04-97:

- Перекрытие между Универсальными залами и помещениями общего пользования R_w не менее 57 дБ, L_{nw} не более 45 дБ;
- Стены Универсальных залов со смежными помещениями R_w не менее 47 дБ;
- Двери Универсальных залов R_w не менее 40 дБ;
- Окна R_w не менее 32 дБА.

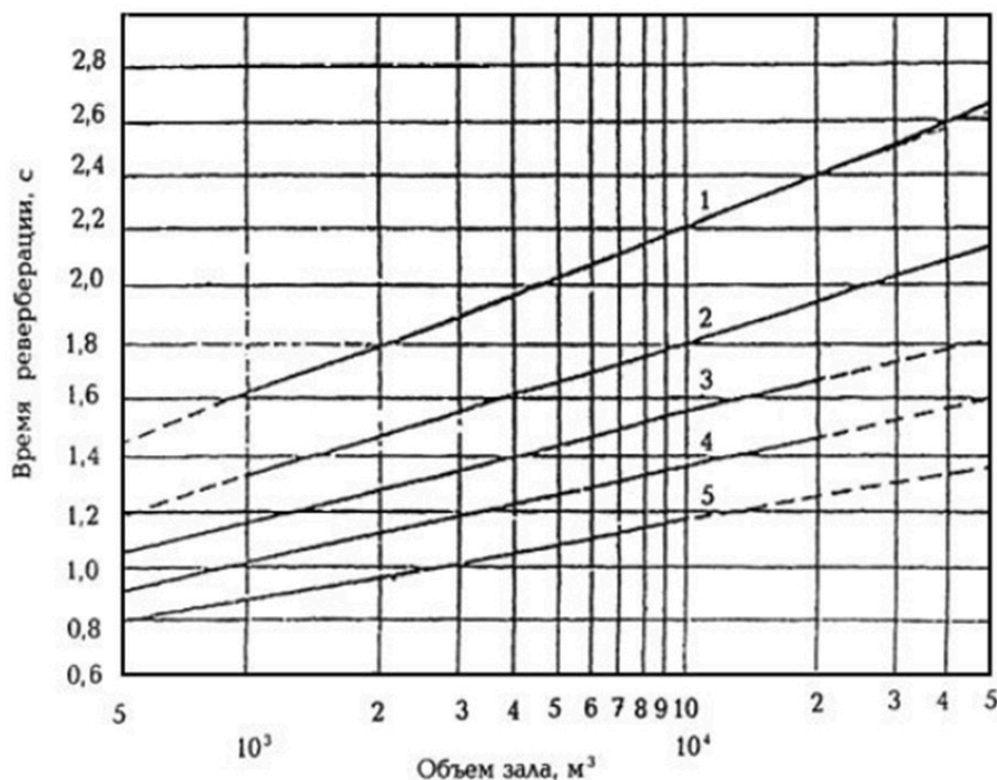
2. Формирование благоприятной акустической среды.

Важнейшей акустической характеристикой помещений является частотная характеристика времени реверберации (RT_{60}). Время реверберации – это время, необходимое для спада звуковой энергии до уровня минус 60 дБ. после прекращения генерации звукового импульса. Чрезмерно большое RT_{60} усиливает гулкость и ухудшает разборчивость звуковой информации. Недостаточное RT_{60} ослабляет эстетическое впечатление музыкальных программ за счет сухости и отрывистости звучания. RT_{60} является одним из важнейших параметров зала, и существенно влияет как на звучание естественных источников звука, так на основные качественные показатели системы электроакустического звукоусиления.

На Рис. 2.1 показаны рекомендуемые опорные значения времени реверберации RT_{60} для залов различного назначения.

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Лист
			708/П-24-АНО-TX1.3-АЭР						
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				3

Рис. 2.1 Опорные значения времени реверберации RT60 для залов различного назначения.



1 - залы для ораторий и органной музыки; 2 - залы для симфонической музыки и оперных театров; 3 - залы для камерной музыки и музыкально-драматических театров; 4 - залы многоцелевого назначения и драматических театров; 5 - лекционные и конференц-залы, концертные залы современной эстрадной музыки, залы ожидания транспортных сооружений

Расчётный объём актового зала – 1420 м³, и рекомендуемое опорное значение RT60 для него 1 с. Это значит, что значение RT60 актового зала должно укладываться в коридор допустимых значений RT60 1-1,1с. для низких частот, и 0,9-0,8с. для средних и высоких частот. При этом, следует учитывать, что актовый зал имеет избыточный объём, а в залах, оснащённых современными системами звукоусиления, предпочтительно иметь небольшое время реверберации, т.к. это избавляет зал от «гулкого» звучания, а недостаточная собственная громкость и продолжительность звучания зала, при необходимости, легко компенсируется электроакустической системой. Поэтому, в современных залах предпочтительно использование средних и минимальных рекомендованных значений. На основе этих данных был разработан коридор допустимых значений RT60 для МП, Рис. 2.2.

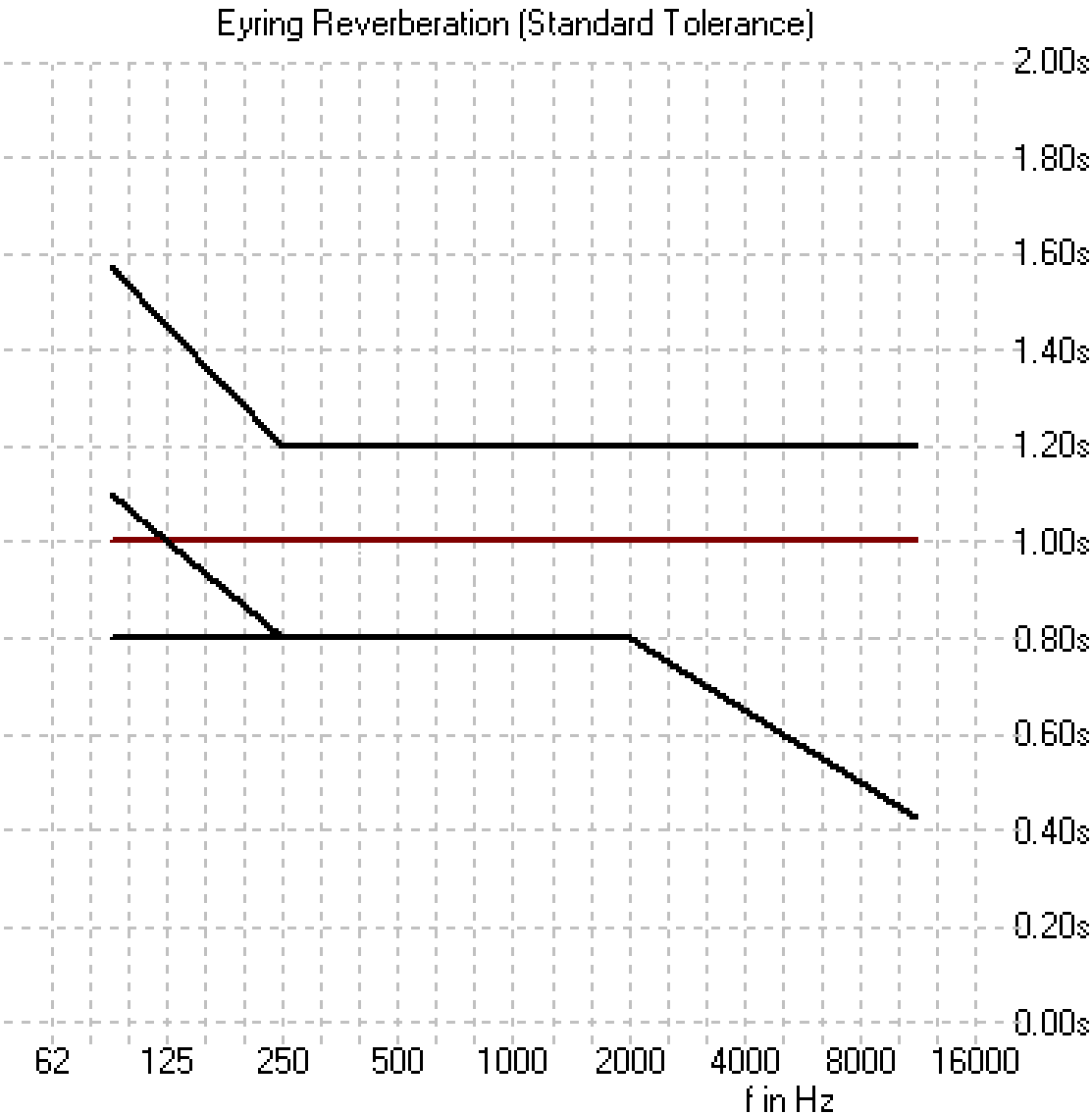
Инов. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР

Лист
4

Рис. 2.2 Коридор допустимых значений RT60 актового зала.



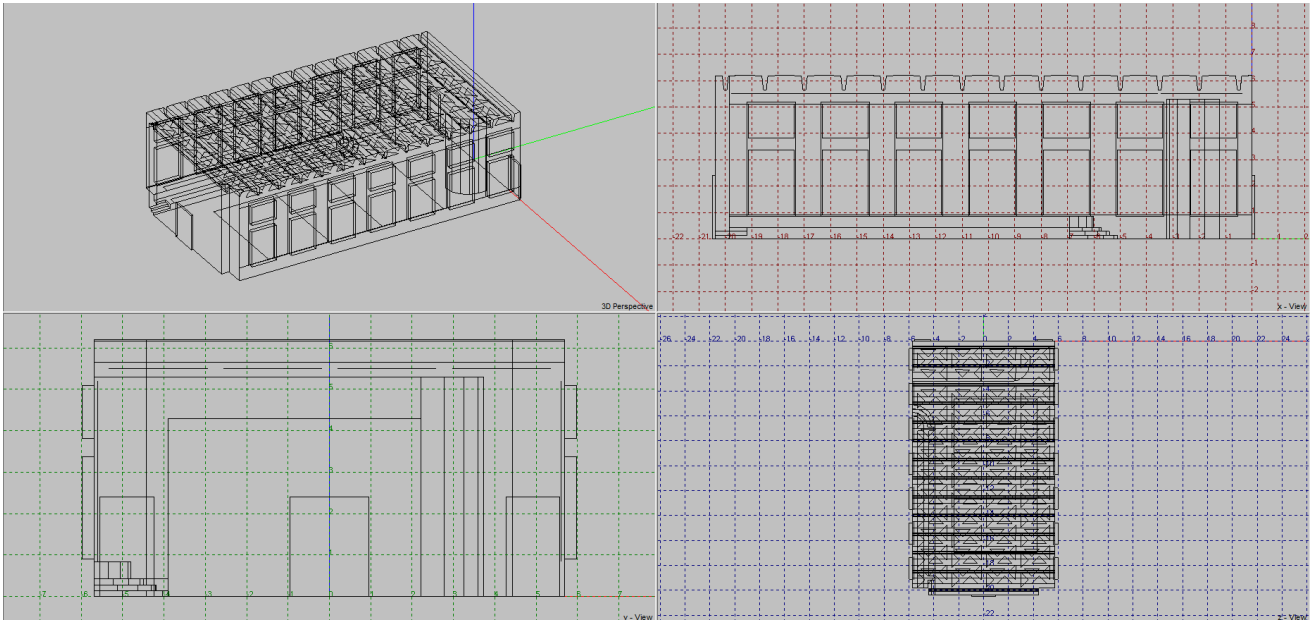
Для оценки исходной акустической среды актового зала и её корректировки, применён метод компьютерного моделирования. По исходным данным (форма, геометрические размеры, строительные и отделочные материалы), в специализированной программе “EASE” (EASE – Enhanced Acoustic Simulator for Engineers). Version 4.4 ADA Acoustic Design Ahnert (<http://www.ada-acousticdesign.de>) была построена математическая модель ММП, Рис.2.3.

Материалы отделки:

- Пол зоны эстрады -Дизайн-плитка ПВХ.
- Боковая зона зрительских мест – бетон, подушки для сидения Г-образные - фанера, мягкий наполнитель, обшивка эко-кожа.
- Витражи и окна – стекло, закрытые рулонными виниловыми шторами.
- Потолок – Акустические подвесные панели (выбрать панели обеспечивающие оптимальные акустические характеристики).
- Стены – Окраска стен, стеклянная перегородка.

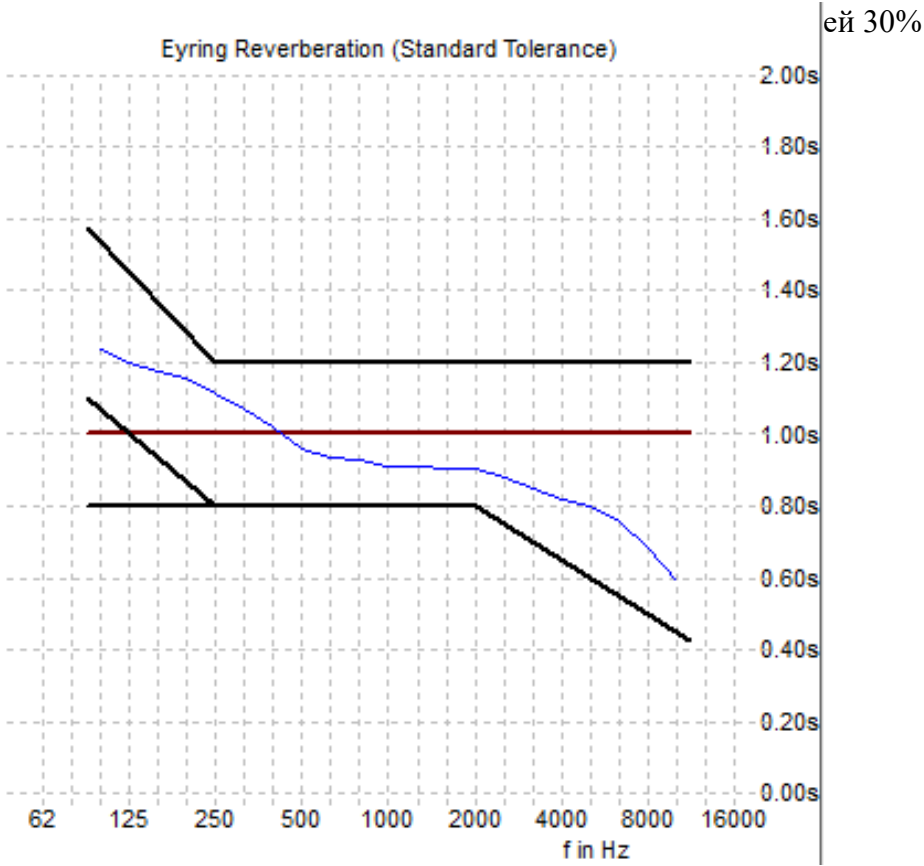
Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Материалы отделки: • Пол зоны эстрады -Дизайн-плитка ПВХ. • Боковая зона зрительских мест – бетон, подушки для сидения Г-образные - фанера, мягкий наполнитель, обшивка эко-кожа. • Витражи и окна – стекло, закрытые рулонными виниловыми шторами. • Потолок – Акустические подвесные панели (выбрать панели обеспечивающие оптимальные акустические характеристики). • Стены – Окраска стен, стеклянная перегородка.						Лист	
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР	5

Рис. 2.3 Математическая модель актового зала.



В полученной модели были выполнены расчёты времени реверберации RT60 актового зала отделанного базовыми материалами с разными акустическими панелями на потолке. Расчёт выполнялся для помещения, заполненного зрителями на 30 и 70%. Наилучший результат был достигнут с акустическими подвесными панелями «ФЛАБ-Декор» (толщина 40 мм. с относом 800 мм.), при закрытии окон стандартными виниловыми рулонными шторами. Результаты расчётов с акустическими подвесными панелями «ФЛАБ-Декор» с окнами закрытыми виниловыми шторами показаны на Рис. 2.4 и 2.5.

Рис. 2.4. RT60



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

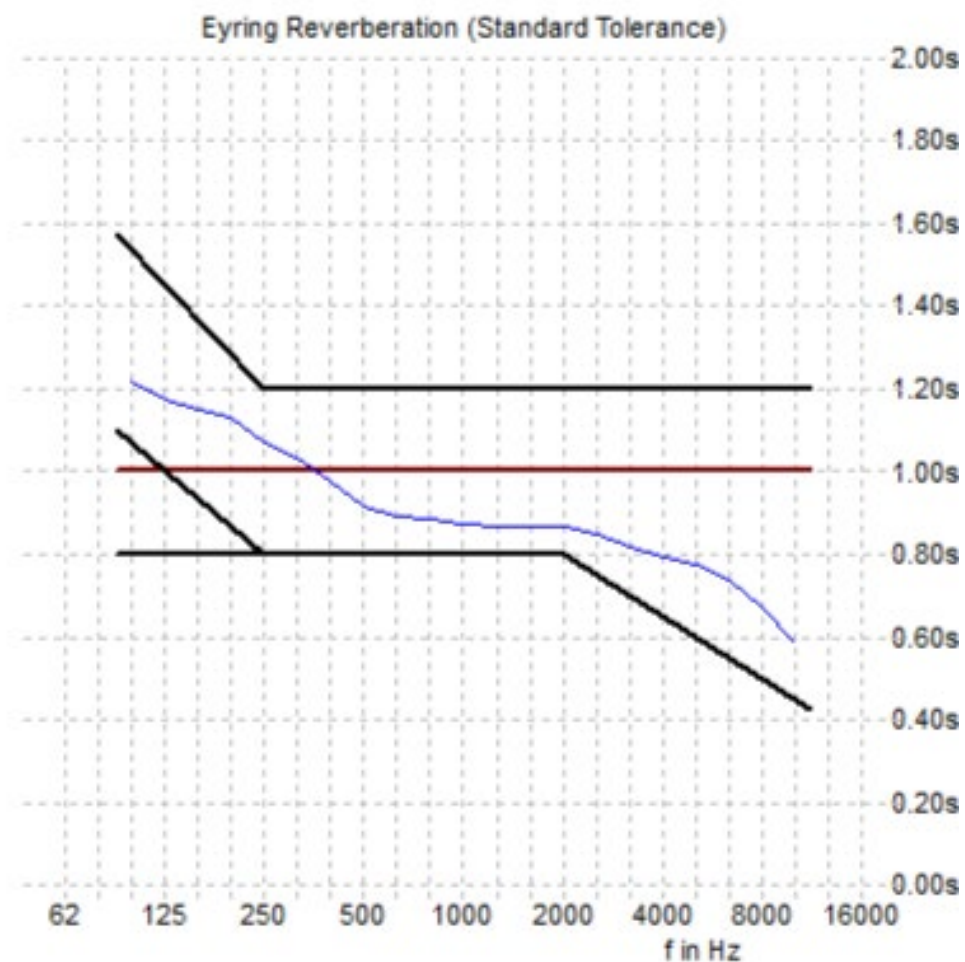
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР

Лист

6

Рис. 2.5. RT60 МП, отделанного базовыми материалами с заполнением зрителей 70%



Из графика видно, что полученная характеристика RT60 укладывается в коридор рекомендованных значений, и имеет достаточно гладкую форму, не имеющую резких изменений. Такая характеристика RT60 обеспечивает комфортную акустическую среду для всех типов мероприятий целевого назначения.

Подвесные потолочные панели Флаб-Декор монтируются на потолок с откосом 800 мм., как показано на чертеже, в виде свободно висящих подвесных плит.

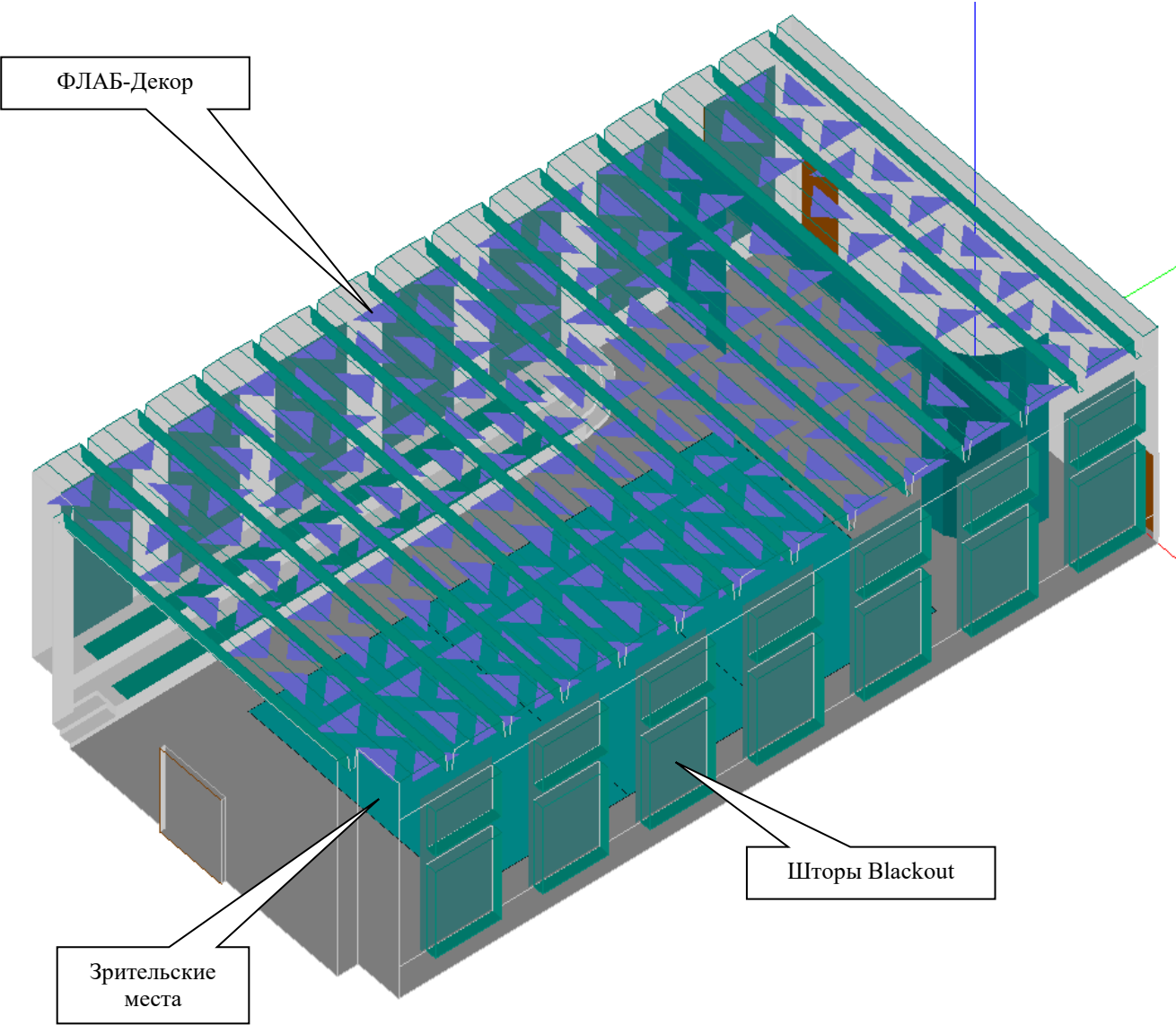
Эскизы размещения акустических материалов на потолке актового зала показаны на Рис. 2.6-2.8.

Схемы размещения и монтажа акустических материалов показаны на чертежах размещения акустических материалов в Графической части Проектной документации.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР	Лист
							7

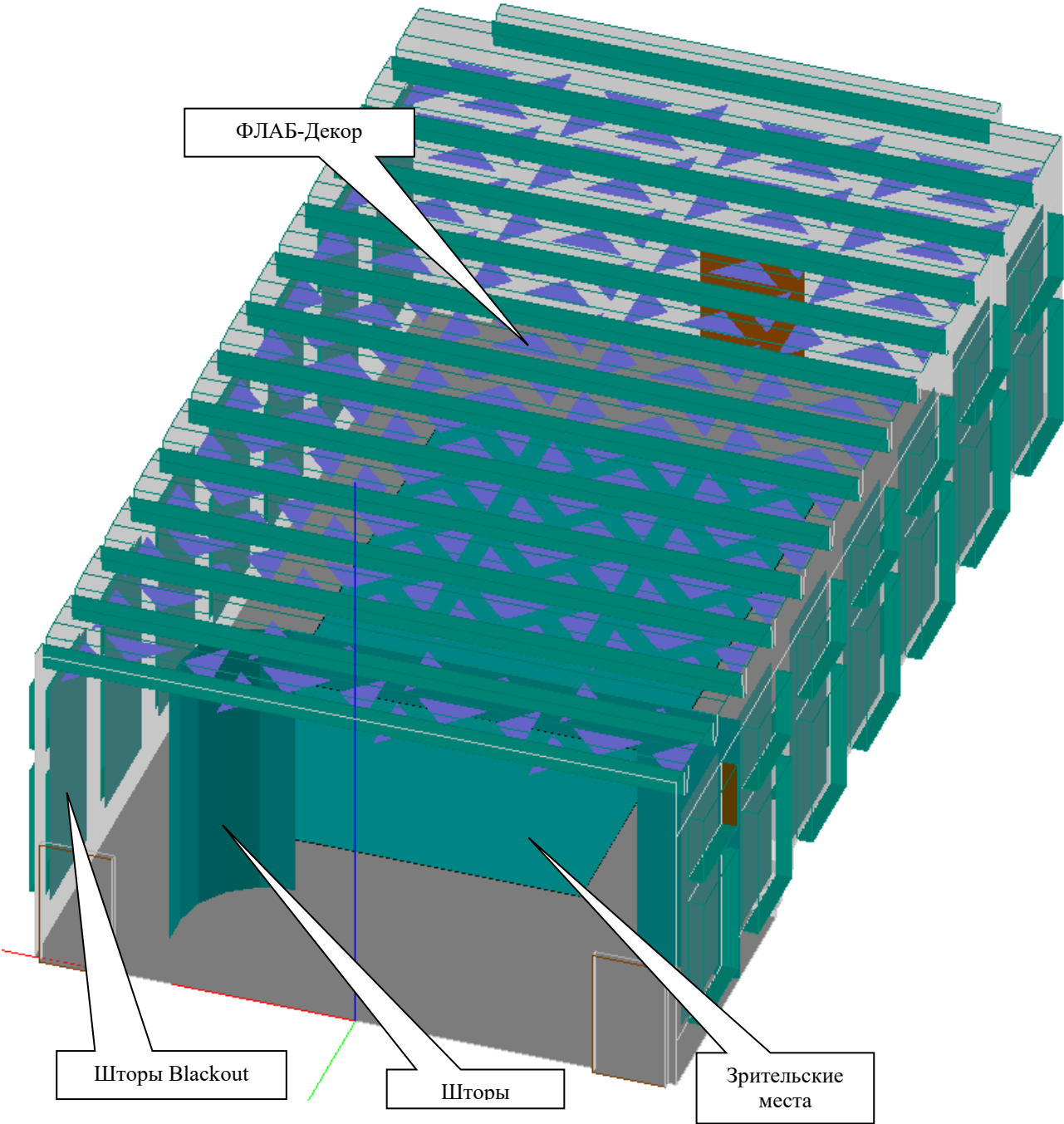
Рис. 2.6. Размещение акустических материалов на поверхностях актового зала.

3



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				
			Изм.	Кол.	Лист	№ док
						Подпись
						Дата
708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР						Лист
						8

Рис. 2.7. Размещение акустических материалов на поверхностях актового зала.



Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

3. Разработка системы электроакустического звукоусиления (СЗУ).

Основные параметры СЗУ и их номинальные значения.

СЗУ современных multifunctional залов должны обеспечивать следующие параметры:

- Эффективный диапазон воспроизводимых частот не уже 40-18000 Гц. с неравномерностью ± 3 дБ;
- Суммарный уровень звукового давления (Total SPL), при восьмикратном запасе мощности (9 дБ.) в третьоктавных частотах в диапазоне 100 Гц. - 18000 Гц. должен быть не менее 94 дБ.
- Неравномерность суммарного звукового давления для всех озвучиваемых плоскостей не более ± 3 дБ. Под озвучиваемой плоскостью подразумевается плоскость параллельная полу помещения. Высота этой поверхности относительно уровня пола принимается равной 1.2 м для сидячих и 1.6 м. для стоячих мест;
- Индекс ясности: -3 дБ. <C80 <+8 дБ. Расчет индекса ясности производится для всех озвучиваемых поверхностей.
- Потеря разборчивости согласных звуков (коэффициент артикуляционных потерь согласных) $Alcons \leq 11\%$ Расчет индекса разборчивости производится для всех озвучиваемых поверхностей.
- Коэффициент передачи речи по STI не менее 0,6.

Описание и обоснование принятых технических решений.

Зрительская часть актового зала образует плоскость размещения зрительских мест шириной 9,63 м. и глубиной 14,97 м. Плоскость размещения зрительских мест горизонтальная, не имеет наклона.

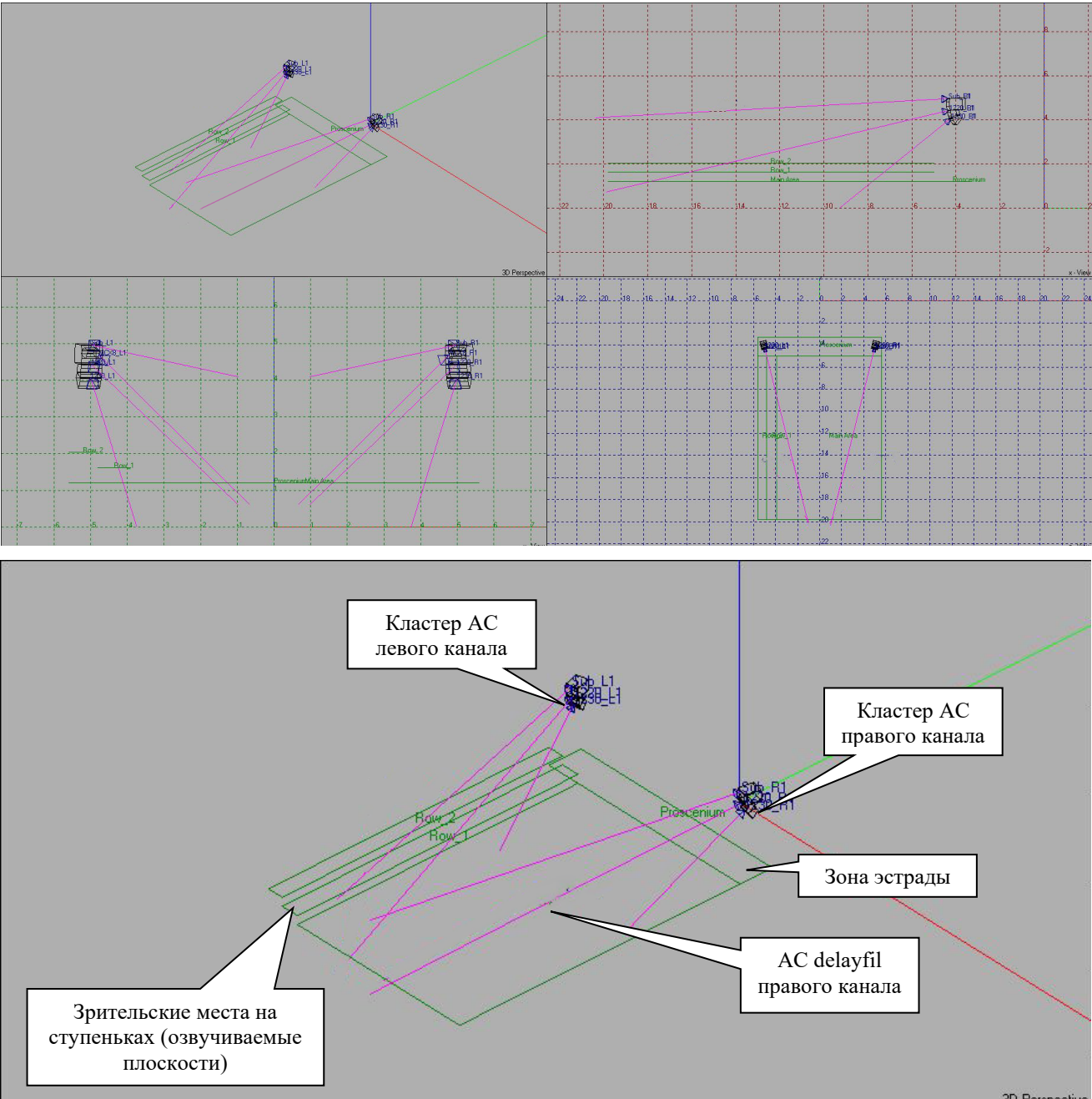
Минимальная рабочая дистанция СЗУ составляет 3,0 м., а максимальная рабочая дистанция составляет 16,4 м.

По заданию Заказчика, зал должен быть оснащён классической 2-х канальной портальной системой звукоусиления, по возможности, имеющей полностью подвесную конфигурацию, без размещения АС на полу зоны эстрады.

Для определения оптимальной конфигурации и комплектации СЗУ, в математическую модель зала, были внесены плоскости озвучивания и проанализированы несколько вариантов СЗУ на иностранных АС JBL VRX и L-Acoustics A10i, и российских АС DS PROAUDIO ERA-i, и PROTONE Н. Предметом анализа являлось достижение требуемого уровня звукового давления на озвучиваемой плоскости и его равномерность. Расчёты проводились в режиме прямого звука (Direct SPL). Размещение плоскостей озвучивания и кластеров СЗУ показаны на Рис. 3.1.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-TX1.3-АЭР				10

Рис. 3.1. Размещение плоскостей озвучивания и кластеров СЗУ.



В результате исследования работы систем построенных на оборудовании различных производителей, наиболее оптимальный результат показала СЗУ на DS PROAUDIO ERA-i, построенная на AC с разной диаграммой направленности 110°x30°, с раздельным усилением для каждой AC.

СЗУ на DS PROAUDIO ERA-i обеспечила достаточно равномерное покрытие всех зрительских мест с достаточным максимальным уровнем звукового давления до 95 дБ. при использовании 2-х AC в кластере.

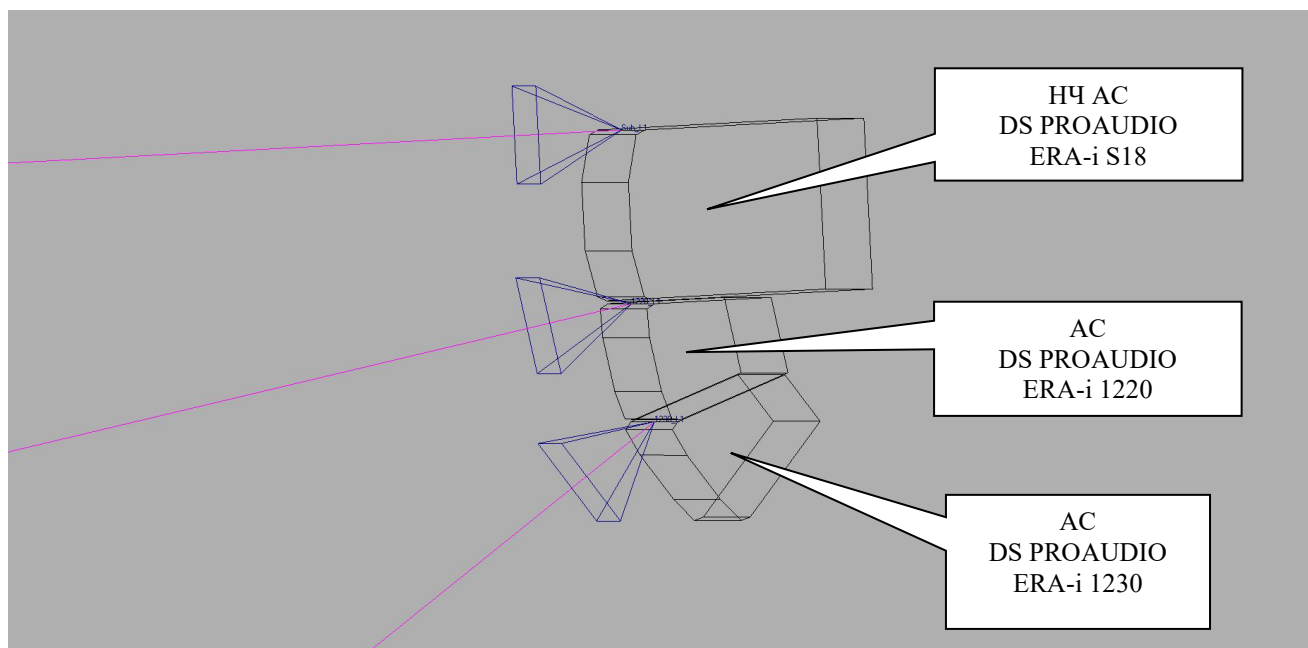
Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Каждый кластер состоит из одного сабвуфера и 2-х 2-х полосных АС:

- ERA-i S18 – 1 шт;
- ERA-i 1220 – 1 шт.
- ERA-i 1230 – 1 шт.

Рис. 3.2. Вид в математической модели кластера AC DS PROAUDIO ERA-i.



Эти кластеры обеспечивают требуемую горизонтальную и вертикальную диаграммы направленности.

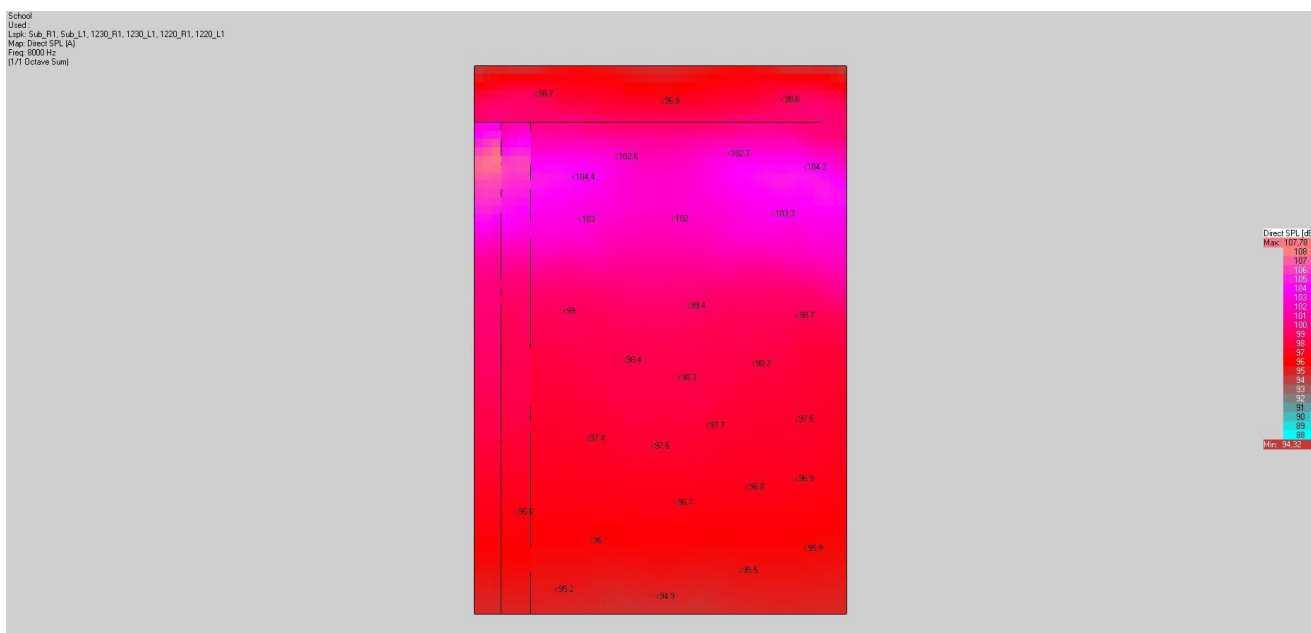
Предлагаемое производителем решение обеспечивает подвес кластера вместе с сабвуфером. Суммарный диапазон эффективно воспроизводимых частот выбранных акустических систем составляет 35Гц-20000Гц, что соответствует требованиям к СЗУ для залов данного типа.

В результате работы, были получены требуемые полнодиапазонные кластеры с минимальными габаритами и массой. Разработанная система содержит 2 таких кластера.

Ниже приведены для сравнения графики прямого звукового давления на частоте 8000Гц основных кластеров (рис. 3.3).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР			12

Рис. 3.3. Direct SPL на частоте 8000 Гц. Основные кластеры.



Для работы с выбранными АС применены УМЗЧ DS PROAUDIO серии DA, со встроенными цифровыми процессорами. Кластеры работают в 3-х полосном режиме, /

Далее был выполнен полный расчёт работы выбранной СЗУ в математической модели актового зала. Определены оптимальные места размещения АС, оптимальные углы наклона и поворота.

Математическая модель актового зала с озвучиваемыми плоскостями и всеми АС показана на Рис. 3.4, 3.5.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	
						708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР	Лист		
							13		

Рис. 3.4 Математическая модель с озвучиваемой плоскостью и кластерами СЗУ.

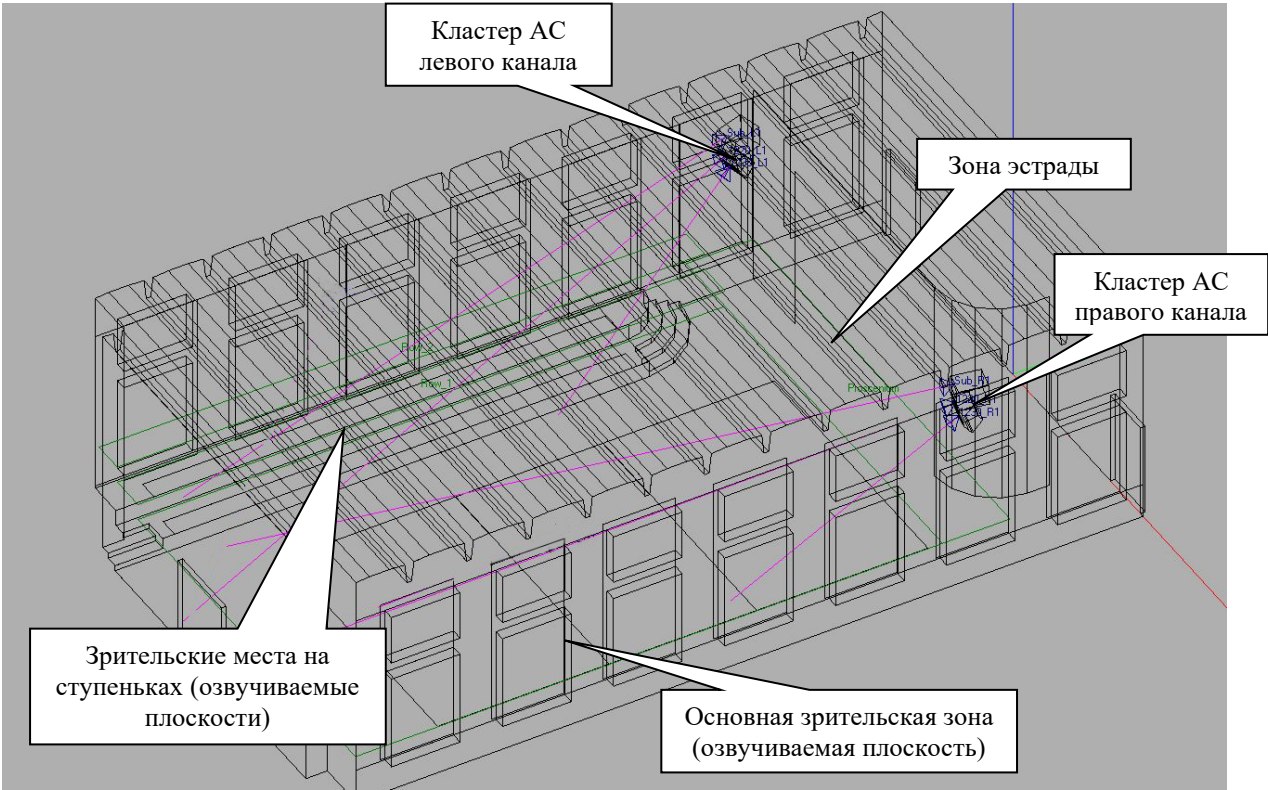
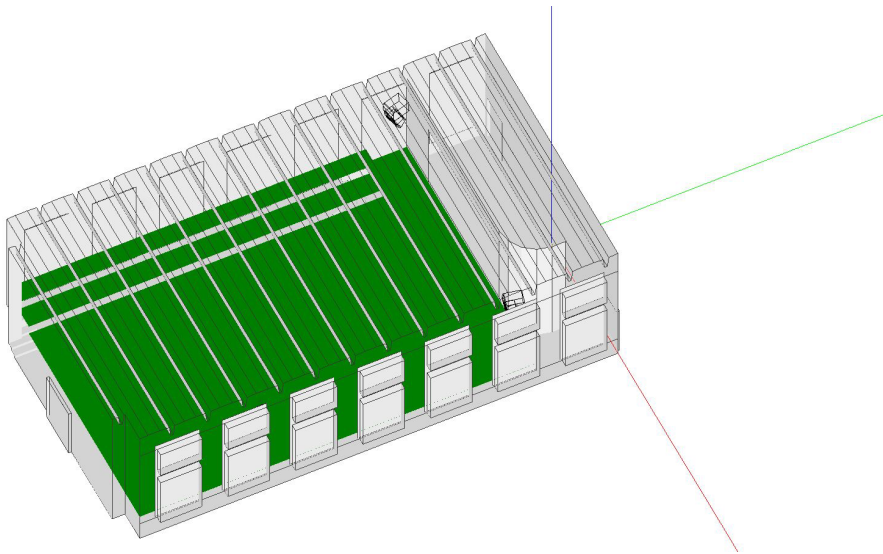


Рис. 3.5. Математическая модель с озвучиваемой плоскостью и кластерами СЗУ.

Ver: 57, Hcr: 110°
Lsh: Sub_R1, Sub_L1, 1200_R1, 1200_L1, 1200_R1, 1200_L1
Project: Sch_1303_apl_hor
Dym: White-Peace
Freq: 1000 Hz



Примечание: на рисунках 3.5, 3.6 отключено отображение акустического потолка для лучшей видимости модели помещения.

В ходе расчёта анализировались следующие параметры:

- Музыкальный индекс ясности C80;
- Расчет коэффициента артикуляционных потерь согласных ALCons;
- Индекс разборчивости речи STI;
- Уровни звукового давления по прямому звуку в октавных частотных полосах от 250 до 8000 Гц.

Исследование проводилось для всей зоны размещения зрительских мест (на всей озвучиваемой плоскости актового зала).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	<i>Примечание: на рисунках 3.5, 3.6 отключено отображение акустического потолка для лучшей видимости модели помещения.</i> В ходе расчёта анализировались следующие параметры: - Музыкальный индекс ясности C80; - Расчет коэффициента артикуляционных потерь согласных ALCons; - Индекс разборчивости речи STI; - Уровни звукового давления по прямому звуку в октавных частотных полосах от 250 до 8000 Гц. Исследование проводилось для всей зоны размещения зрительских мест (на всей озвучиваемой плоскости актового зала).					
			708/П-24-АНО-TX1.3-АЭР					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист		
						14		

4. Электроакустический расчёт работы СЗУ актового зала.

Индекс ясности C80.

Индекс ясности определяется как отношение суммы прямой и отраженной энергии звука в течение 80 мс к сумме прямой и отраженной энергии по прошествии 80 мс. Диапазон допустимых значений 0 дБ. <C80 <+8 дБ.
Результаты расчета представлены на рис. 4.1, 4.2. Расчетные значения C80 для всех зрительских мест находятся в пределах +1.9 дБ. <C80 <+3,7 дБ. расположены в интервале рекомендуемых значений.

Рис. 4.1. Расчёт индекса C80 на частоте 1000 Гц.

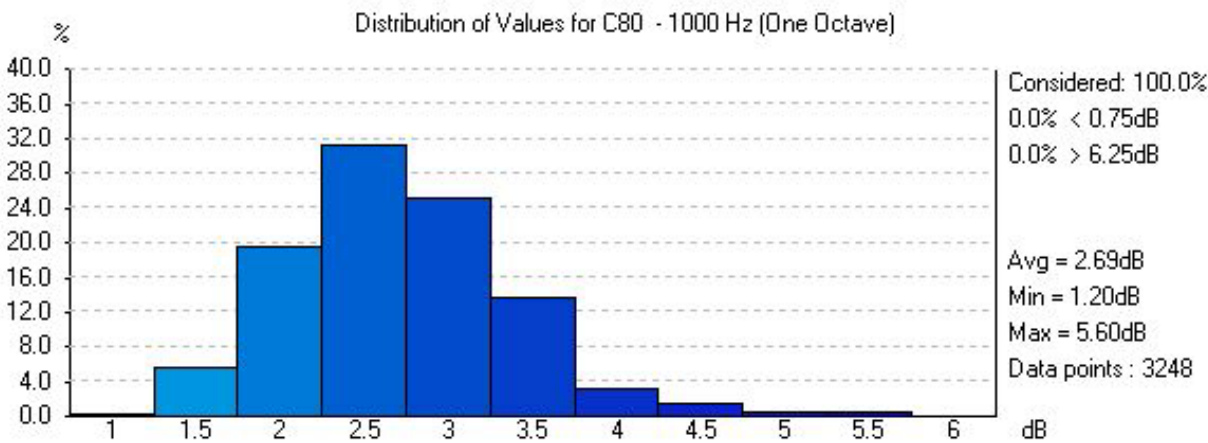
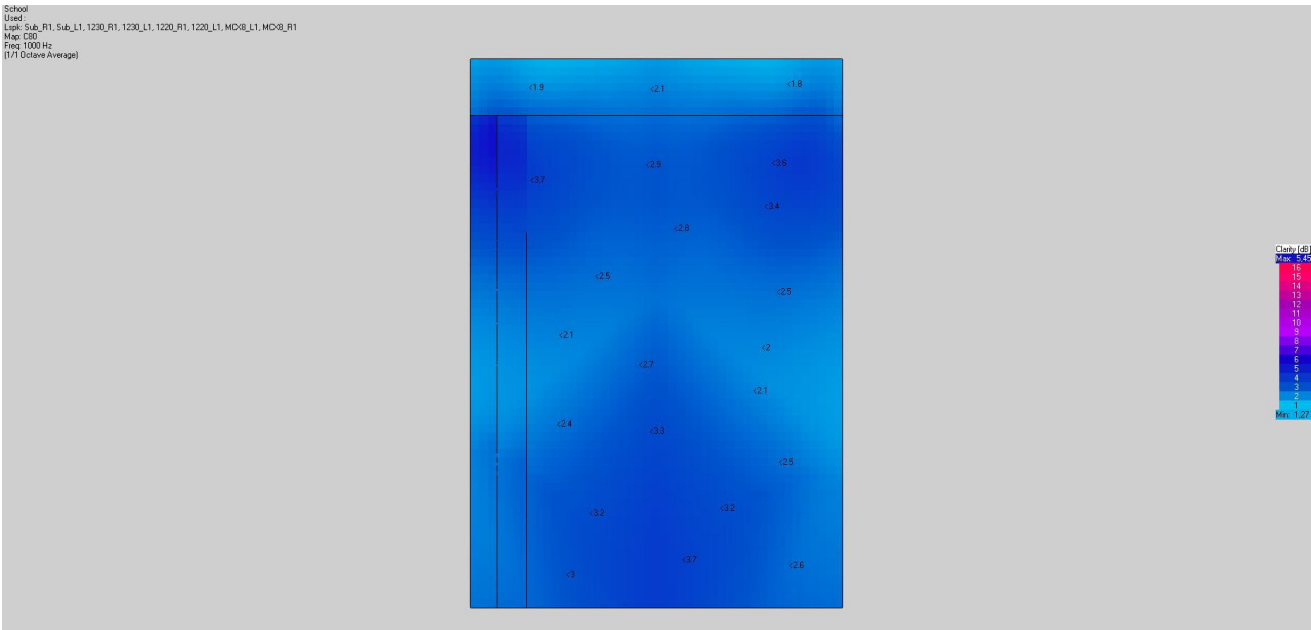
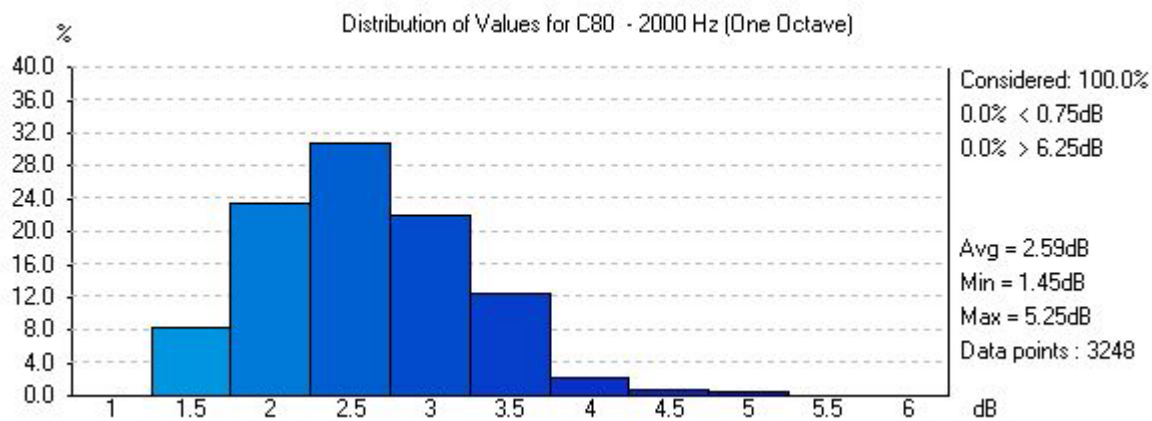
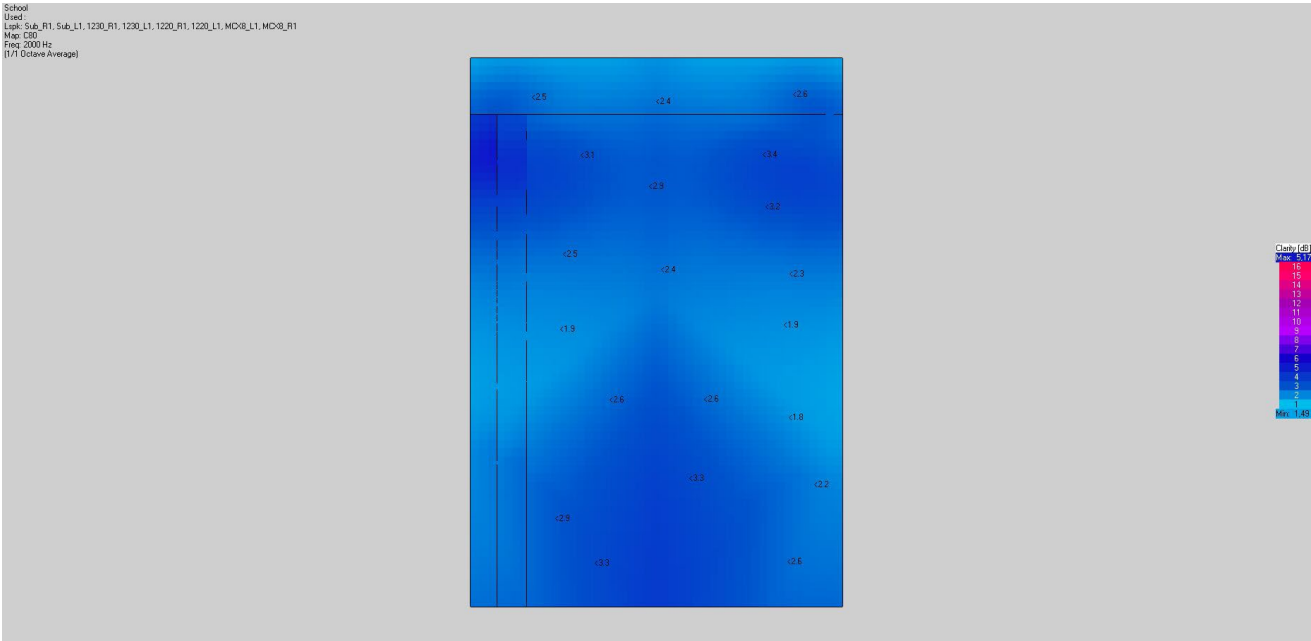


Рис. 4.2. Расчёт индекса C80 на частоте 2000 Гц.

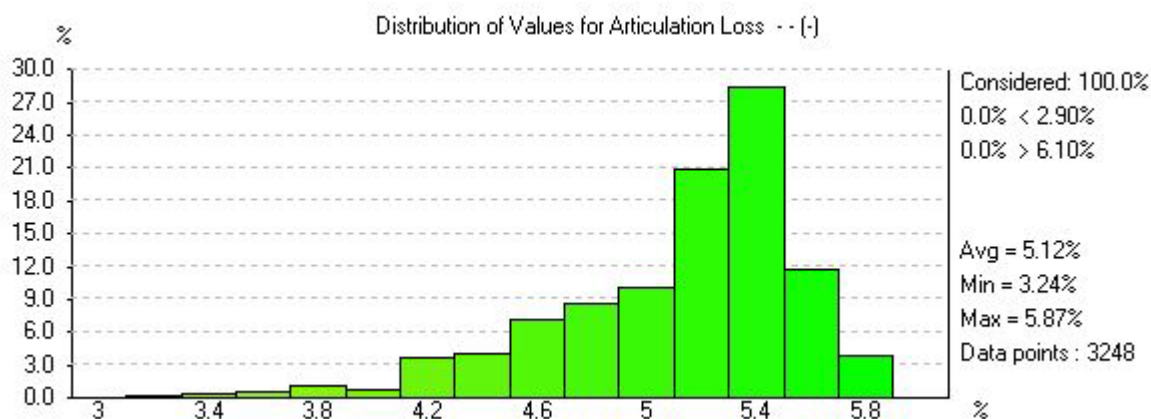
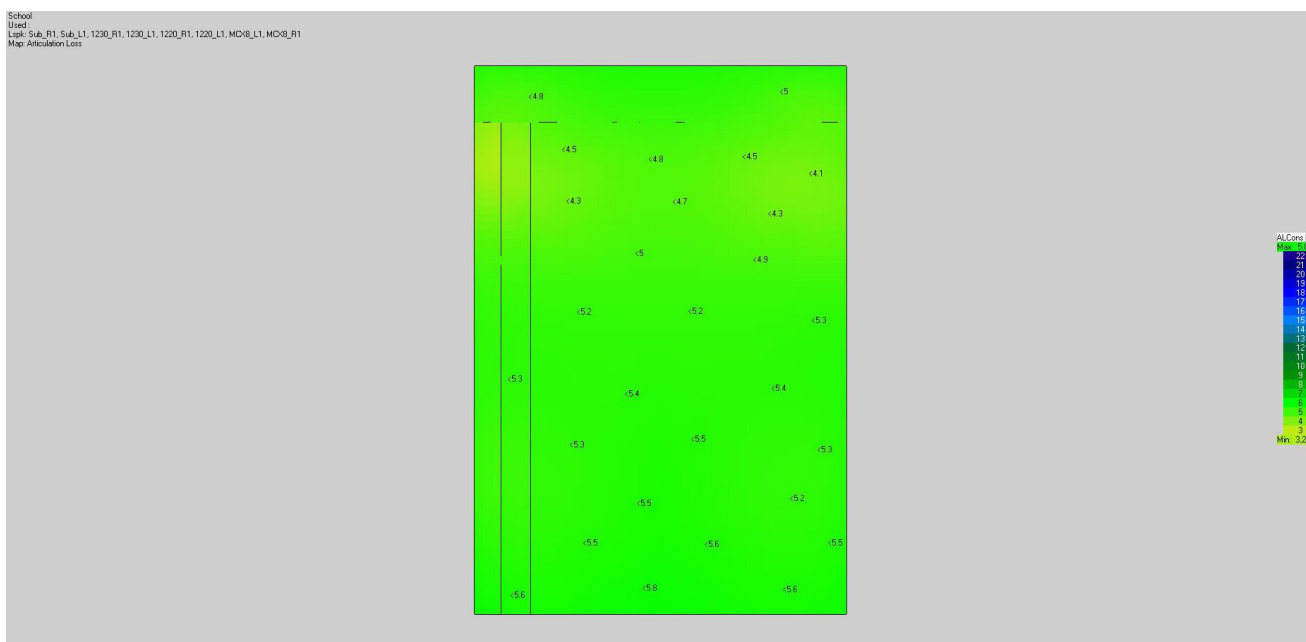


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР						
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				16

Коэффициент артикуляционных потерь согласных ALCons.

Коэффициент артикуляционных потерь согласных определяется отношением отраженной энергии звука к прямой, выраженным в процентах. Для обеспечения хороших условий восприятия речи, значение коэффициента $Alcons \leq 11\%$. Расчет коэффициента артикуляционных потерь согласных показал, что потеря артикуляции согласных не превышает 5,8% для всей озвучиваемой поверхности, что является очень хорошим результатом.

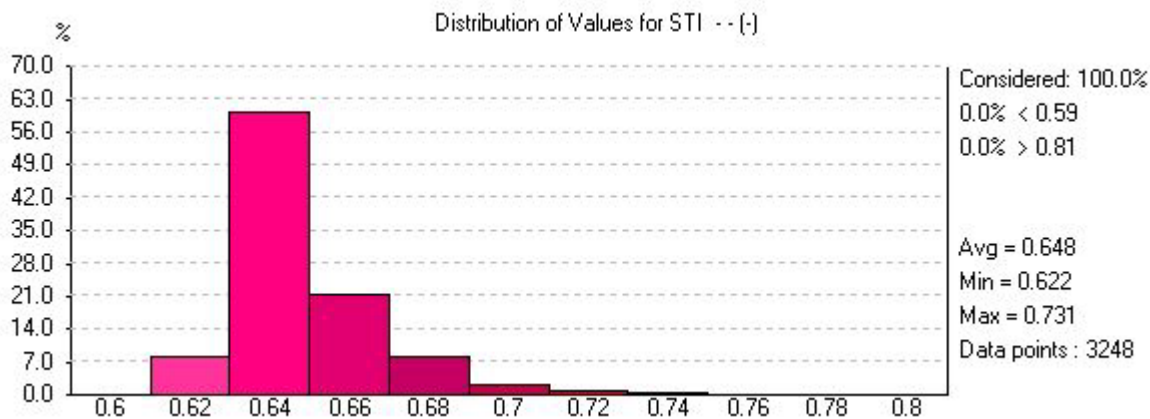
Рис. 4.3. Расчёт коэффициента ALCons (коэффициент артикуляционных потерь согласных)

[illegible]

Качество передачи речи по STI.

Коэффициент передачи речи позволяет оценить разборчивость речи в озвучиваемом помещении. Для обеспечения хороших условий восприятия речи, значение коэффициента STI должно быть не менее 0,6. Расчет коэффициента передачи речи (Рис. 4.4) Гц показал, что коэффициент STi находится в пределах не менее 0.64 для всех озвучиваемых поверхностей, что является хорошим результатом.

Рис. 4.4 Расчёт коэффициента STi.



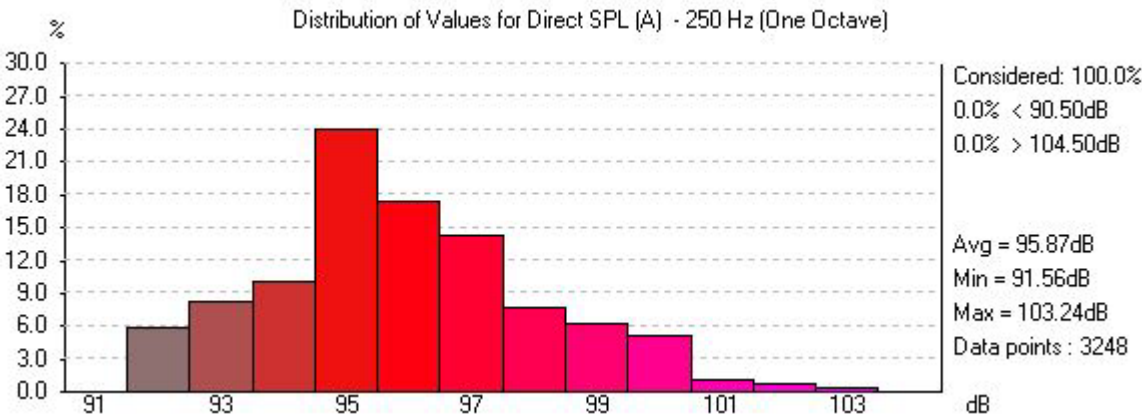
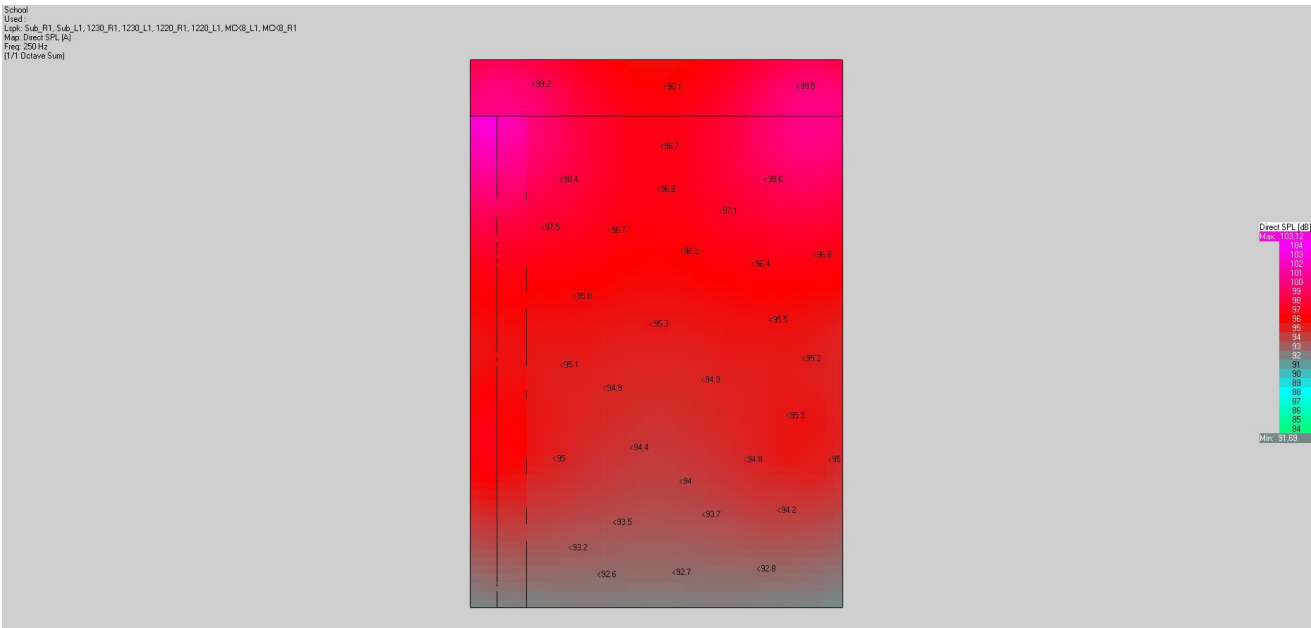
Расчёт уровня прямого звукового давления (Direct SPL) и неравномерность звукового поля на озвучиваемой плоскости.

Расчет уровня прямого звукового давления проводился на основных опорных частотах 250, 500, 1000, 2000 Гц. на всех зрительских местах и на пространстве эстрады.

Средний уровень суммарного звукового давления при стандартном запасе мощности в полосе частот 50Гц-10000Гц: должен быть не менее 91 Дб на всём пространстве зрительских мест. Неравномерность уровня звукового давления не должна превышать 6 дБ. для всех зрительских мест.

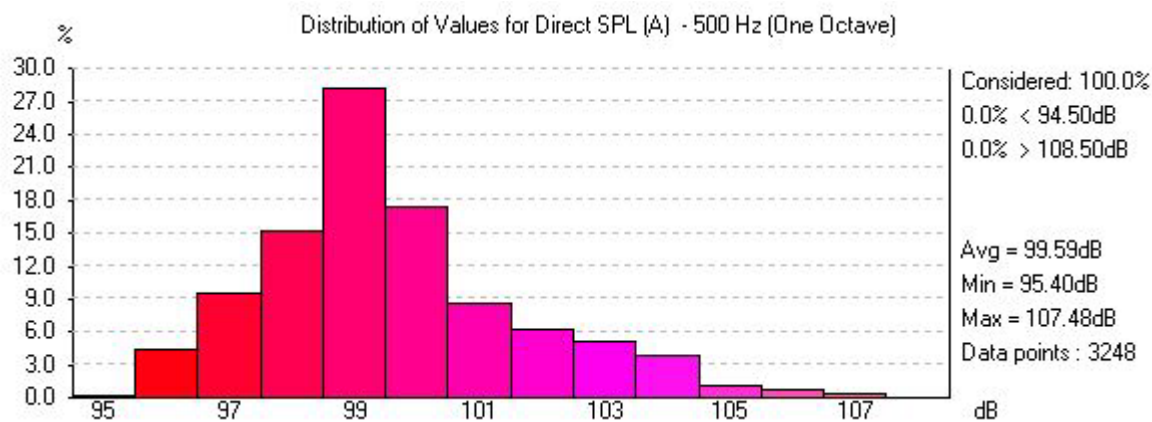
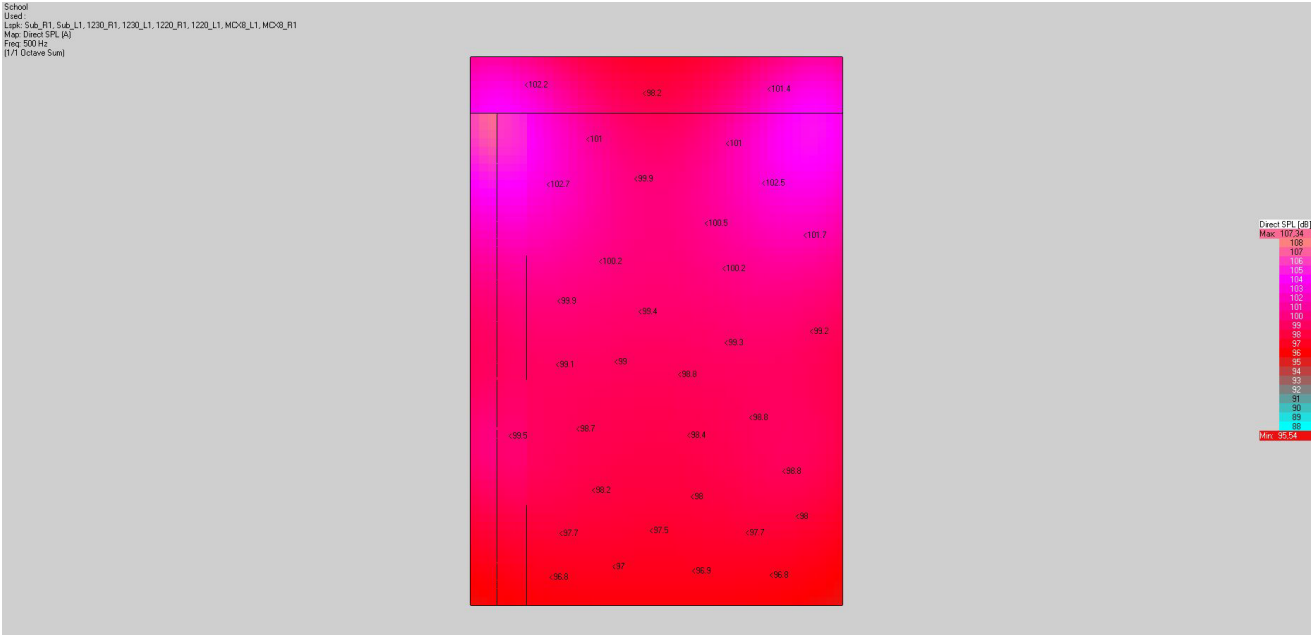
Как видно из протоколов расчёта, показанных на рис. 4.6.6 – 4.6.9 выбранная система звукоусиления обеспечивает требуемые уровни звукового давления и равномерность звукового поля в заданной полосе частот, на всей зоне размещения зрительских мест.

Рис.4.5. Direct SPL на частоте 250 Гц.



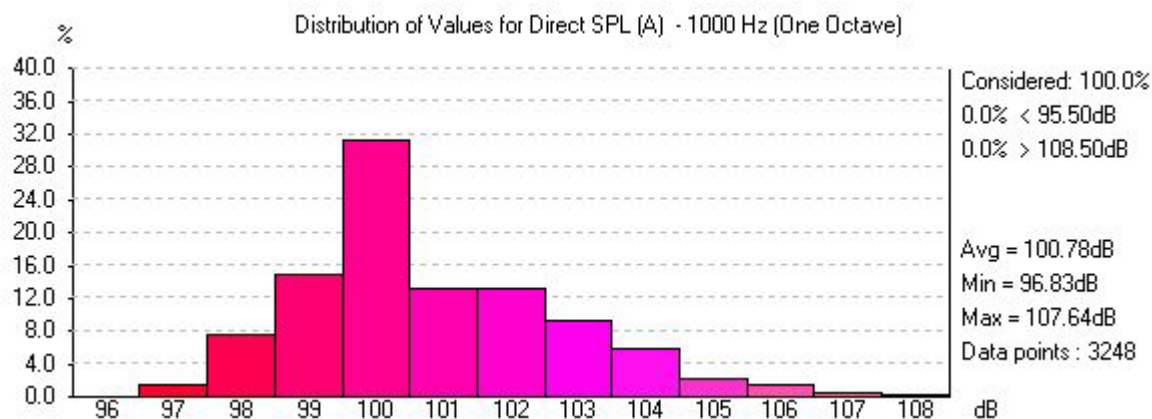
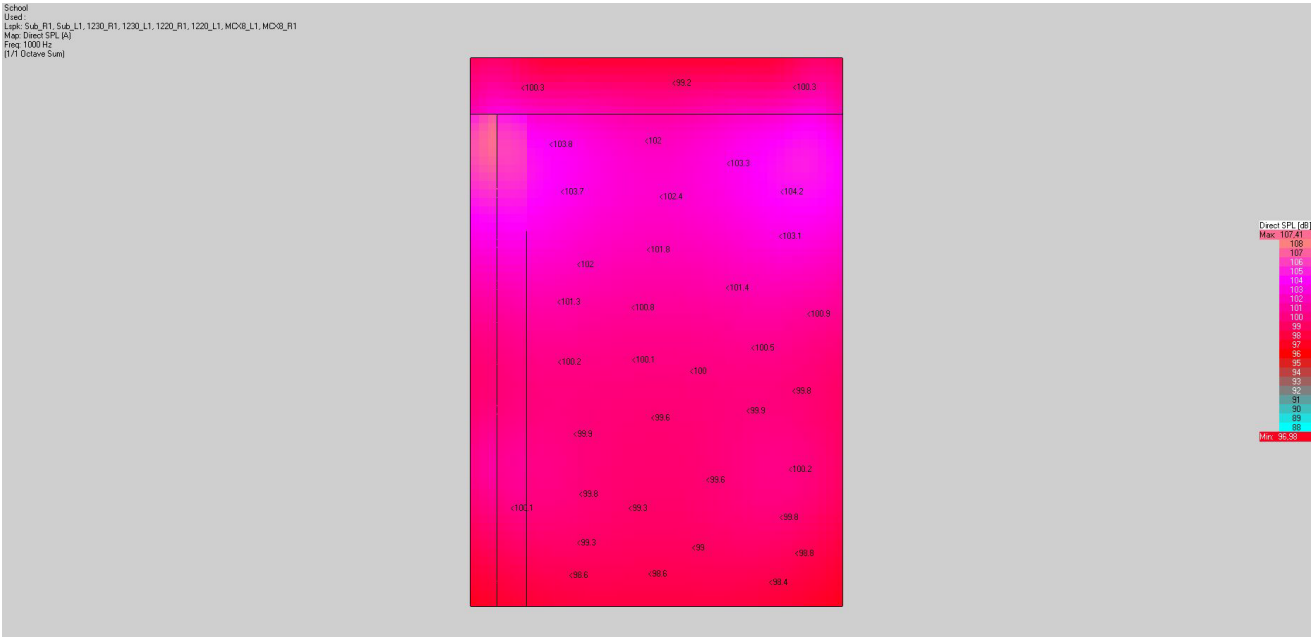
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР		Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	19

Рис.4.6. Direct SPL на частоте 500 Гц.



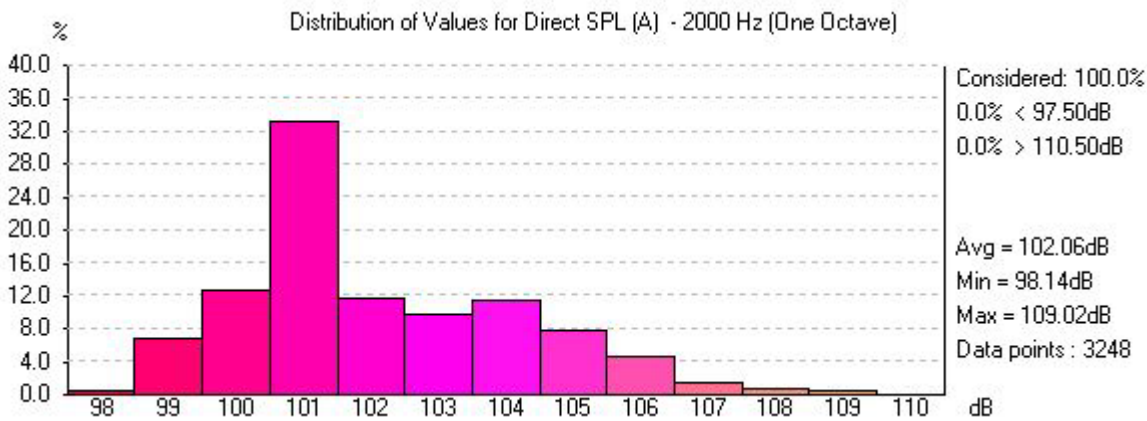
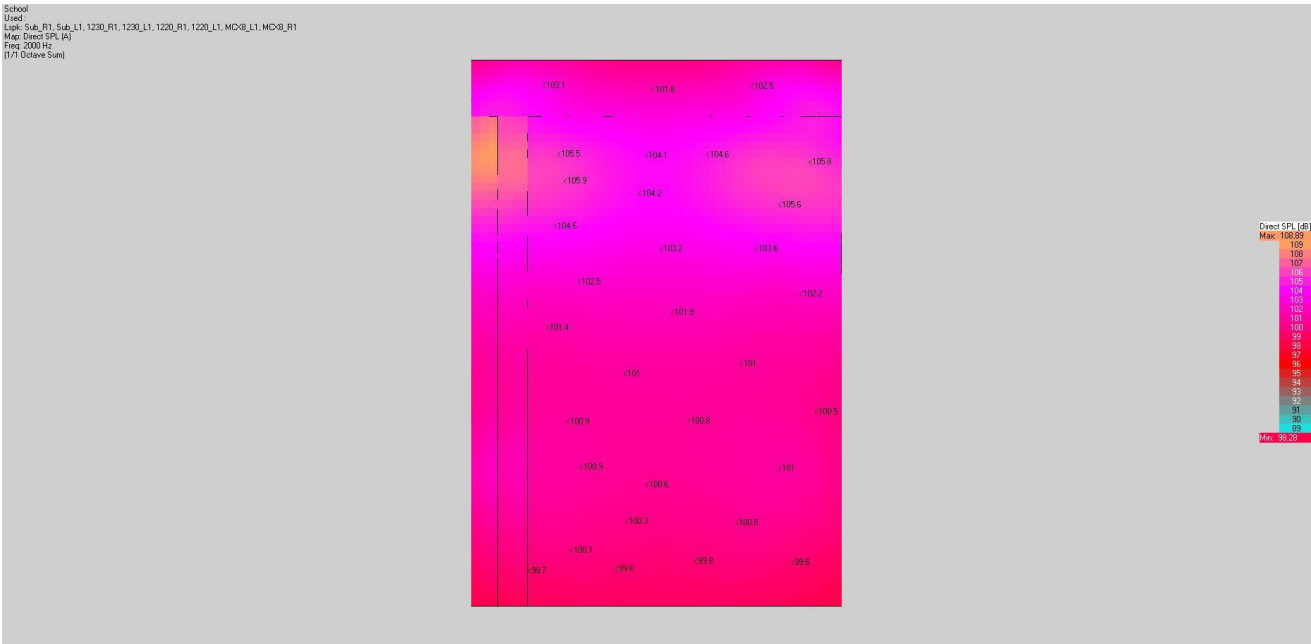
Инв. № подл.						Взам. инв. №			
								Подпись и дата	
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР		Лист	
								20	

Рис.4.7. Direct SPL на частоте 1000 Гц.



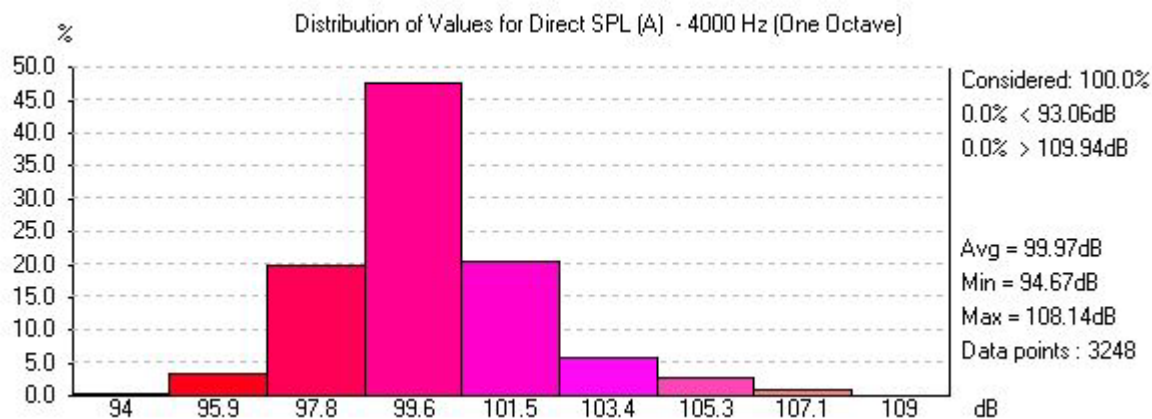
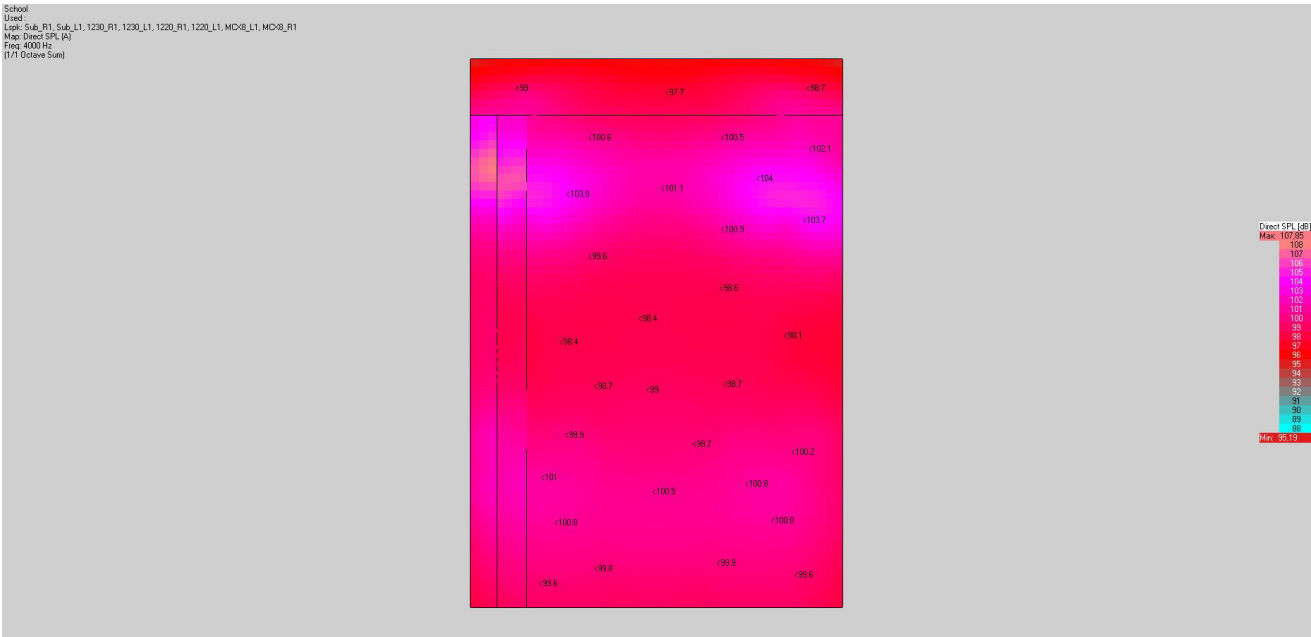
Инв. № подл.						Взам. инв. №			
								Подпись и дата	
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР		Лист	
								21	

Рис.4.8. Direct SPL на частоте 2000 Гц.



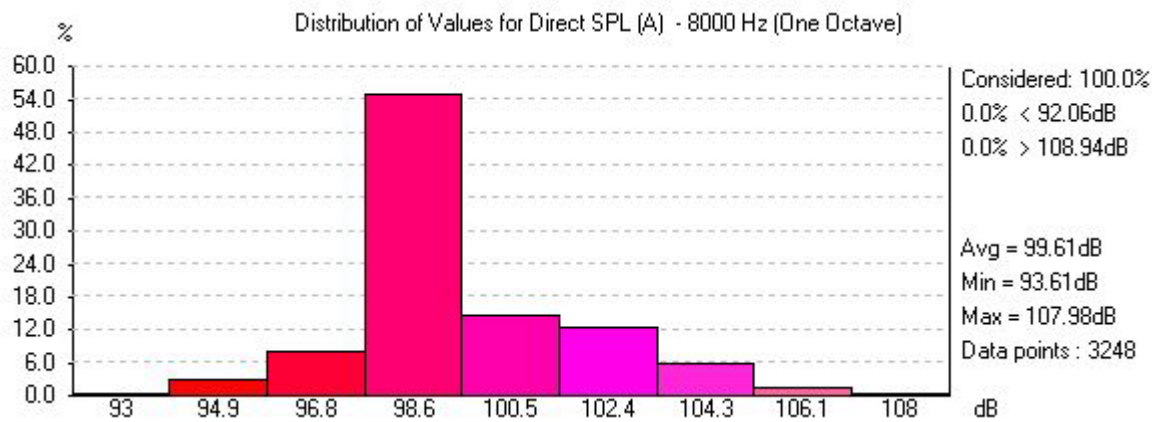
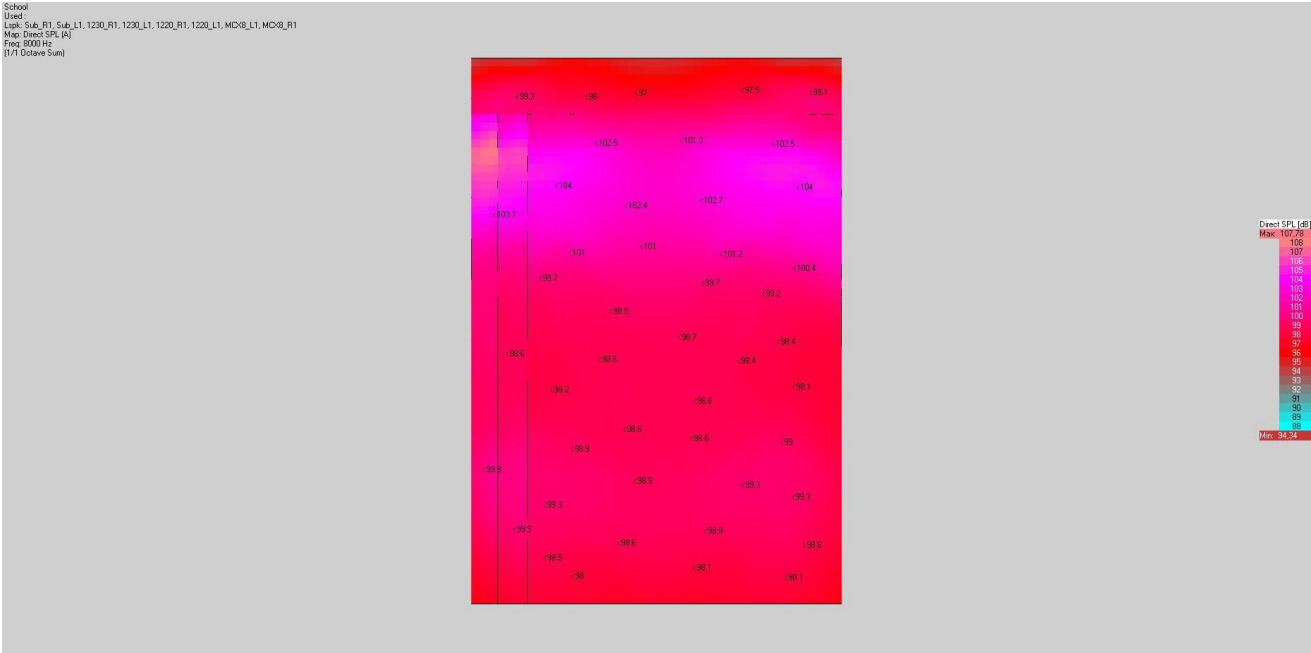
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР	Лист
							22
Инов. № подл.						708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР	
Подпись и дата							
Взам. инв. №							

Рис.4.9. Direct SPL на частоте 4000 Гц.



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №								708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР	Лист
											23
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Рис.4.10. Direct SPL на частоте 8000 Гц.



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР

Лист

24

Расчёт уровня суммарного звукового давления (Total SPL) и неравномерность звукового поля на озвучиваемой плоскости.

Расчет уровней суммарного звукового давления (Total SPL) проводился на частотах 250, 500, 1000, 2000Гц. на всех зрительских местах и на пространстве эстрады.

Средний уровень суммарного звукового давления при стандартном запасе мощности в полосе частот 50Гц-10000Гц: должен быть не менее 94 Дб. на всём пространстве зрительских мест. Неравномерность уровня звукового давления не должна превышать 6 дБ. для всех зрительских мест.

Рис.4.11. Total SPL на частоте 250 Гц.

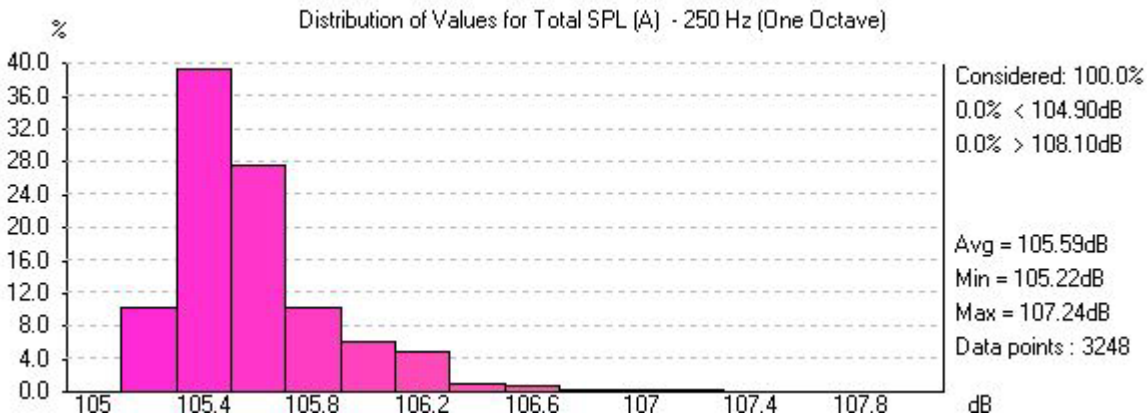
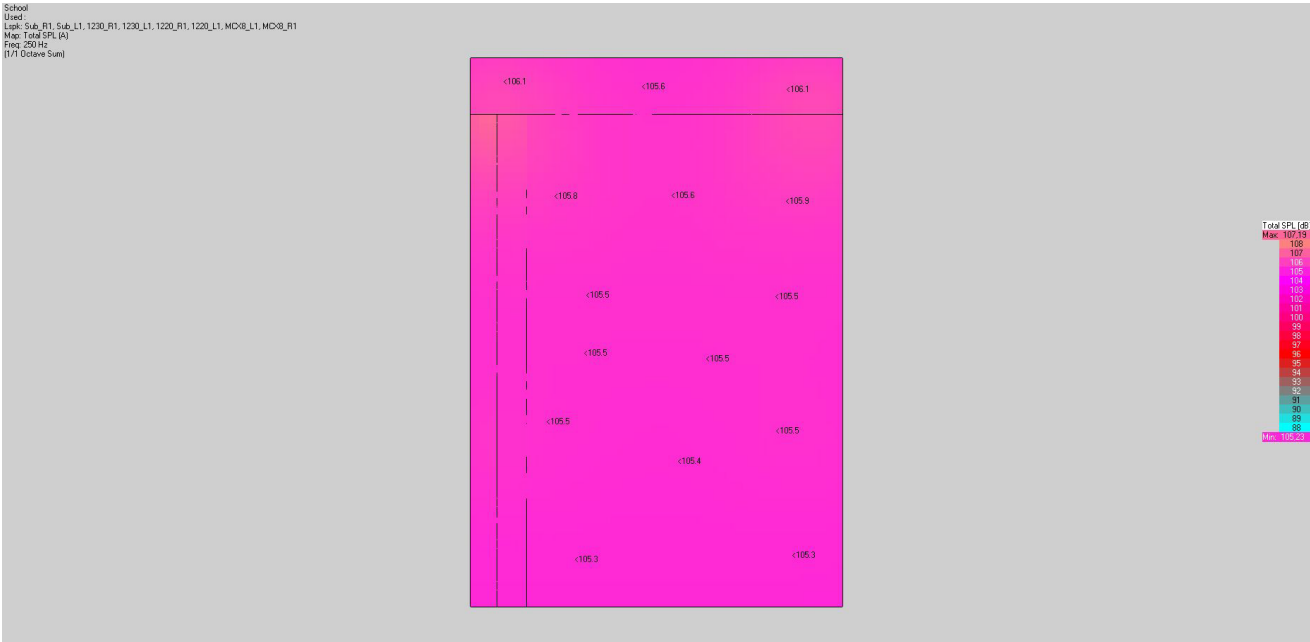
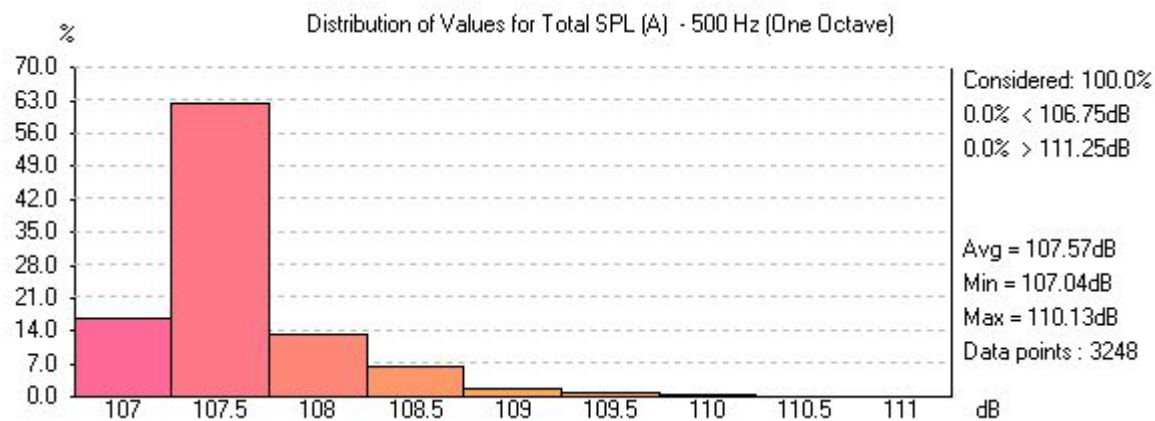
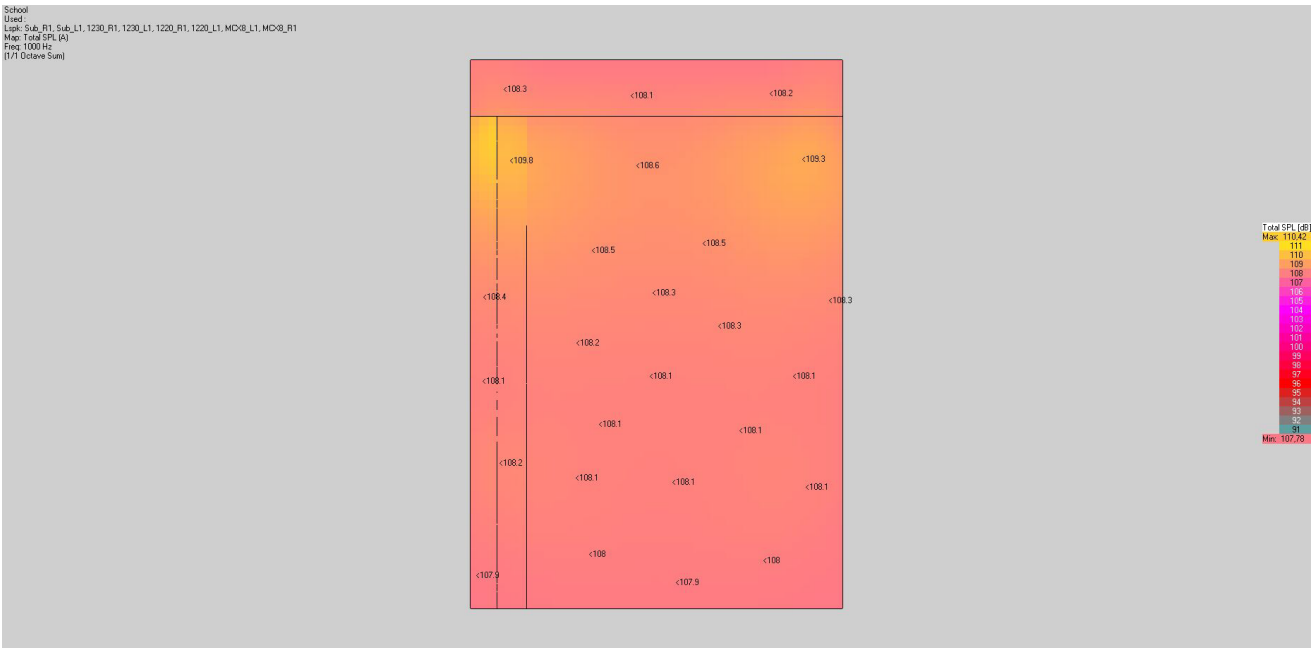
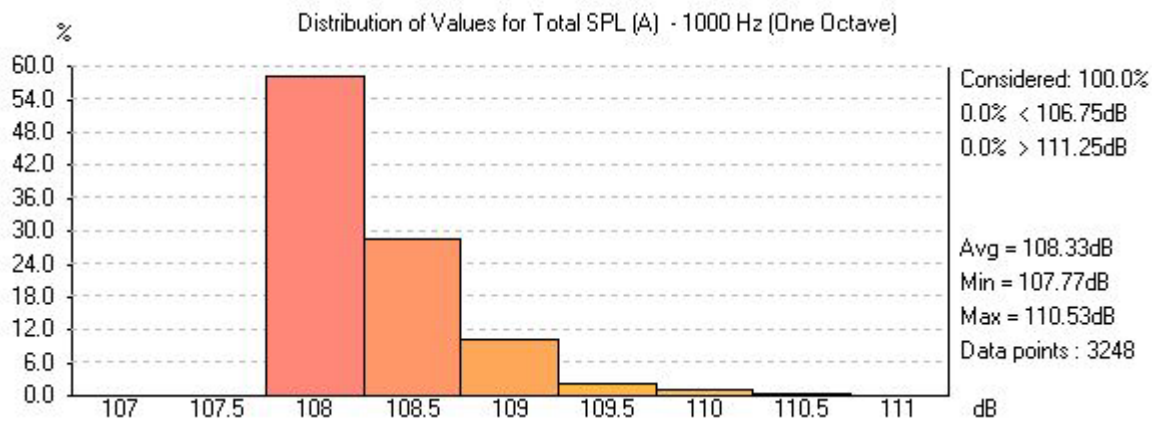
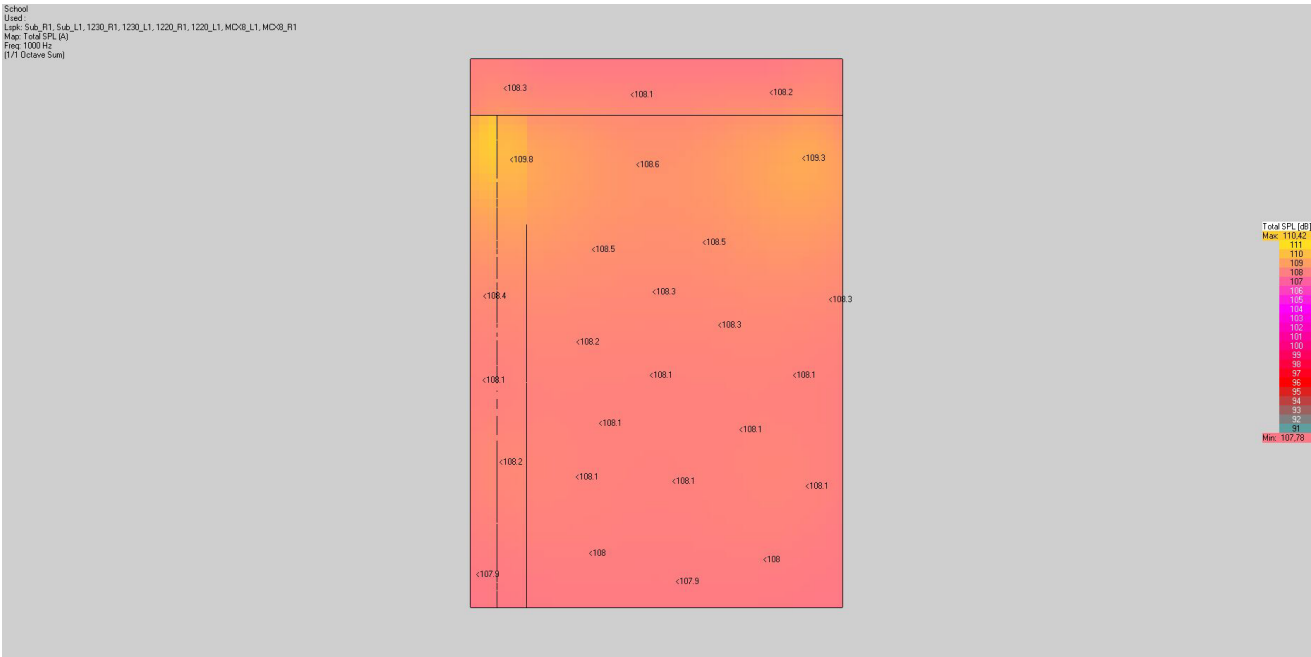


Рис.4.12. Total SPL на частоте 500 Гц.



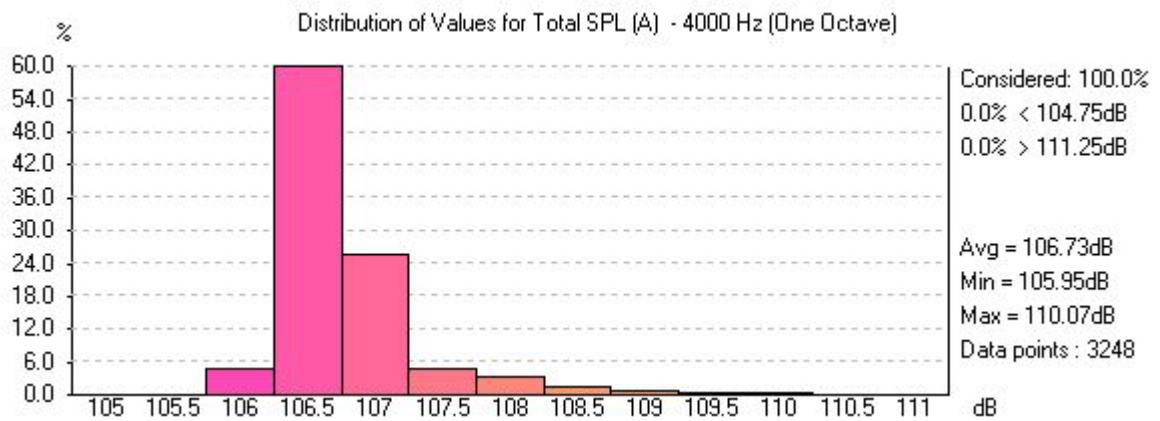
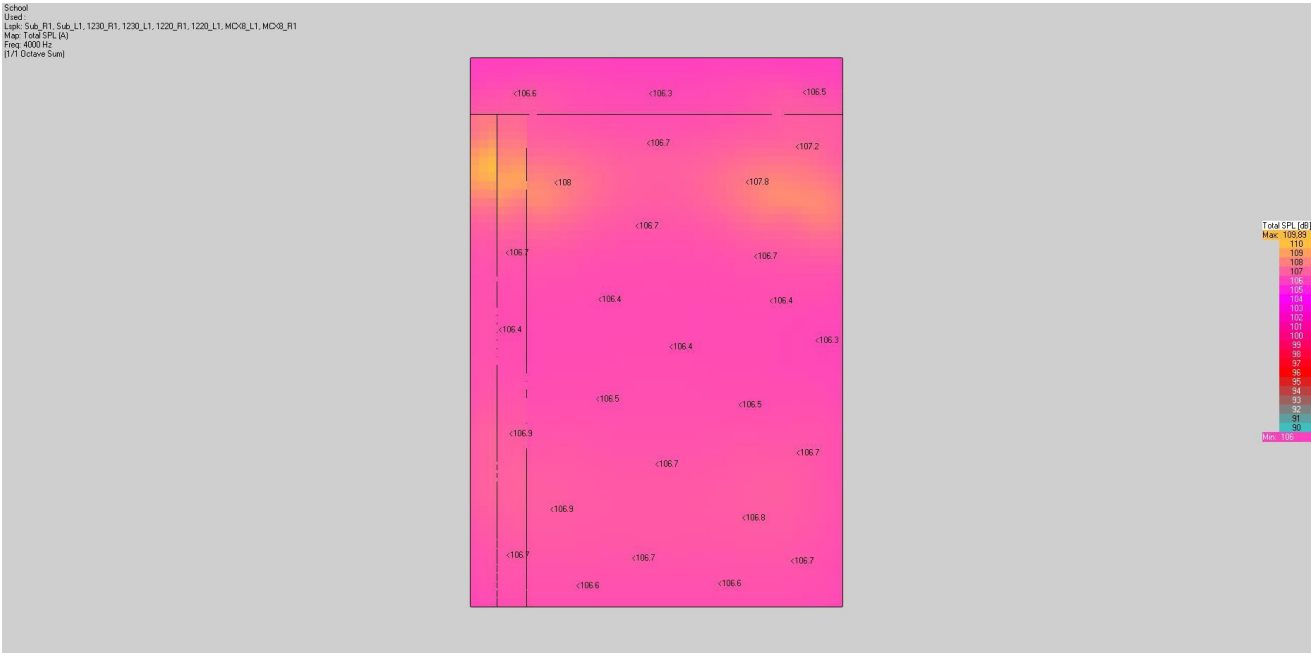
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР			26

Рис.4.13. Total SPL на частоте 1000 Гц.



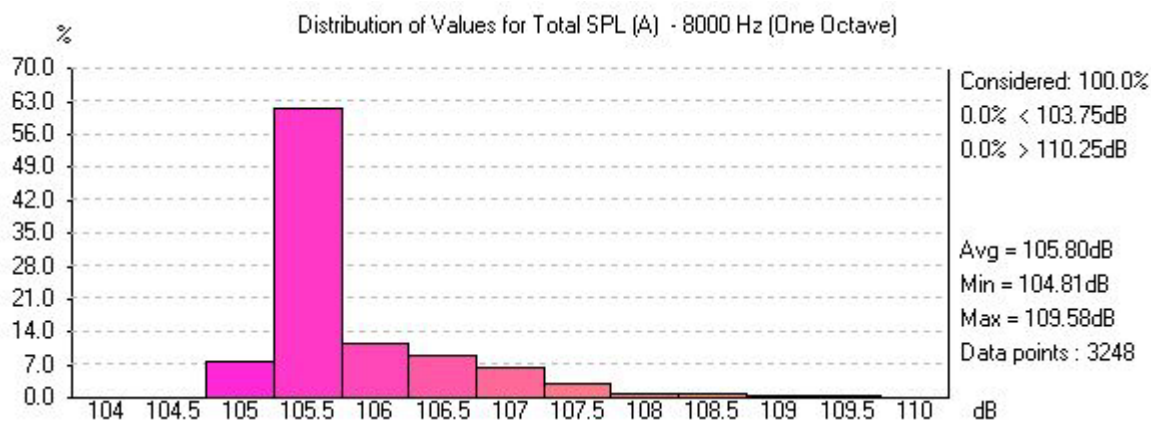
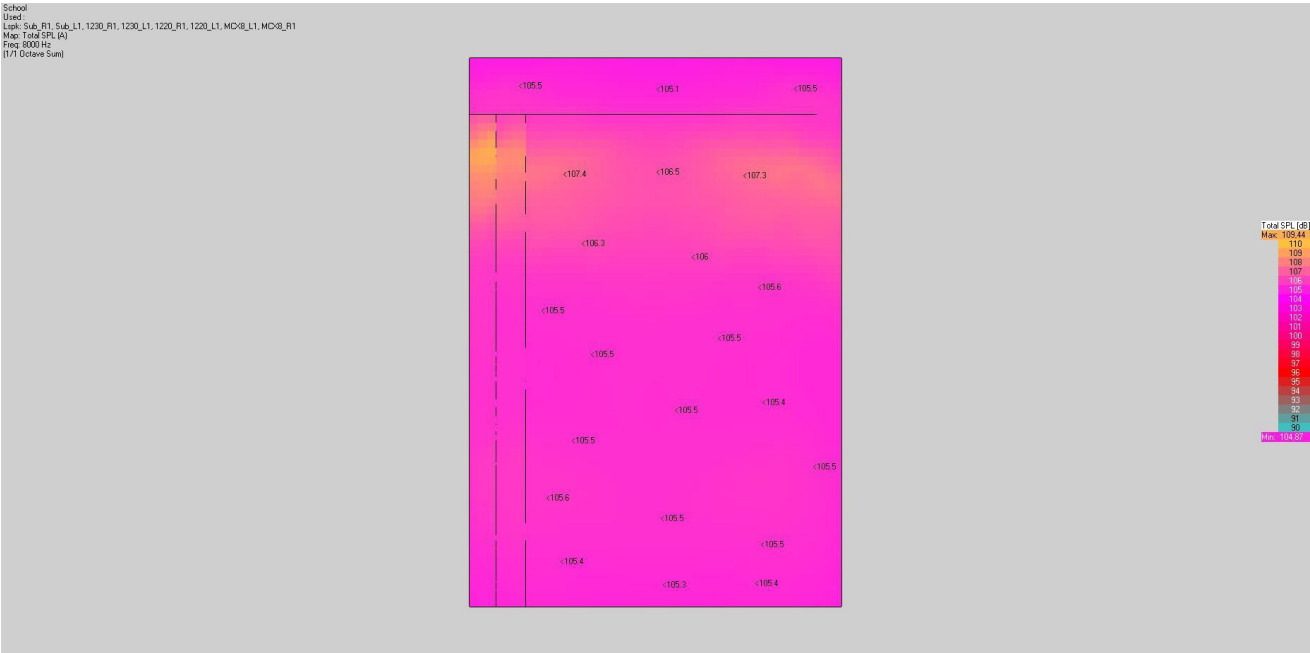
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №						
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР			Лист	
									27	

Рис.4.15. Total SPL на частоте 4000 Гц.



						0.0 105 105.5 106 106.5 107 107.5 108 108.5 109 109.5 110 110.5 111 dB																												
<table><tr><td>Инв. № подл.</td><td>Подпись и дата</td><td>Взам. инв. №</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №																										
						Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №																										

Рис.4.16. Total SPL на частоте 8000 Гц.



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР		Лист
											30
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

5. Выводы по электроакустическому решению актового зала.

Разработанное техническое решение на электроакустических преобразователях DS PROAUDIO обеспечивает в актовом зале требуемый уровень звукового давления (>94 дБ) и неравномерность звукового поля менее ± 6 дБ. Достигнуты значения индексов разборчивости речи по Alcons на уровне - очень хорошая разборчивость, по RASTI – Хорошо. При этом обеспечено минимальное звуковое давление на плоскости эстрады, что обеспечивает комфортные условия для выступающих.

Размещение акустических материалов и оборудования СЗУ, Строительные задания и Технические условия работы оборудования СЗУ показаны в Графической части Проектной документации.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		31